

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Lehrplan für die Fachschule im Bereich der Agrarwirtschaft

Schulform: Zweijährige Fachschule

Fachbereich: Technik

Fachrichtung: Gartenbau

März 2021

Auf Grund des § 60 a des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG) vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238) erlässt das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium nachfolgenden Lehrplan.

Dieser Lehrplan gilt nur in Verbindung mit der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrarwirtschaft vom 25. September 2017 in der jeweils geltenden Fassung.

Inhaltsverzeichnis

1	Die Fachschule für Gartenbau in Thüringen	4
2	Kompetenzorientierter Unterricht an der Fachschule für Gartenbau	6
2.1	Ausbildungsziel	6
2.2	Grundsätze der Ausbildung	6
2.2.1	Kompetenzorientierung	6
2.2.2	Fächerstruktur als curriculares Prinzip	7
2.2.3	Anforderungen an eine didaktisch-methodische Umsetzung	8
3	Mitarbeiter der Lehrplangruppe	10
4	Rahmenstundentafel	11
5	Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	12
5.1	Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	12
5.2	Fach: Deutsch/Kommunikation.....	18
5.3	Fach: Englisch.....	23
5.4	Fach: Rechtskunde	30
5.5	Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre.....	35
6	Fachrichtungsbezogener Lernbereich	41
6.1	Fach: Baumschule	41
6.2	Fach: Betriebs- und Unternehmensführung.....	48
6.3	Fach: Botanik	61
6.4	Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung	67
6.5	Fach: Endverkauf/Dienstleistungen	72
6.6	Fach: Gartenbautechnik	76
6.7	Fach: Gemüsebau.....	81
6.8	Fach: Marketing	87
6.9	Fach: Informatik	92
6.10	Fach: Mathematik.....	96
6.11	Fach: Obstbau.....	100
6.12	Fach: Pflanzenschutz	108
6.13	Fach: Projektarbeit	115

6.14	Fach: Umweltschutz	117
6.15	Fach: Zierpflanzenbau	122
7	Wahlbereich	132
	Fach: Innenraumbegrünung	132

1 Die Fachschule für Gartenbau in Thüringen

Die Fachschule für Gartenbau in Thüringen umfasst die Fachrichtungen Gartenbau und Garten- und Landschaftsbau.

Entsprechend den Zugangsbedingungen zur Ausbildung an einer Fachschule verfügen die Fachschüler über mindestens einen Hauptschulabschluss, eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung und berufliche Praxis. Typisch für diese Berufstätigkeit ist die Ausführung von einfachen oder komplexeren Tätigkeiten nach betrieblichen Vorgaben.

Fachschüler/innen¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Fachschule fördert den Reifungsprozess der Fachschüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.²

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Fachschule orientiert sich an

- der Stärkung und Erweiterung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Fachbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

In der betrieblichen Praxis gestalten sich die meisten Handlungsanforderungen und Interaktionssituationen für die Fachschüler komplex und mehrdeutig.

Daher ist die übergeordnete Zielstellung einer Ausbildung im Bereich Agrarwirtschaft umfassende Kompetenzen zu erwerben, die auf wissenschaftlich-theoretischen Wissen und reflektiertem Erfahrungswissen aufbauend ermöglichen, in den vielfältigen gartenbaulichen Handlungsfeldern und –situationen selbst organisiert, kreativ und reflexiv Herausforderungen anzunehmen, Probleme zu lösen und im Verlauf der Berufsbiographie in andere Arbeitsfelder zu wechseln.

Die wesentliche Stärke der Fachschulausbildung ist die enge Vernetzung der Lernorte Schule und betriebliche sowie institutionelle Einrichtungen der gärtnerischen Branche. Die Fachschule orientiert sich damit an neuesten Entwicklungen in der Forschung und Praxis und realisiert daraus abgeleitete Ausbildungserfordernisse. Sie vermittelt für die spätere Tätigkeit erforderliche allgemeinbildende Kenntnisse. In der Fachschulausbildung wird, ausgehend von den unterschiedlichen, vorhandenen und sich entwickelnden Tätigkeitsfeldern mit ihren gegenwärtig und künftig zu lösenden Aufgaben, die erforderliche berufliche Handlungskompetenz für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit als Zielstellung formuliert. Die dazu erworbenen Teilkompetenzen formen die Persönlichkeit und ermöglichen ein zielgerichtetes berufliches Handeln und disponiblen Einsatz.

¹ Die Personenbezeichnung „Fachschüler“ gilt im Folgenden für alle Geschlechter

² Thüringer Schulgesetz in der Fassung vom 30. April 2003, § 2 (1) in der jeweils gültigen Fassung

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Absolventen beenden die Ausbildung im Fachbereich Technik, Fachrichtung Gartenbau bzw. Garten- und Landschaftsbau als „Staatlich geprüfter Techniker“ oder „Staatlich geprüfte Technikerin“.

Der Stundenumfang im Fachbereich Technik, Fachrichtung Gartenbau umfasst 2.680 Unterrichtsstunden entsprechend der Rahmenstundentafel (ThürAPOFA). Die Stundentafel weist einen fachrichtungsübergreifenden, einen fachrichtungsbezogenen und einen Wahlbereich auf.

Die Fachschule für Gartenbau kann unterschiedliche Organisationsformen des Vollzeitunterrichts durchführen. Dieser kann in Ganztageschulform oder in Teilzeitschulform stattfinden. Die Weiterbildung umfasst grundsätzlich zwei Jahre und kann ein Praktikum beinhalten.

Nach Maßgabe der Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen kann zusätzlich die Fachhochschulreife erworben werden. Damit entspricht der Abschluss der Stufe 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) und berechtigt zum allgemeinen Hochschulzugang nach den Hochschulgesetzen der Länder.

Im Bereich der Agrarwirtschaft werden Fachschulen in Trägerschaft des Landes geführt. Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das für die berufliche Bildung in der Landwirtschaft und im Gartenbau zuständige Ministerium. Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium erlässt die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium, gleiches gilt für das Erstellen von Stundentafeln und Lehrplänen. Als zentrale Grundlage dient die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrarwirtschaft (ThürAPOFA) vom 25. September 2017.

Rechtsgrundlagen:

Der vorliegende Lehrplan basiert auf der jeweils aktuellen Fassung

- des Thüringer Schulgesetzes vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238),
- der Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (ThürASObbS) vom 10. Dezember 1996 (GVBl. 1997 S. 24),
- der Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen (Beschluss KMK vom 5. Juni 1998 in der Fassung vom 9. März 2001),
- der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der KMK vom 7. November 2002 in der Fassung vom 10. September 2020),
- dem Deutschen Qualitätsrahmen für lebenslanges Lernen (Beschluss KMK vom 10. März 2011),
- der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrarwirtschaft (ThürAPOFA) vom 25. September 2017,
- Ausbilder-Eignungsverordnung vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S.88),
- der Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der KMK für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe (September 2007) und
- der Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08. Dezember 2016 i. d. F. vom 07.12.2017.

2 Kompetenzorientierter Unterricht an der Fachschule für Gartenbau

2.1 Ausbildungsziel

Fachschulen für Gartenbau haben zum Ziel, gärtnerische Fachkräfte auszubilden, die sich ständig ändernden wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen stellen und Führungsaufgaben in den gärtnerischen Unternehmen genauso wie in Verwaltungen oder vor- bzw. nachgelagerten Bereichen des Gartenbaus übernehmen.³

Fachschulen qualifizieren für die Übernahme von Führungsaufgaben und fördern die Bereitschaft zur beruflichen Selbstständigkeit. Dies erfordert Fähigkeiten und Eigenschaften wie

- reale, situationsgerechte Einschätzung betrieblicher und berufsbezogener Situationen,
- Aufzeigen von Problemlösungen,
- unternehmerisches Denken und verantwortliches Handeln,
- Anleitung von Mitarbeitern und Auszubildenden,
- Team- und Konfliktlösungsfähigkeit sowie
- schriftliche und mündliche Kommunikation in der Fachsprache und in einer Fremdsprache.

2.2 Grundsätze der Ausbildung

2.2.1 Kompetenzorientierung

Die Realisierung der Bildungs- und Erziehungsziele der Fachschule ist auf die Erweiterung und Vertiefung der in der Berufsausbildung und in der Berufspraxis erworbenen beruflichen Handlungskompetenz gerichtet. Diese entfaltet sich in den Dimensionen von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz sowie in Methodenkompetenz⁴. In der Methodenkompetenz sind die kommunikative Kompetenz sowie Lernkompetenz implementiert. Zur Lernkompetenz gehören insbesondere auch die Fähigkeit und die Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. Die beruflichen Handlungen stellen dabei den Ausgangspunkt des Lernprozesses dar.

Der Unterricht an landwirtschaftlichen und gärtnerischen Fachschulen hat unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Verantwortung auf nachhaltiges berufliches Handeln vorzubereiten. Unterrichtsziel muss deshalb in der Vermittlung dieser Handlungskompetenz sowie den Schlüsselkompetenzen für lebenslanges und lebensbegleitendes Lernen liegen.

Berufliche Handlungskompetenz erfordert die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, in beruflichen Situationen eines Technikers für Gartenbau bzw. Garten- und Landschaftsbau-sachgerecht, durchdacht sowie sozial verantwortlich zu handeln und diese Möglichkeiten weiter zu entwickeln.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellun-

³ KMK Rahmenvereinbarung, 2002 i. d. F. vom 10.09.2020, S. 11

⁴ Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der KMK für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule vom 14.12.2018, S. 10 - 12

gen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen. Dazu ist ein breites und integriertes berufliches Wissen einschließlich der aktuellen fachlichen Entwicklung notwendig.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, in sozialen Beziehungen zu leben und sie zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, Lernstrategien zu entwickeln und unterschiedliche Arbeitstechniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden.

Die Zielsetzung beruflicher Bildung – dem Erwerb einer umfassenden Handlungskompetenz – bedingt zunehmend die Berücksichtigung der fortschreitenden Digitalisierung in Arbeits- und Geschäftsprozessen. Daraus ergeben sich fächerübergreifende Anforderungen, die alle Kompetenzdimensionen tangieren und durch die Kultusministerkonferenz (KMK)⁵ formuliert werden:

- Anwendung und Einsatz von digitalen Geräten und Arbeitstechniken,
- personale berufliche Handlungsfähigkeit,
- Selbstmanagement und Selbstorganisationsfähigkeit,
- internationales Denken und Handeln,
- projektorientierte Kooperationsformen,
- Datenschutz und Datensicherheit,
- kritischer Umgang mit digital vernetzten Medien und den Folgen der Digitalisierung für die Lebens- und Arbeitswelt.

Die Anforderungen dienen den Lehrkräften als Orientierung. Über eine differenzierte qualitative sowie quantitative Umsetzung im Unterricht entscheidet die Bildungsplanarbeit der Fachschule.

2.2.2 Fächerstruktur als curriculares Prinzip

Die Fachschule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Fachschülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen. Der Lehrplan der Fachschule benennt die verbindlichen fachlichen Konzeptionen sowie inhaltsbezogene Kompetenzen für jedes Fach, welche Fachschüler für einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung erwerben sollen.

Die Stundentafel ist in einen fächerübergreifenden, einen fachrichtungsbezogenen und einen

⁵ Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“, 2016 i. d. F. vom 07.12. 2017, S. 16 ff.

Wahlbereich gegliedert. Die Lehrplanformulierungen für die Fächer beinhalten jeweils die fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb und die inhaltsbezogenen Kompetenzen.

Die inhaltsbezogenen Kompetenzen fassen Lernbereiche mit Lernzielen, Inhalten und didaktisch-methodische Hinweisen zusammen. Die Zeitrichtwerte haben empfehlenden Charakter, ebenso die Zuordnung zu den Ausbildungsabschnitten. Die Zielformulierungen innerhalb der inhaltsbezogenen Kompetenzen beschreiben notwendige Zwischenschritte für den Kompetenzerwerb, geben Auskunft über den angestrebten Lernfortschritt und bestimmen Niveaustufen für Leistungsnachweise. Damit präzisieren sie Unterricht als zielführenden Prozess und definieren die angestrebten Kompetenzen jedes Fachschülers am Ende des Lernprozesses.

Die Lernzielformulierung der inhaltsbezogenen Kompetenzen erfolgt in Anlehnung an die Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich nach Bloom, ergänzt um affektive Lernziele. Die angestrebten Lernziele im kognitiven Bereich sind operationalisiert und schließen vorangehende Taxonomiestufen ein. Damit ist es für den Lernerfolg notwendig, dass die jeweils vorherigen Taxonomiestufen vom Lernenden im Laufe des Lernprozesses erreicht werden.

Um den schnell entwickelnden beruflichen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Inhalte weitgehend offen formuliert. Die Orientierung an der Berufspraxis macht eine Integration der Informationstechnik in den fächerübergreifenden und fachrichtungsbezogenen Unterricht sowie in den Wahlunterricht erforderlich. Dies setzt neben einer angemessenen technischen Ausstattung auch schulorganisatorische Regelungen voraus.

Die methodisch-didaktischen Hinweise zum Unterricht beinhalten Informationen zu geeigneten Unterrichtsmaterialien sowie Anregungen zu Lehrverfahren, Sozialformen und Unterrichtsformen. Diese Unterrichtsverfahren nach Ott unterstützen die Etablierung handlungsorientierter Kompetenzen im Unterricht und haben einen empfehlenden Charakter. Die Lehrkräfte treffen ihre didaktischen Entscheidungen im Unterricht in freier pädagogischer Verantwortung.

Ein kompetenz- und praxisorientierter Unterricht erfordert folglich, trotz Fächercurriculum, einen interdisziplinären Austausch sowie eine enge Abstimmung zwischen den Inhalten der einzelnen Fächer und den unterrichtenden Lehrkräften. Dies gilt ebenso für die Einbeziehung des fachrichtungsübergreifenden Bereiches in den fachrichtungsbezogenen Bereich sowie für die Formulierung fächerübergreifender, komplexer und praxisnaher Aufgabenstellungen unter Beachtung des Vorwissens. Die Integration der Projektarbeit in diese Ausbildungsstrategie, stellt einen weiteren Bestandteil dieses kompetenz- und praxisorientierten Unterrichtes dar.

2.2.3 Anforderungen an eine didaktisch-methodische Umsetzung

Die Konzentration des Lehrplanes auf zentrale Kompetenzen einerseits und auf die ergebnisbezogenen Ziele des inhaltlichen Kompetenzerwerbs sowie die ergänzenden Formulierungen didaktisch-methodischer Hinweise andererseits führt dazu, dass Ziele, Inhalte aber auch Lernprozesse und Lernorganisation einem curricular stimmigen Handlungsablauf unterliegen. Die sinnlich-ganzheitliche Methodenkultur im Unterricht wird weiter unterstützt und entspricht damit den modernen pädagogischen Anforderungen.

Die Etablierung von Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt. Sie sind von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft. Sie werden im Lehrplan der Fachschule fachspezifisch aufgeführt und entwickeln sich damit auch im Kontext fachspezifischer Kompeten-

zen sowie abhängig von altersspezifischen Fähigkeiten, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig.

Zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern (Gender Mainstreaming) zielt eine umfassende Handlungskompetenz auch auf die Sensibilisierung für weibliche und männliche Rollenprägungen und der daraus resultierenden Entwicklung von alternativen Verhaltensweisen.

LehrerInnen müssen einen stimmigen Lehr-Lern-Prozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Fachschüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- komplexe, problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- Einbeziehung der Lebenswelt der Fachschüler,
- Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Fachschüler,
- Verknüpfung des Erwerbs von fachrichtungsbezogenen und fachrichtungsübergreifenden Kompetenzen,
- Erfahrung demokratischen Handelns,
- Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Fachschülern mit Migrationshintergrund,
- Öffnung für außerschulische Lernorte und
- Reflexion von Lehr-Lern-Prozessen.

Für die Ausgestaltung von **Lehr-Lern-Prozessen** tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Fachschüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Fachschüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Fachschülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Fachschüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch **Fachschüler** zur Gestaltung erfolgreicher Lehr-Lern-Prozesse Verantwortung. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw. zu agieren,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Mit Hilfe dieser definierten Ausbildungsstrategie sind die Etablierung einer umfassenden, nachhaltigen beruflichen Handlungskompetenz und damit die Bereitstellung anwendungsbe-reiten Wissens sowie die Sicherung der berufsübergreifenden Ausbildungsziele möglich.

3 Mitarbeiter der Lehrplangruppe

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

Beruf- und Arbeitspädagogik

Dr. Reinhard Wagner
Bettina Wiesel
Astrid Leupolt
Katrín Wöhlbier

Deutsch/Kommunikation

Annett Panknin

Fremdsprache - Englisch

Marc Schüler

Rechtskunde

Bettina Wiesel
Steffen Köhne

Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre

Steffen Köhne

Fachrichtungsbezogener Lernbereich

Baumschule

Dr. Gerd Reidenbach,
Astrid Leupolt

Betriebs- und Unternehmensführung

Steffen Köhne
Franziska Gebert
Annett Panknin

Botanik

Bettina Wiesel

Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

Dr. Reinhard Wagner
Franziska Gebert

Endverkauf/Dienstleistungen

Steffen Köhne

Gartenbautechnik

Dr. Gerd Reidenbach
Martin Krumbein

Gemüsebau

Martin Krumbein

Informatik

Annett Panknin
Steffen Köhne

Marketing

Steffen Köhne

Mathematik

Dr. Reinhard Wagner

Obstbau

Dr. Gerd Reidenbach
Astrid Leupolt

Pflanzenschutz

Dr. Gerd Reidenbach
Astrid Leupolt
Martin Krumbein

Projektarbeit

Annett Panknin
Dr. Gerd Reidenbach

Umweltschutz

Martin Krumbein

Zierpflanzenbau

Dr. Luise Radermacher

Wahlbereich

4 Rahmenstundentafel

Unterrichtsfächer	Gesamtunterrichtsstunden
	2680
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	600
Berufs- und Arbeitspädagogik	120
Deutsch/Kommunikation	120
Fremdsprache (Englisch)	160
Rechtskunde	80
Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre	120
Fachrichtungsbezogener Lernbereich	2040
Baumschule	160
Betriebs- und Unternehmensführung	400
Botanik	80
Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung	120
Endverkauf/Dienstleistungen	80
Gartenbautechnik	160
Gemüsebau	160
Informatik	40
Marketing	160
Mathematik	80
Obstbau	160
Pflanzenschutz	120
Projektarbeit	120
Umweltschutz	40
Zierpflanzenbau	160
Wahlbereich	40
Fachspezifische Wahlfächer	40

5 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

5.1 Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik

Stundenzahl: 120 (60/60/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Berufs- und Arbeitspädagogik:

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Für den Einsatz in der mittleren Führungsebene gartenbaulicher Unternehmen oder als Betriebsleiter eines eigenen Betriebes benötigen die Fachschüler als Ergänzung ihrer fachlichen Fähigkeiten vor allem umfassende personale, soziale und methodische Kompetenzen. Der Unterricht im Fach Berufs- und Arbeitspädagogik verfolgt das Ziel, die Fachschüler für den Entwicklungs- und Sozialisationsprozess des Menschen zu sensibilisieren. Die Fachschüler lernen pädagogische Grundbegriffe, Faktoren des menschlichen Werdens sowie wesentliche Zusammenhänge im Erziehungsprozess kennen und erfassen die Bedeutung des pädagogischen Handelns im Berufsleben. Darüber hinaus wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebensbegleitenden Lernens bei den Fachschülern gefördert. Mit seinen Inhalten schafft das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Ausbilder-eignungsprüfung. Die fachübergreifenden Berührungspunkte zu den Inhalten der Unternehmensführung, VWL/Sozialkunde und Deutsch/Kommunikation sowie Recht sind zu beachten.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik ist auf den Erwerb von berufsbezogenen pädagogischen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgerichtet. Die Fachschüler lernen natur- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Erziehungsbedürftigkeit und -fähigkeit des Menschen kennen und erfassen diese als Notwendigkeit und Möglichkeiten der Umsetzung für die Aus- und Fortbildung im Unternehmen. Dabei stellen sie Bezüge zum eigenen Berufsbild her und entwickeln Konzepte für die Ausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Lebenssituation Jugendlicher. Die Fachschüler erhalten einen Überblick über die Lerntheorien und das Lernen in Gruppen. Sie erfassen die Bedeutung der Kommunikation, der Konfliktlösung und können Möglichkeiten sowie Grenzen von Verhaltensänderungen nachvollziehen. Die Kenntnis grundlegender didaktischer Prinzipien und der Methoden des Lehrens und Lernens am Arbeitsplatz ermöglicht den Fachschülern, in der beruflichen Praxis selbstständig die Ausbildung zu planen und durchzuführen sowie die Ergebnisse zu kontrollieren und zu bewerten. Grundlegende rechtliche Rahmenbedingungen vervollständigen das Wissen in diesem Fach.

Selbstkompetenz

Der Bezug des Faches zum eigenen Berufsbild sowie zu erziehungstheoretischen und entwicklungspsychologischen Grundlagen erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Das Nachdenken über die bereits erfolgte eigene Berufsausbildung und der angeleitete Perspektivwechsel vom Lernenden zum Lehrenden bereiten die Fachschüler auf die zukünftige Position als Ausbilder und/oder Führungskraft vor. In diesem Prozess müssen Wertvorstellungen überprüft und entwickelt werden. Dabei können die Fachschüler persönli-

che Stärken entfalten und weiterentwickeln. Kommunikative, soziale und kooperative Anforderungen an die Ausbildung im Unternehmen werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

Sozialkompetenz

In der Auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten bringen die Fachschüler ihre eigenen Erfahrungen aus dem Berufs- und Arbeitsleben ein. Dabei wird Kommunikations- sowie Kritikfähigkeit geschult. Problemlösungen werden in der Gruppe diskutiert, Lösungsansätze im Team durch Methoden des kooperativen Lernens erstellt. Das erfordert einen respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang miteinander und führt damit zur Erkenntnis, dass Teamfähigkeit im betrieblichen Ausbildungsprozess ein entscheidendes Kriterium zur Zielerreichung ist.

Methodenkompetenz

Mit Hilfe unterschiedlicher Lehrmethoden wird Wissen vermittelt (Meta-Methoden). Diese können durch den Lehrenden sowie auch durch die Lernenden selbst angewandt werden. Das Rollenspiel als dialogische Methode sowie die 4-Stufen-Methode als direkte Vorbereitung auf die praktische Prüfung finden breite Anwendung. In selbständig erarbeiteten Lehrunterweisungen – angelehnt an das Modell einer vollständigen Handlung – erlernen die Fachschüler einerseits die Durchführung komplexer Anleitungen in der gartenbaulichen Praxis und andererseits die Übertragung der vollständigen Handlungen auf Entscheidungen in der beruflichen Praxis.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen	20 UStd.
1.	Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken	24 UStd.
1.-2.	Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen	56 UStd.
2.	Handlungsfeld 4: Ausbildung abschließen	20 UStd.

Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	
Lernbereich/Thema: Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen	Zeitrictwert: 20 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können... • die Vorteile und den Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und begründen. • bei den Planungen und Entscheidungen hinsichtlich des betrieblichen Ausbildungsbedarfs auf der Grundlage der rechtlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen Rahmenbedingungen mitwirken. • die Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen darstellen. • begründet Ausbildungsberufe für den Betrieb auswählen. • die Eignung des Betriebes für die Ausbildung in dem angestrebten Ausbildungsberuf prüfen und, ob und inwieweit Ausbildungsinhalte durch Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, insbesondere Ausbildung im Verbund, überbetriebliche und außerbetriebliche Ausbildung, vermittelt werden können. • die Möglichkeiten des Einsatzes von auf die Berufsausbildung vorbereitenden Maßnahmen einschätzen. • im Betrieb die Aufgaben der an der Ausbildung Mitwirkenden unter Berücksichtigung ihrer Funktionen und Qualifikationen abstimmen.	
Inhalte: • Berufsbildungsgesetz (BBiG) • Ausbildungsordnungen, tangierende rechtliche Bestimmungen der Bundesländer • Verordnung über die Eignung von Ausbildungsstätten	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit dem Lehrbuch „Berufsausbildung und Mitarbeiterführung“ • Nutzung der Arbeitsmappe „Handlungsfeld Ausbildung“	

Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	
Lernbereich/Thema: Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken	Zeitrichtwert: 24 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können... • auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen, der sich insbesondere an berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert. • die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretungen in der Berufsbildung berücksichtigen. • den Kooperationsbedarf ermitteln und sich inhaltlich sowie organisatorisch mit den Kooperationspartnern, insbesondere der Berufsschule, abstimmen. • Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter Berücksichtigung ihrer Verschiedenartigkeit anwenden. • den Berufsausbildungsvertrag vorbereiten und die Eintragung des Vertrages bei der zuständigen Stelle veranlassen. • die Möglichkeit prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland durchgeführt werden können.	
Inhalte: • BBiG • Ausbildungsverordnung • Ausbildungsplan • Bewerbungs- und Auswahlverfahren • Jugendarbeitsschutzgesetz • Bundesurlaubsgesetz • jeweils gültige Tarifverträge	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit dem Lehrbuch „Berufsausbildung und Mitarbeiterführung“ • Nutzung der Arbeitsmappe „Handlungsfeld Ausbildung“ • Rollenspiele • Erstellen betrieblicher und individueller Ausbildungspläne • Praktische Übung zum Ausfüllen von Formularen (Ausbildungsvertrag) • Internetrecherchen zur aktuellen Rechtslage und Rechtsprechung	

Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	
Lernbereich/Thema: Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen	Zeitrichtwert: 56 UStd. Halbjahr: 1.-2.
Lernziele: Die Fachschüler können... • lernförderliche Bedingungen und eine motivierende Lernkultur schaffen, Rückmeldungen geben und empfangen. • die Probezeit organisieren, gestalten und bewerten. • aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen betriebliche Lern- und Arbeitsaufgaben entwickeln und gestalten. • Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auswählen und situationspezifisch einsetzen. • Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch individuelle Gestaltung der Ausbildung und Lernberatung unterstützen, bei Bedarf ausbildungsunterstützende Hilfen einsetzen und die Möglichkeit zur Verlängerung der Ausbildungszeit prüfen. • Auszubildenden zusätzliche Ausbildungsangebote, insbesondere in Form von Zusatzqualifikationen unterbreiten und die Möglichkeit der Verkürzung der Ausbildungsdauer und die der vorzeitigen Zulassung zur Abschlussprüfung prüfen. • die soziale und persönliche Entwicklung von Auszubildenden fördern, Probleme und Konflikte rechtzeitig erkennen sowie auf eine Lösung dieser hinwirken. • Leistungen feststellen und bewerten, Leistungsbeurteilungen Dritter und Prüfungsergebnisse auswerten, Beurteilungsgespräche führen, Rückschlüsse für den weiteren Ausbildungsverlauf ziehen. • interkulturelle Kompetenzen fördern.	
Inhalte: • Gruppenphasen und Gruppenrollen • Konfliktmanagement • Motivation • Ausbildungsbegleitende Hilfen • Feedback • Kompetenzentwicklung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit dem Lehrbuch „Berufsausbildung und Mitarbeiterführung“ • Nutzung der Arbeitsmappe „Handlungsfeld Ausbildung“ • Rollenspiele • Übungen zur 4-Stufen-Methode • Projekt zur seelischen Gesundheitsprävention	

Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	
Lernbereich/Thema: Handlungsfeld 4: Ausbildung abschließen	Zeitrictwert: 20 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Auszubildende auf die Abschlussprüfung unter Berücksichtigung der Prüfungstermine vorbereiten und die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss führen. • die Anmeldung der Auszubildenden zu Prüfungen bei der zuständigen Stelle veranlassen und diese auf durchführungsrelevante Besonderheiten hinweisen. • an der Erstellung eines schriftlichen Zeugnisses auf der Grundlage von Leistungsbeurteilungen mitwirken. • Auszubildende über betriebliche Entwicklungswege und berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und beraten.	
Inhalte: • Formelle und sachliche Anforderungen an Anmeldung Abschlussprüfung • Prüfungsvorbereitung und -auswertung • Leistungsbeurteilung und -bewertung, Beurteilungsfehler • Beendigung Ausbildungsverhältnis nach Prüfung • Zeugnisarten, Zeugnisgrundsätze, Zeugnisinhalte • Mitarbeit in Prüfungsgremien • Fortbildungsarten, Fortbildungsstufen, Europäischer Qualifizierungsrahmen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Nutzung der Arbeitsmappe Handlungsfeld Ausbildung • Praktische Übungen zu Formularen und Zeugniserstellung • Arbeit mit dem BBiG und der Verordnung zum Beruf • Analyse von Fallbeispielen und Einsatz Rollenspiele • Anwenden der Prüfungsordnungen und tangierenden rechtlichen Bestimmungen	

5.2 Fach: Deutsch/Kommunikation

Stundenzahl: 120 (40/40/20/20)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Deutsch/Kommunikation

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Eine ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit in beruflichen Situationen ist eine der wichtigsten Anforderungen an künftige Fach- und Führungskräfte. Damit liegt die Kompetenzentwicklung im Fach Deutsch/Kommunikation im kompetentem (korrekt, situations-, sach- und adressatengerecht) schriftlichem und mündlichem Sprachgebrauch. Im Unterricht kommen kooperative und interaktive Lernformen zum Einsatz, um den individuellen Prozess zur Herausbildung einer umfassenden Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen. Aus anderen Fächern werden Inhalte integriert. Der Schwerpunkt Argumentation und Erörterung bereitet auch auf die Zusatzprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife vor.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler beherrschen die Normen und Regeln der deutschen Sprache und können Fachsprache praxisorientiert anwenden. Sie nutzen grundlegende Lesetechniken und sind sicher im Gebrauchen und Begreifen von Sach- und Fachtexten jeder Art. Grundkenntnisse über Kommunikation und deren Modelle ermöglichen den Fachschülern differenzierte berufliche und private Kommunikationssituationen kompetent zu beherrschen, Konfliktsituationen zu meistern und ein Verständnis für die Zusammenhänge von kommunikativer, Sozial- und Methodenkompetenz zu entwickeln. Ihre Kenntnisse auf dem Gebiet mündlicher Kommunikation (verbal sowie nonverbal) wenden sie intensionsgerecht bei Vorträgen, Präsentationen und unter Einsatz verschiedenen Gesprächsformen an. Orientiert an den Anforderungen der Praxis kennen die Fachschüler die Formen schriftlicher betrieblicher Korrespondenz und beherrschen die Normen und Richtlinien korrekter Geschäftsbriefe.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler wenden Strategien zur Planung und Durchführung von Arbeitsvorhaben an. Sie reflektieren ihr eigenes Kommunikationsverhalten und das ihrer Gesprächspartner. Sie werden sich der Rolle als Führungskraft bewusst und nehmen die Kommunikation als wichtiges Arbeitsmittel wahr. Die Fachschüler stärken ihr Selbstbewusstsein durch Präsentationen vor der Gruppe und Diskussionen mit Teammitgliedern im Unterricht.

Sozialkompetenz

Das gemeinsame Arbeiten zu unterschiedlichen Inhalten im Fach Deutsch/Kommunikation stärkt die Teamfähigkeit sowie die Führungskompetenz der Fachschüler. Sie übernehmen Verantwortung für den kooperativen Lernprozess, in dem sie Inhalte gemeinsam erarbeiten, Regeln einhalten, Informationen teilen, gemeinsame Arbeitsergebnisse präsentieren, andere motivieren, Hilfe annehmen und geben und die eigene Kritikfähigkeit stärken.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler arbeiten eigenverantwortlich an gestellten Arbeitsaufgaben. Dabei nutzen sie je nach Aufgabenstellung eigene Kompetenzen und kooperative Lernformen. Informationen werden zunehmend digital gewonnen, ausgetauscht, verarbeitet und gespeichert. Präsentationsmedien werden situationsgerecht ausgewählt und angewendet.

Tab. 1 Übersicht der Themenbereiche und Zeitrichtwerte nach Ausbildungshalbjahren

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Umgang mit Informationsquellen	10 UStd.
1./2.	2. Mündliche Ausdrucksfähigkeit, Kommunikation	40 UStd.
2./3.	3. Schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Schriftverkehr, Öffentlichkeitsarbeit	40 UStd.
3.	4. Anfertigen einer schriftlichen Arbeit	10 UStd.
4.	5. Argumentation und Erörterung	20 UStd.

Fach: Deutsch/Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 1. Umgang mit Informationsquellen	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • verschiedene Medien für die Informationsbeschaffung in ihrem Fachbereich nennen. • Fachzeitschriften für die Informationsbeschaffung nutzen. • Recherchen zu einem Thema durchführen und dafür verschiedene Quellen nutzen. • Fachtexte zusammenfassen und Exzerpte anfertigen.	
Inhalte: • Umgang mit Informationsquellen • Benutzung von Bibliotheken • Informationsverarbeitung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Besuch einer Bibliothek • Praktische Rechercheübungen mit verschiedenen Medien • Fachtexte lesen und exzerpieren	

Fach: Deutsch/Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 2. Mündliche Ausdrucksfähigkeit, Kommunikation	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • einen ansprechenden Fachvortrag vor einem bestimmten Zuhörerkreis halten. • den Medieneinsatz situations- und inhaltsbezogen planen. • die Grundgesetze der Kommunikation nennen und in verschiedenen Gesprächssituationen anwenden. • Gesprächsformen unterscheiden. • verschiedene Kommunikationssituationen analysieren und auswerten.	
Inhalte: • Schritte der Vorbereitung eines Vortrages, Bedingungsanalyse, Vortragsstruktur • Nonverbale Kommunikation • Kommunikationsmodelle z. B. 4 Seiten einer Nachricht • Gesprächsformen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Vorträge halten • Präsentationsübungen mit Fokus auf Körpersprache • Videoaufnahmen mit Analyse • Rollenspiele	

Fach: Deutsch / Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 3. Schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Schriftverkehr, Öffentlichkeitsarbeit	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 2./3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • zwischen privater und geschäftlicher Korrespondenz unterscheiden. • Geschäftsbriefe inhaltlich, formal und stilistisch korrekt anlassbezogen verfassen. • Richtlinien und Normen für den berufsorientierten Schriftverkehr einhalten. • Textverarbeitungsprogramme für das Erstellen von Vorlagen nutzen. • Anlassbezogene Protokolle anfertigen.	

Inhalte: • Schriftverkehr nach DIN 5008 • Geschäftsbriefe im Geschäftsgang vom Angebot bis zur Mahnung • Brief, E-Mail, Kurznachricht • Protokoll	
didaktisch-methodische Hinweise: • Verknüpfung mit dem Informatikunterricht • Nutzung von Textverarbeitungsprogrammen • Formulierungsübungen	

Fach: Deutsch/Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 4. Anfertigen einer schriftlichen Arbeit	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • ein komplexes Thema erfassen und mögliche Inhalte strukturiert ableiten. • notwendige Arbeitsschritte zur Erarbeitung der Inhalte der Arbeit selbstständig planen und durchführen. • eine sachlogische Gliederung erstellen. • mit Hilfe der entsprechenden Handreichung eine wissenschaftliche Arbeit unter Berücksichtigung der Vorgaben zu Form, Inhalt und Quellenangabe erstellen. • schriftliche Arbeit unter Verwendung geeigneter Textverarbeitungsprogramme anfertigen.	
Inhalte: • Themenanalyse • Gliederung • Handreichung für die Projektarbeit • praktische Übungen in MS Office • Arbeit mit Quellen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Verknüpfung mit dem Informatikunterricht • Nutzung von Textverarbeitungsprogrammen • Formulierungsübungen • Ansicht von Projektarbeiten der vergangenen Jahre	

Fach: Deutsch/Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 5. Argumentation und Erörterung	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • ihren eigenen Standpunkt objektiv und kompetent mit Hilfe der Argumentationsketten-Technik mündlich und schriftlich wiedergeben. • zu einem ausgewählten Thema eine passende sowie eingrenzende Stoffsammlung anfertigen, die die sachlogische Argumentation unterstützt. • unterschiedliche Perspektiven zu einem Thema einnehmen und fremde Argumente prüfen und bewerten. • eine schriftliche Erörterung (frei oder textgebunden) unter Berücksichtigung formaler und inhaltlicher Anforderungen mit Einleitung, Hauptteil und Schluss selbstständig anfertigen.	
Inhalte: • Stoffsammlung • Inhaltsangabe • Argumentationsketten • sachlogische Gliederung • Perspektivenwechsel zwischen PRO und CONTRA • Erörterung schreiben (Einleitung, Hauptteil, Schluss)	
didaktisch-methodische Hinweise: • Inhaltsangabe mit Buchvorstellung • Pro- und Contra Diskussion mündlich und schriftlich • Vorbereitung auf die Prüfung zur Fachhochschulreife • Übungen zur Rechtschreibung/Grammatik und Ausdruck	

5.3 Fach: Englisch

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Englisch:

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Eine ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit in englischsprachlichen beruflichen Situationen ist eine sehr wichtige Anforderung für garten- und landschaftsbauliche Unternehmen hinsichtlich ihrer künftigen Fach- und Führungskräfte. Damit liegt die Kompetenzentwicklung im Fach Englisch im sicheren Beherrschen der englischen Sprache mit kompetentem (sach-, situations- und adressatengerecht) schriftlichem und mündlichem Sprachgebrauch sowie in der Herausbildung einer ausgeprägten Lesekompetenz. Im Unterricht kommen kooperative und interaktive Lernformen zum Einsatz, um den individuellen Prozess zur Herausbildung einer umfassenden fremdsprachlichen Kommunikationsfähigkeit und interkulturellen Kompetenz zu unterstützen. Aus den Fächern der fachrichtungsbezogenen Lernbereiche werden Inhalte integriert.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler beherrschen die Normen und Regeln der englischen Sprache und können Fachsprache praxisorientiert anwenden. Sie nutzen grundlegende Lesetechniken und sind sicher im Gebrauchen und Begreifen von Sach- und Fachtexten jeder Art. Grundkenntnisse über interkulturelle Kommunikation und deren Herausforderungen ermöglichen den Fachschülern differenzierte berufliche und private fremdsprachliche Kommunikationssituationen kompetent zu beherrschen sowie Konfliktsituationen zu meistern. Ihre fremdsprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten wenden sie intensionsgerecht bei Vorträgen, Präsentationen und unter Einsatz verschiedener Gesprächsformen an. Orientiert an den Anforderungen der Praxis kennen die Fachschüler die Formen schriftlicher betrieblicher Korrespondenz und beherrschen die Normen und Richtlinien korrekter Geschäftsbriefe. Die Fachschüler wenden die Techniken wissenschaftlichen Arbeitens an.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler beherrschen Strategien zur Planung und Durchführung von Arbeitsvorhaben in der Fremdsprache, zur Entscheidung über Lösungswege und zur Reflexion über gewählte Lösungen und entstandene Arbeitsergebnisse.

Sozialkompetenz

Das gemeinsame Arbeiten in Gruppen zu unterschiedlichen Inhalten im Fach Englisch stärkt die Teamfähigkeit sowie die Führungskompetenz der Fachschüler. Sie übernehmen Verantwortung für den kooperativen Lernprozess, in dem sie Inhalte gemeinsam erarbeiten, Regeln einhalten, Informationen teilen, gemeinsame Arbeitsergebnisse präsentieren, andere motivieren, Hilfe annehmen und geben und die eigene Kritikfähigkeit stärken.

Methodenkompetenz

In Vorbereitung auf das Bearbeiten komplexer fremdsprachlicher Projekte und Präsentationen während der Fachschulausbildung und betrieblicher Aufgabenstellungen arbeiten die Fachschüler selbstgesteuert in kooperativen Lernformen, nutzen digitale Kommunikationstechniken

zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und zum Austausch von fremdsprachlichen Informationen. Die Fachschüler sind sich in ihrer situationsabhängigen Medienwahl sicher. Die Herausbildung von Lernstrategien, die den Fachschülern einen kompetenten Umgang mit den immer komplexer werdenden fremdsprachlichen Anforderungen in Beruf und Gesellschaft ermöglicht, spielt dabei eine wichtige Rolle.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen:

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1. - 4.	Leseverstehen	40 UStd.
1. - 4.	Hörverstehen	40 UStd.
1. - 4.	Mündliche Kommunikation	40 UStd.
1. - 4.	Schriftliche Kommunikation	40 UStd.

Fach: Englisch	
Lernbereich/Thema: Leseverstehen	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 1. - 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • den englischen Fachwortschatz für Zier- und Nutzpflanzen, Spezialausrüstung, Maschinen und Werkzeuge, gängige Tätigkeiten im Gartenbau sowie Wortschatz zu wirtschaftlichen Themen, Geschäftskommunikation in mündlicher und schriftlicher Form, sowie Ausschreibungsverfahren adäquat verwenden. • Synonyme erkennen und selbstständig nutzen. • sich die grammatischen Strukturen der Texte erschließen. • den Sinnzusammenhang des Geschriebenen, auch unter Rückgriff auf ihr Fachwissen, erfassen. • mit der Problematik regionaler Besonderheiten in der Lexik und Grammatik umgehen. • Wörterbücher in Papier- und elektronischer Form benutzen. • die wesentlichen grammatischen und lexikalischen Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem Englisch sowie internationalen Variationen, erkennen. • die grundlegenden grammatischen Strukturen in Tempus, Genus und Numerus erkennen und einsetzen. • können Alltagstexte (Printmedien, Werbung etc.) lesen und verstehen. • Fachtexte sowohl sinngemäß als auch detailorientiert verstehen. • die Grenzen elektronischer Übersetzungsmethoden erkennen.	

• wichtige kulturelle Unterschiede in der geschriebenen Sprache bewusst wahrnehmen und einordnen.
Inhalte: • Wortschatz Zier- und Nutzpflanzen • Wortschatz Pflanzenproduktion • Wortschatz Werkzeuge, Maschinen und Spezialausrüstung im Gartenbau • Wortschatz Betriebsabläufe und gängige Tätigkeiten im Gartenbau • Wortschatz mündliche und schriftliche Geschäftskommunikation • Wortschatz Ausschreibungsverfahren • Grammatik und Syntax • Übungstexte unterschiedlicher Art, Länge und Schwierigkeit
didaktisch-methodische Hinweise: • Texte mit Verständnisfragen • wahre und falsche Aussagen bezogen auf gelesene Texte unterscheiden • Lesen und Interpretieren • Lesen und Zusammenfassen • Lesen und Erörtern • Übungen zum Umgang mit Wörterbüchern und Übersetzungshilfen • Konsequenz bei der Unterrichtssprache Englisch • Training des Muts zur Lücke/Ergänzung der Lücke • Training des Detailverstehens

Fach: Englisch	
Lernbereich/Thema: Hörverstehen	Zeitrictwert: 40 UStd. Halbjahr: 1. - 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • den englischen Fachwortschatz für Zier- und Nutzpflanzen, Spezialausrüstung, Maschinen und Werkzeuge, gängige Tätigkeiten im Gartenbau sowie Wortschatz zu wirtschaftlichen Themen, Geschäftskommunikation in mündlicher und schriftlicher Form, sowie Ausschreibungsverfahren adäquat verwenden. • die englischen Begriffe aus dem Wortkontinuum eines Sprechers herausfiltern und ihnen einen Sinn zuordnen. • den Sinnzusammenhang des Gesagten, auch unter Rückgriff auf ihr Fachwissen, erfassen. • mit der Problematik regionaler Aussprachebesonderheiten umgehen. • auf Nichtverstehen in angemessener Form reagieren.	

- die wesentlichen klanglichen Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem sowie Sprachvariationen des Englischen identifizieren.
- die grundlegenden grammatischen Strukturen der Tempi erkennen.
- Gesprächen folgen und sich ggf. daran beteiligen.
- akustisch angebotene Inhalte von Massenmedien verstehen.
- ihre(n) Gesprächspartner(in) auch unter Ausschluss von Mimik und Gestik, wie z.B. am Telefon, verstehen.
- auf Fragen in einem Vorstellungsgespräch situationsadäquat antworten.
- wichtige kulturelle Unterschiede in der gesprochenen Sprache wahrnehmen und angemessen darauf reagieren.

Inhalte:

- Wortschatz Zier- und Nutzpflanzen
- Wortschatz Pflanzenproduktion
- Wortschatz Werkzeuge, Maschinen und Spezialausrüstung im Gartenbau
- Wortschatz Betriebsabläufe und gängige Tätigkeiten im Gartenbau
- Wortschatz mündliche und schriftliche Geschäftskommunikation
- Wortschatz Ausschreibungsverfahren
- Grammatik und Syntax
- Übungstexte unterschiedlicher Art, Länge und Schwierigkeit
- regionale, dialektale Unterschiede
- Unterschiede zwischen britischen und amerikanischem Englisch

didaktisch-methodische Hinweise:

- Partner- bzw. Gruppenarbeit zur Gesprächsführung
- Hörübungen mit Muttersprachlern
- Hörübungen mit Massenmedien (Radio, TV, Internet, Film etc.)
- Diskussionen
- Übungen zur Anpassung an höhere Sprechgeschwindigkeit
- Übungen zur Reaktion auf Nichtverstehen
- Konsequenz bei der Unterrichtssprache Englisch
- Training des Muts zur Lücke/Ergänzung der Lücke
- Training des Detailverstehens

Fach: Englisch	
Lernbereich/Thema: Mündliche Kommunikation	Zeitrictwert: 40 UStd. Halbjahr: 1. - 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • den englischen Fachwortschatz für Zier- und Nutzpflanzen, Spezialausrüstung, Maschinen und Werkzeuge, gängige Tätigkeiten im Gartenbau sowie Wortschatz zu wirtschaftlichen Themen, Geschäftskommunikation in mündlicher und schriftlicher Form sowie Ausschreibungsverfahren zielgerichtet und kontextgetreu verwenden. • Begriffe umschreiben. • Synonyme anlassbezogen verwenden. • sinnvoll und zielgruppenorientiert sprechen. • sich an Gesprächen (Small Talk) adäquat beteiligen. • auf Nichtverstehen ihres Gesprächspartners in angemessener Form reagieren. • ihr Anliegen in angemessener Weise deutlich machen. • sich und ihren (ehemaligen) Betrieb / Praktikumsbetrieb detailgenau vorstellen. • auf Fragen in unterschiedlichen Kontexten (Vorstellungsgespräch, Präsentation, Lehrunterweisung etc.) reagieren. • über Exkursionen, Messebesuche etc. berichten. • kulturelle Unterschiede in der gesprochenen Sprache bewusst wahrnehmen und angemessen darauf reagieren.	
Inhalte: • Wortschatz Zier- und Nutzpflanzen • Wortschatz Pflanzenproduktion • Wortschatz Werkzeuge, Maschinen und Spezialausrüstung im Gartenbau • Wortschatz Betriebsabläufe und gängige Tätigkeiten im Gartenbau • Wortschatz mündliche und schriftliche Geschäftskommunikation • Wortschatz Ausschreibungsverfahren • Grammatik und Syntax • Wortschatz Lebenslauf/Bewerbung • Small Talk Phrasen • Alltagswortschatz (u. a. Zahlen, Daten etc.) • Spezialwortschatz mündliche Verhandlungen, Bestellungen, Anfragen, Reklamationen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Konsequenz bei der Unterrichtssprache Englisch • Partner- bzw. Gruppenarbeit zur Gesprächsführung	

- Diskussionen
- Präsentationen
- Übungen zur Erhöhung der Sprechgeschwindigkeit
- Übungen zur Reaktion auf Nichtverstehen
- Frage – Antwort – Training

Fach: Englisch

Lernbereich/Thema:

Schriftliche Kommunikation

Zeitrichtwert: 40 UStd.

Halbjahr: 1. - 4.

Lernziele:

Die Fachschüler können...

- den englischen Fachwortschatz für Zier- und Nutzpflanzen, Spezialausrüstung, Maschinen und Werkzeuge, gängige Tätigkeiten im Gartenbau sowie Wortschatz zu wirtschaftlichen Themen, Geschäftskommunikation in mündlicher und schriftlicher Form sowie Ausschreibungsverfahren zielgerichtet und kontextgetreu verwenden.
- Synonyme anlassbezogen und angemessen verwenden.
- Genus, Numerus und Tempus korrekt verwenden und ihr Anliegen adäquat abbilden.
- die entsprechenden grammatischen Strukturen verwenden.
- die Zielgruppe und den Anlass ihres Textes reflektieren und angemessen darauf reagieren.
- Wörterbücher in Papier- und elektronischer Form verwenden.
- die Grenzen elektronischer Übersetzungsmethoden einschätzen.
- bei den Adressaten zwischen britischem und amerikanischem Englisch unterscheiden.
- die unterschiedlichen Textformate bewusst auswählen.
- unterschiedliche Textformate verfassen.
- wichtige kulturelle Unterschiede in der geschriebenen Sprache zielsprachenbewusst einsetzen.

Inhalte:

- Wortschatz Zier- und Nutzpflanzen
- Wortschatz Pflanzenproduktion
- Wortschatz Werkzeuge, Maschinen und Spezialausrüstung im Gartenbau
- Wortschatz Betriebsabläufe und gängige Tätigkeiten im Gartenbau
- Wortschatz mündliche und schriftliche Geschäftskommunikation
- Wortschatz Ausschreibungsverfahren
- Grammatik

- Syntax
- Textarten
- formelle vs. informelle Kommunikation
- Zielgruppenanalyse / Adressatenanalyse
- elektronische Wörterbücher und Übersetzungsmaschinen

didaktisch-methodische Hinweise:

- Leistungsverzeichnisse erstellen
- Kalkulationen / Kostenvoranschläge erstellen
- diverse Arten der schriftlichen Geschäftskommunikation führen
- Power Point Präsentationen durchführen
- Übungen zum Umgang mit Wörterbüchern und Übersetzungshilfen
- anlassbezogene Textproduktion zur Beschreibung von Gegenständen und Verfahren
- schriftliche Beiträge im Intranet und sozialen Netzwerken

5.4 Fach: Rechtskunde

Stundenzahl: 80 (40/40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Rechtskunde

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Fach Rechtskunde macht die Fachschüler mit der Bedeutung eines geordneten Rechtssystems vertraut. Sie entwickeln die Bereitschaft als künftige Führungskräfte, Betriebsleiter und Ausbilder den ihnen anvertrauten Mitarbeitern und Auszubildenden eine positive Grundhaltung zum deutschen Rechtsstaat zu vermitteln.

Die Fachschüler sind in der Lage, Rechtsnormen des Bundesrechts und des Europarechts für ihre berufliche Tätigkeit zu nutzen und im Einzelfall anzuwenden. Sowohl im unternehmerischen Handeln wie auch bei der Umsetzung des Natur- und Umweltschutzes in Deutschland können sie Rechtsänderungen verfolgen und umsetzen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Unternehmenspraxis setzt grundlegende Kenntnisse auf den Rechtsgebieten des öffentlichen Rechts und des Privatrechts voraus. Durch anwendungsbereite Kenntnisse zu diesen Rechtsgebieten und zum Aufbau des Bürgerlichen Gesetzbuches sind die Fachschüler in der Lage, verantwortungsbewusst bei der Vorbereitung, dem Abschluss und der Erfüllung von Rechtsgeschäften mitzuwirken. Kenntnisse im Sachen-, Familien- und Erbrecht helfen ihnen, die richtigen Entscheidungen nicht nur auf privater, sondern auch auf beruflicher Ebene zu treffen. Dies ermöglicht ihnen auch ein Einblick in die Grundsätze des Handels- und Versicherungsrechts. Ihr Wissen im Arbeits- und Tarifrecht ist eine wesentliche Basis, um im Unternehmen Entscheidungen zu treffen und die rechtlichen Regelungen für ihre Arbeit zu nutzen. Sie können mit Rechtsvorschriften arbeiten, diese rechtlichen Instrumente nutzen und auf Veränderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen reagieren.

Selbstkompetenz

Mit Hilfe ihrer Rechtskenntnisse sind die Fachschüler in der Lage selbständig oder im Team betriebliche Sachverhalte einzuordnen, zu analysieren und die notwendigen Schlussfolgerungen für das Unternehmen abzuleiten. Sie organisieren die Arbeitsabläufe so, dass Termine und Fristen eingehalten werden. Sie entwickeln die Fähigkeit sachlich und konstruktiv Kritik zu üben, Kritik anzunehmen und Rückschlüsse für ihre Arbeit zu ziehen.

Sozialkompetenz

Als zukünftige Führungskräfte bearbeiten die Fachschüler gemeinsam rechtliche Themen im Sinne der Unternehmensziele. Sie entwickeln Toleranz im Umgang mit Anderen und die Bereitschaft zur Kompromisschließung. Sie unterstützen mit ihrem Fachwissen ihre Kollegen und Vorgesetzten.

Methodenkompetenz

Rechtliche Fragen im beruflichen Alltag lösen die Fachschüler nach Analyse der Situation planmäßig und strukturiert. Sie erschließen Rechtsquellen und beziehen Rechtsänderungen in ihre Lösungen mit ein. Zur Gewinnung aktueller Informationen über Gesetzestexte, Kommentare und Gerichtsurteile nutzen sie moderne Medien wie das Internet.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
1.	1. Allgemeine Rechtsgrundlagen	14 UStd.
1./2.	2. Bürgerliches Recht	30 UStd.
2.	3. Handels- und Versicherungsrecht	6 UStd.
2.	4. Arbeits- und Tarifrecht	30 UStd.

Fach: Rechtskunde	
Themenbereich/Thema: 1. Allgemeine Rechtsgrundlagen	Zeitrictwert: 14 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Grundzüge der deutschen Rechtsordnung erklären. • die Gesetzgebung auf Bundes- und EU-Ebene darstellen. • Privatrecht und öffentliches Recht unterscheiden. • deutsche Rechtsquellen nach Rang zuordnen. • Rechtsmittel und Wege der ordentlichen und besonderen Gerichtsbarkeit an Hand von Beispielen auswählen.	
Inhalte: • Rechtssicherheit, Rechtsfrieden • Rechtsetzung durch Bund, Länder, Kommunen und in der EU • Rechtsprechung, Gerichtszweige, Rechtsmittel • Durchsetzung des Rechts • geschriebene und ungeschriebene Rechtsquellen • Rangordnung der Rechtsquellen • Geltungsbereich der Rechtsquellen • Rechtssätze und Rechtsanwendung an Beispielen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit Gesetzestexten • Fälle aus der Rechtspraxis • Gerichtsverhandlungen (z. B. Filmbeitrag)	

Fach: Rechtskunde	
Themenbereich/Thema: 2. Bürgerliches Recht	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • allgemeine Rechtsbegriffe des BGB an Beispielen erläutern. • Regelungen des Schuldrechts in den beruflichen Alltag übertragen. • Kaufverträge verwenden. • Verschiedene Vertragsarten unterscheiden. • Grundzüge des Sachenrechts erläutern. • verschiedenen Situationen entsprechend dem Familienrecht bewerten. • Regelungen des Erbrechts an ausgewählten Beispielen anwenden.	
Inhalte: • Rechts- und Handlungsfähigkeit • Willenserklärungen, Rechtsgeschäfte • Frist, Termin, Verjährung • Pflichten des Schuldners • Haftungsregelungen, Eigentumsvorbehalt, Sachmängelhaftung • Schenkung, Miete, Pacht, Leihe, Darlehen, Werks-, Dienstvertrag • Begriffe Besitz und Eigentum • Eigentumserwerb an beweglichen und unbeweglichen Sachen • Sicherungsrechte • Ehe, Rechtswirkung, eheliches Güterrecht • elterliche Sorge • Verwandtschaft und Unterhaltsrecht • Ehescheidung und deren Folgen • gesetzliche und gewillkürte Erbfolge • Testament, Arten, Rechtsfolgen, Pflichtteil, Erbschein, Erbvertrag	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit Gesetzestexten • Beispiele aus dem beruflichen und persönlichen Alltag • Aktuelle Rechtsprechung	

Fach: Rechtskunde	
Themenbereich/Thema: 3. Handels- und Versicherungsrecht	Zeitrichtwert: 6 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Begriffe des Handels- und Gewerberechts erklären. • Sozialversicherungen erläutern. • private und betriebliche Versicherungen auswählen.	
Inhalte: • HGB, Kaufmann, Firma, Handelsregister • Vergleich, Insolvenz • Gewerbe, Anmeldung, Gewerbefreiheit • Sozialversicherungsarten, Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer • freiwillige und gesetzliche Versicherungen • private und betriebliche Versicherungen • Personen- und Sachversicherungen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Fälle aus dem persönlichen und betrieblichen Alltag • Fachzeitschriften • Internetrecherche	

Fach: Rechtskunde	
Themenbereich/Thema: 4. Arbeits- und Tarifrecht	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • grundlegende Begriffe im Arbeitsrecht erläutern. • mögliche Rechtsquellen der Arbeitsrechtsordnung in Deutschland nennen und einordnen. • die Grundsätze des Tarif- und Betriebsverfassungsrechts erläutern und aktuelle branchenbezogene Tarifnormen nennen. • Arbeitsverhältnisse entsprechend den gesetzlichen Anforderungen dokumentieren. • die wesentlichen gesetzlichen Pflichten der Vertragspartner erläutern. • die gesetzlichen Möglichkeiten der Beendigung von Arbeitsverhältnissen erklären und situationsgerecht auswählen.	

- die Anforderungen an Arbeitszeugnisse beschreiben und Beispiele beurteilen.
- wichtige arbeitsrechtliche allgemeine bzw. spezielle, personenbezogen Schutzbestimmungen erläutern und anwenden.

Inhalte:

- Begriffe im Arbeitsrecht
- Arbeitsrechtsordnung
- Tarifrecht
- Betriebsverfassungsrecht
- Arbeitsverhältnis: Niederschrift bzw. Arbeitsvertrag
- Dauer des Arbeitsverhältnisses, Befristung, Sachgründe, Anforderungen
- Probearbeitszeit
- Mängel des Arbeitsvertrags und Rechtsfolgen
- Haupt- und Nebenpflichten des Arbeitnehmers
- Haupt- und Nebenpflichten des Arbeitgebers
- Beendigung des Arbeitsverhältnisses
- Arbeitszeugnis
- Allgemeine Schutzbestimmungen: Arbeitszeitschutz, Allgemeiner Kündigungsschutz
- Spezielle, personenbezogene Schutzbestimmungen, z. B. Kündigungsschutz bestimmter Personengruppen

didaktisch-methodische Hinweise:

- Arbeit mit aktuellen Gesetzestexten, branchenbezogenen Tarifverträgen
- Fälle aus der Rechtspraxis
- Fälle aus dem persönlichen und betrieblichen Alltag
- Bearbeitung branchenbezogener Fallsituationen

5.5 Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre

Stundenzahl: 120 Stunden (40/40/20/20)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Unterrichtsfach soll die Fachschüler dazu befähigen, sich mit gesellschaftlichen, politischen, ethischen und ökologischen Entwicklungen bewusst auseinander zu setzen. Sie befassen sich mit der Pluralität von Weltanschauungen und politischen Ansichten und vertiefen das Verständnis für Politik und politische Zusammenhänge. Auf der Grundlage der Ziele, der Politikbereiche und des Zusammenwirkens der Europäischen Union können sie Entscheidungen der europäischen Institutionen beurteilen. Die Fachschüler sollen Kenntnisse über die Wirkungsbedingungen einer Volkswirtschaft besitzen. Darauf aufbauend sollen sie volkswirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen erkennen und beurteilen können, sowie deren Ursachen und Konsequenzen beschreiben können. Sie sollen in der Lage sein, Probleme, Einflussfaktoren, Wirkungszusammenhänge und Lösungsalternativen der Wirtschafts- und Sozialordnung zu beschreiben und zu diskutieren. Es bieten sich Formen des exemplarischen Lernens an, in dem die Fachschüler durch die Analyse von gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Einzelfällen allgemeine Erkenntnisse gewinnen. Der inhaltliche Bezug zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen ist sicher zu stellen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler erarbeiten sich politische und soziologische Kenntnisse für konkrete berufliche Aufgaben als Führungskraft. Sie kennen die demokratischen Strukturen unserer Gesellschaft und wenden dieses Wissen im Unternehmen an. Sie sehen ihre soziale Verantwortung in der Gesellschaft, gegenüber den Mitarbeitern im Unternehmen und am Betriebsstandort in den Kommunen. Da das Unternehmen in die Volkswirtschaft eingebettet ist, müssen die Fachschüler makroökonomische Entwicklungen erkennen, analysieren sowie deren Auswirkungen beurteilen können. Sie erlangen im Unterricht fundierte Kenntnisse zu theoretischen Erklärungsmodellen der Volkswirtschaftslehre, um aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen einordnen und deren Wirkungsweisen vorhersehen zu können. Die Fachschüler benötigen dazu ein solides Wissen insbesondere über den Wirtschaftskreislauf, über unterschiedliche Marktformen und deren Einfluss auf die Preisbildung, über die Konjunktur, über die Ziele und Instrumente der Wirtschaftspolitik sowie zu wirtschaftspolitischen Strategien.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler entwickeln ihre Fähigkeiten zur Toleranz gegenüber Anderen und deren Meinung weiter. Sie treffen Entscheidungen unter Beachtung politischer Prozesse oder des gesellschaftlichen Wandels. Die Fachschüler engagieren sich für demokratische Strukturen und Verhaltensweisen.

Sozialkompetenz

Lehrer-Schüler-Gespräche, Diskussionen sowie gemeinsames Arbeiten in Gruppen stärken die Teamfähigkeit der Fachschüler. Ausgehend von verschiedenen Modellen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit erproben die Fachschüler unterschiedliche Arten des gemeinsamen

Arbeitens. Daraus leiten sich grundlegende und übertragbare Erkenntnisse für die spätere berufliche Lebenswelt ab. Die Fachschüler können ihre Arbeitsergebnisse vor der Gruppe präsentieren und diskutieren.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler analysieren demokratische Strukturen, politische und wirtschaftliche Prozesse, sozialstrukturelle Probleme und die Globalisierung. Sie finden Lösungen für Probleme, die mit gesellschaftlichen Fragen zusammenhängen, wie z. B. dem demografischen Wandel. Sie sind in der Lage durch umfassende Recherchen sich vielfältige Quellen zu erschließen, Informationen gezielt nach beruflichen Aspekten zu analysieren und bzgl. ihres Einflusses auf berufliches Handeln und Entscheidungen zu beurteilen. Je nach Lerngegenstand werden digitale Kommunikationstechniken zur Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung von Informationen genutzt.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Staats-, Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland	30 UStd.
1.	2. Europäische Union	10 UStd.
2.	3. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre	40 UStd.
3./4.	4. System der Wirtschaftspolitik	40 UStd.

Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre	
Themenbereich/Thema: 1. Staats-, Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • den Staatsbegriff, sein Wesen und den Zweck erläutern und an Beispielen Staatsformen und die innere Gliederung von Staaten erklären. • die staatstragenden Grundsätze nach Art. 20 GG erläutern. • das Prinzip der Gewaltenteilung beschreiben und die Umsetzung anhand der Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland darstellen. • die Prinzipien der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland am Beispiel des Freistaates Thüringen erläutern, Beispiele des Einflusses auf Bürger und Unternehmen ableiten und mögliche Beteiligungsrechte identifizieren. • die aktuelle Gesellschafts-, Wirtschafts-, Sozial- und Rechtsordnung beschreiben. • die Soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland anhand von Beispielen von anderen Wirtschaftsordnungen unterscheiden.	

Inhalte:

- Staatsbegriff, Staatsgewalt, Staatsformen, Organisationsformen
- staatstragende Grundsätze: Republik, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat
- Prinzip der Gewaltenteilung, Staatsfunktionen, Föderalismus, Staatsorgane des Bundes und der Länder
- kommunale Selbstverwaltung: Gemeinden, Aufgaben, Gemeindearten, Organe (Wahl, Aufgaben, Rechte), Satzungsrecht der Gemeinden, Haushaltswirtschaft, Bürgerbeteiligung
- Gesellschafts-, Wirtschafts-, Sozial-, Rechtsordnungen, Wirtschaftstheorien, Soziale Marktwirtschaft, Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland

didaktisch-methodische Hinweise:

- Gegenüberstellung der Staatsformen an aktuellen Beispielen
- Gegenüberstellung der Verfassungen der Weimarer Republik und der Bundesrepublik Deutschland
- Einbeziehung persönlicher Erfahrungen bzw. Beteiligung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
- Übung zur Bürgerbeteiligung an Fallbeispielen

Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre**Themenbereich/Thema:**

2. Europäische Union (EU)

Zeitrictwert: 10 UStd.**Halbjahr:** 2.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- die Motive, Entwicklungsetappen der EU skizzieren.
- die Struktur, das politische System, die Organe und ihre Kompetenzen, die Haushaltsführung der EU beschreiben.
- die Grundlagen des Binnenmarktes, der Zollunion, der Wirtschafts- und Währungsunion benennen.
- Auswirkungen der EU-Politik in verschiedenen Politikbereichen für sich selbst oder ihre Branche beurteilen.
- Defizite und Probleme nennen und Entwicklungsperspektiven beschreiben.

Inhalte:

- Entwicklungsetappen, Vertragsgrundlagen, Struktur, politisches System, Organe, Haushaltsführung
- Binnenmarkt, Zollunion, Wirtschafts- und Währungsunion

• ausgewählte Politikbereiche, z. B. Wettbewerbspolitik, Regional- und Strukturpolitik, Agrar- und Fischereipolitik, Verbraucherschutz • Herausforderungen und Perspektiven
didaktisch-methodische Hinweise: • Nutzung Material Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) • Fallbeispiele zur Bürgerbeteiligung z. B. www.mehr-demokratie.de

Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 40 UStd.
3. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre	Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die grundlegenden Begriffe der Volkswirtschaftslehre beschreiben. • die Zusammenhänge arbeitsteiliger Volkswirtschaften am Modell des Wirtschaftskreislaufs erklären. • die Begriffe Bruttoinlandsprodukt, Wertschöpfung und Volkseinkommen beschreiben. • die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung als Entstehungs-, Verwendungs- und Verteilungsrechnung erklären. • das Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator kritisch erläutern. • die Ausstattung mit Produktionsfaktoren beurteilen. • den Kapitalbildungsprozess erläutern. • die Grundfragen des Marktes und der Preisbildung beschreiben. • die Bedeutung des Geldwesens in der (Real-) Wirtschaft erläutern.	
Inhalte: • Grundbegriffe: Nachfrage, Angebot, Markt, Wirtschaft, Wirtschaftssubjekte • Einfacher und erweiterter Wirtschaftskreislauf: Güter-, Geldströme, Sparen, Investieren, Aktivitäten des Staates, Beziehungen zum Ausland • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Bruttoinlandsprodukt, Wertschöpfung, Volkseinkommen, Entstehungs-, Verwendungs-, Verteilungsrechnung, Einkommensverteilung, Wirtschaftswachstum und dessen Kritik, Wohlstandsindikatoren, Grenzen des Wachstums • Produktionsfaktoren: Boden (Natur), Arbeit, Kapital, Kapitalbildung, Kapitalstock • Markt: Arten, Typen, Formen • Haushaltsnachfrage und Unternehmensangebot • Preisbildung: Marktgleichgewicht, Einfluss der Marktformen • Unternehmenskonzentrationen und Wettbewerb	

- Geld und Währung: Geldarten/-funktionen, Währungssystem, Bankensystem, Geldmengensteuerung durch Zentralbank und Geschäftsbanken, Binnenwert, Außenwert des Geldes, Devisenmarkt, Wechselkurssysteme, Zahlungs-/Leistungsbilanz, Geldwertänderungen durch Inflation und Deflation

didaktisch-methodische Hinweise:

- Statistiken des Statistisches Bundesamtes z. B. Pressekonferenz BIP in Deutschland, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Datenreport
- Lerngerüste zur Veranschaulichung zentraler Lerninhalte und Zusammenhänge
- Problemorientierte Lernaufgaben
- Fallbeispiele zur Beurteilung und Entscheidung ökonomischer Sachverhalte

Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre

Themenbereich/Thema:

4. System der Wirtschaftspolitik

Zeitrichtwert: 40 UStd.

Halbjahr: 3./4.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- anhand der Konjunktur die wirtschaftliche Entwicklung beschreiben.
- die Ziele der Wirtschaftspolitik und die Beziehungen zwischen den Einzelzielen beschreiben.
- Multiplikatoreffekte beschreiben.
- die Entscheidungsträger der Wirtschaftspolitik nennen.
- den Einfluss der Geld-, Fiskal-, Außenwirtschafts-, Beschäftigungs-, Arbeitsmarkt, Wachstums-, Struktur- und Umweltpolitik auf die Konjunktur erläutern.
- wirtschaftspolitische Strategien gegenüberstellen.

Inhalte:

- Wirtschaftsschwankungen, Konjunkturphasen, Ursachen, Indikatoren
- Wirtschaftspolitik: Stabilitätsgesetz, Einzelziele, Zielharmonie/-konflikte
- Wirtschaftspolitische Strategien: nachfrage- und angebotsorientiert
- Entscheidungsträger der Wirtschaftspolitik
- Multiplikatoreffekte z. B. durch Staatsausgaben, Investitionen, Lohnerhöhungen, Steuerpolitik
- Geldpolitik: Europäische Zentralbank, Antizyklische und Potentialorientierte Geldpolitik, Grenzen der Geldpolitik
- Fiskalpolitik: Bedeutung der öffentlichen Haushalte, Antizyklische und Angebotsorientierte Fiskalpolitik, Grenzen der Fiskalpolitik

- Außenwirtschaftspolitik: Außenhandelspolitik (Freihandel, Protektionismus), Währungspolitik, internationale Organisationen und Abkommen
- Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik: Unterbeschäftigung: Ursachen, Maßnahmen, Einfluss der Lohnpolitik, nachfrage- und angebotsorientierte Beschäftigungstheorien, Arbeitsmarktpolitik in Deutschland
- Wachstums- und Strukturpolitik: Ansatzstellen der Wachstumspolitik, Ursachen des Strukturwandels, Staatliche Struktur- und Industriepolitik
- Umweltpolitik: Ursachen, Ziele, Prinzipien, Instrumente, Ökobilanzen, Umweltpolitik und Stabilitätsziele, insbesondere Beschäftigung, Wachstum
- wirtschaftspolitische Strategien: nachfrage- und angebotsorientierte Konzepte

didaktisch-methodische Hinweise:

- Statistiken des Statistisches Bundesamtes z. B. Pressekonferenz BIP in Deutschland, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Datenreport
- Lerngerüste zur Veranschaulichung zentraler Lerninhalte und Zusammenhänge
- Problemorientierte Lernaufgaben
- Fallbeispiele zur Beurteilung und Entscheidung ökonomischer Sachverhalte

6 Fachrichtungsbezogener Lernbereich

6.1 Fach: Baumschule

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Baumschule

Die Fachschüler sind befähigt, die Produktion in der Baumschule zu planen und die Durchführung zu organisieren. Ihr Handeln wird von dem Gedanken des wirtschaftlichen Handelns und der umweltgerechten Produktion geleitet. Sie sind vertraut mit dem Absatz von Baumschulgehölzen und in der Lage, Verkaufseinrichtungen in der Baumschule den Bedürfnissen der Kunden entsprechend zu planen.

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Fach- und Führungskräfte des Gartenbaus müssen über ein breites Spektrum beruflicher Qualifikationen, die sie zu den vielfältigen Tätigkeiten befähigen, verfügen. In diese ordnet sich die Baumschulwirtschaft ein. Alle Tätigkeiten beinhalten die Produktion und Dienstleistungen gleichermaßen nach technischen, ökonomischen und ökologischen Erkenntnissen zu planen, auszuführen und zu kontrollieren. Dabei ist einerseits die Mitwirkung im Rahmen eines arbeitsteiligen Vorgehens und andererseits die selbständige Abwicklung von komplexen Projekten notwendig. Das berufliche Handeln ist bestimmt durch ein methodengeleitetes Vorgehen sowie die permanente Reflexion der jeweiligen Bedingungen und Konsequenzen. Die Befähigung zur Beurteilung der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Bedingungen der komplexen Aufgaben in zunehmend globalisiert geprägten Entwicklungen, begründet die Bereitschaft und Fähigkeit zum human-, sozial- und umweltverträglichen Handeln.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler werden in die Lage versetzt, notwendige fachkundliche Elemente unter ökologischen und kulturtechnischen Rahmenbedingungen zu begründen und zu vernetzen. Dabei ist die integrierte pflanzenbauliche Produktionstechnik auf spezifische einzelbetriebliche Gesichtspunkte ausgerichtet und verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Baumschulwirtschaft. Diese beinhaltet, die Produktion und Dienstleistungen nach technischen, ökonomischen und ökologischen Erkenntnissen zu planen, auszuführen und zu kontrollieren. Dabei ist einerseits die Mitwirkung im Rahmen eines arbeitsteiligen Vorgehens und andererseits die selbständige Abwicklung von komplexen Projekten notwendig. Der Fachschüler lernt für die Baumschulwirtschaft geeignete Maschinen, Geräte und technische Einrichtungen kennen und fachlich korrekt anzuwenden.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler reflektieren die wichtigsten Standorte der Baumschulerzeugung in Europa und beurteilen deren wirtschaftliche Bedeutung im In- und Ausland. Sie sind in der Lage, Standortfaktoren, Betriebsformen, Betriebseinrichtungen für Kulturen, Maschinen, Vermehrung und Vermarktung darzustellen, herauszuarbeiten, zu erläutern und zu bewerten. Die Fachschüler erläutern und beurteilen ökologische und ökonomische Rahmenbedingungen und Marktverhältnisse und erörtern sich daraus ergebende Anforderungen. Die Fachschüler weisen nach, dass sie erworbene Fertigkeiten und Kenntnisse in der Fachrichtung Baumschule

unter Verwendung geeigneter Maschinen, Geräte und technischen Einrichtungen eigenverantwortlich und praxisbezogen anwenden können.

Sozialkompetenz

Bei den Fachschülern wird die Bereitschaft gefördert, das eigene produktionstechnische Handeln verantwortungsvoll an ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten auszurichten. Sie erkennen, dass sie durch kooperatives Arbeiten im Unterricht ihre Urteils- und Argumentationskraft erweitern und dadurch Voraussetzungen erwerben, soziale Beziehungen in ihrem beruflichen Einwirkungsbereich mitzugestalten. Die Fachschüler sind in der Lage, die Potenzen einer kooperativen Zusammenarbeit bewusst wahrzunehmen und ihre Mitwirkung im Rahmen unternehmerischer Aufgabenstellungen zu planen, zu entwickeln und zu reflektieren.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler lernen Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit, zum Natur- und Umweltschutz, zur rationellen Energie- und Materialverwendung kennen. Sie analysieren, erklären, erläutern und bewerten diese, stellen vergleichende Betrachtungen an, und planen selbständig exemplarisch entsprechende Vorgehensweisen. In Vorbereitung auf das Bearbeiten komplexer schulischer und betrieblicher Aufgabenstellungen arbeiten die Fachschüler selbstgesteuert in kooperativen Lernformen, nutzen digitale Kommunikationstechniken zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und zum Austausch von Informationen. Sie erklären, analysieren und evaluieren dabei verschiedene Projekt- und Gruppenarbeitstechniken, Selbstlernphasen sowie moderne Kommunikationstechniken.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Standortbedingungen und betriebliche Ausstattung	20 UStd.
1.	2. Gehölzvermehrung	20 UStd.
2.	3. Allgemeine Kulturmaßnahmen im Freiland und Container	40 UStd.
3.	4. Ausgewählte Kulturverfahren im Freiland	40 UStd.
4.	5. Containerkulturen	30 UStd.
4.	6. Sortiments- und Anbauplanung	10 UStd.

Themenbereiche mit Lernzielen und Inhalten

Fach: Baumschule	
Themenbereich/Thema: 1. Standortbedingungen und betriebliche Ausstattung	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die wichtigsten Anbaugebiete Europas nennen. • die wichtigsten Anbaugebiete Deutschlands nennen.	

• Faktoren, die zur Bildung eines Anbaugebietes beitragen, verstehen und filtern. • die wichtigsten Standortfaktoren zusammentragen und analysieren. • Standorte hinsichtlich des Direktabsatzes für Baumschulgehölze bewerten. • Gebäude und Betriebsvorrichtungen sachgerecht auswählen und zuordnen. • Funktion und Einsatz von Baumschul-Spezialmaschinen beschreiben und beurteilen.
Inhalte: • Produktionsschwerpunkte und Marktsituation in Europa und Deutschland • Import- und Exportgeschehen • Standort- und Absatzfaktoren, historische Faktoren • wichtigste Standortfaktoren, Klima, Boden, Wasser, Arbeitskräfte, Konkurrenz • Produktions-, Lager-, Kühl- und Sozialräume, Maschinenhalle • Dimensionierung von Gewächshäusern und Einschlagflächen • Schlepper und Motorsysteme • Spezialmaschinen für den Baumschulbetrieb
didaktisch-methodische Hinweise: • Gruppenarbeit zur Informationssammlung • Exkursion in verschiedene Baumschulunternehmen • Lehrervortrag • TL – Baumschulpflanzen (Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen) • AGOZV (Anbaumaterialverordnung)

Fach: Baumschule	
Themenbereich/Thema: 2. Gehölzvermehrung	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die generative Vermehrung von Gehölzen beschreiben und erklären. • die autovegetative Vermehrung von Gehölzen unterscheiden und erklären. • die xenovegetative Vermehrung von Gehölzen beschreiben und erklären. • Gewebekultur in der Gehölzvermehrung beschreiben und erklären.	
Inhalte: • Saatgutherstellung und -lagerung, Keimfähigkeit, Aussaattechnik • Ableger, Absenker, Abrisse, Wurzelschnittlinge, Steckhölzer, Stecklinge • Reiserveredlungsmethode, Augenveredlung • Laboreinrichtungen, Vermehrungsablauf	

didaktisch-methodische Hinweise:

- praktischer Unterricht und Übungen zu Veredlungsarten
- Schülervortrag
- Exkursion in Laboreinrichtung

Fach: Baumschule**Themenbereich/Thema:**

3. Allgemeine Kulturmaßnahmen im Freiland und Container

Zeitrichtwert: 40 UStd.**Halbjahr:** 2.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- die rechtlichen Bestimmungen für Produktion und Umweltschutz nennen.
- Auswahl Kulturfläche oder Container sachgerecht begründen und vorbereiten.
- Vor- und Nachteile der Freiland- oder Containerkultur ermitteln und vergleichen.
- Grundsätze der Kulturführungen beider Anbausysteme, verstehen und anwenden.
- PSM und Düngemittel fachgerecht auswählen, Mengen kalkulieren, den Aufwand berechnen und ausbringen.
- Rodungsmaßnahmen fachgerecht ausführen, Sortiervorschriften sicher anwenden.
- Gehölzqualitäten im Freiland und Container sicher beurteilen.
- Grundsätze der ökologischen Produktion in Freiland- und Containerkulturen herleiten, unterscheiden und beachten.
- betriebswirtschaftliche Beurteilung von Freiland- und Containerkultur analysieren.

Inhalte:

- Bundesnaturschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abwassergesetz, PS-Gesetz
- Standortauswahl, Flächenkalkulation, Kulturfolgen, Pflanzenwahl, Jungpflanzenbehandlung, Pflanzzeitpunkte, Abstände,
- Düngungs- und Bewässerungssysteme, Pflanzenschnitt, Qualitätssicherung
- bei Containern: Material- und Größenauswahl, Substrate, Überwinterung
- bei Freiland: Rodungsmaßnahmen, -zeitpunkte und -technik
- ökologische Gehölzproduktion, Richtlinien und Verordnungen, Vor- und Nachteile

didaktisch-methodische Hinweise:

- Recherchen in Fachliteratur
- Selbststudium, Schülervortrag
- praktische Übungen im Gelände der Fachschule
- Exkursionen zu Fachunternehmen
- KTBL-Datensammlung „Baumschule“

Fach: Baumschule	
Themenbereich/Thema: 4. Ausgewählte Kulturverfahren im Freiland	Zeitrictwert: 40 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... beschreiben und Kulturalternativen bewerten. • ... die Produktion marktbedeutender Ziersträucher und Wildgehölze • ... die Produktion marktbedeutender Alleebäume • ... die Produktion marktbedeutender Forstpflanzen • ... die Produktion marktbedeutender Koniferen • ... die Produktion marktbedeutendes Baumobstes • ... die Produktion marktbedeutendes Strauchobstes • ... die Produktion marktbedeutender Rosen • ... die Produktion marktbedeutender Bodendecker • ... die Produktion marktbedeutender Schling- und Kletterpflanzen • ... die Produktion marktbedeutender Rhododendron und Ericaceen • ... die Produktion marktbedeutender Formgehölze • ... die Produktion marktbedeutender Weihnachtsbaumkulturen	
Inhalte: • Sortiment, Herkunft, gebietsheimische Gehölze, geeignete Gehölze • Bodenansprüche, Standortansprüche, Bodenmüdigkeit • Flächenvorbereitung für Anbau • grundsätzlicher Kulturablauf (Vermehrung, Aussaat oder Pflanzung, Pflege, Schnitt, besondere Schnittführung bei Formgehölzen, Rodung, Sortierung, Marktaufbereitung, Lagerung, Lizenzvergabe, Absatz) • Qualitätsanforderungen • Eignung für Haus- und Kleingarten, freie Landschaft, Erwerbsgartenbau • Unterlagen, Stammbildner, Virusstatus • Wurzelechtheit, Veredelung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Recherchen in Fachliteratur, Internet, Filmbeiträge • Gruppenarbeit • Schülervortrag • praktische Übungen • Exkursionen zu Fachunternehmen • KTBL-Datensammlung „Baumschule“	

Fach: Baumschule	
Themenbereich/Thema: 5. Containerkulturen	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Besonderheiten von Containerkulturen sowie deren Kulturablauf verstehen. • Containerstellflächen für Anbau planen und für Produktion vorbereiten. • verschiedene Bewässerungsmethoden erläutern und beurteilen. • Topfauswahl nach Gehölzanspruch erklären und anwenden. • spezielles Containersubstrat erkennen und Brauchbarkeit beurteilen. • selbstständig die Anforderungen eines Gehölzes dem richtigen Substrat zuordnen. • selbstständig Unkrautbekämpfungsmöglichkeit auswählen sowie fach- und sachgerecht anwenden. • Düngungskonzepte für Containerkulturen erstellen. • Überwinterungskonzepte für Containerkulturen erstellen und umsetzen. • Zweckmäßigkeit hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Berechnungen analysieren und beurteilen.	
Inhalte: • Produktionstechnische Vorteile, absatztechnische Vorteile, Produktionsablauf • Aufbau, Wegeführung, Einteilung von Containerflächen • spezielle Bewässerungssysteme für Container, Qualitätssicherung Wasser • Brauchbarkeit für die Gehölzkultur, Formen, Größen, Materialien • Anforderungen an spezielle Substrate, Torfersatzstoffe, Substratarten und Substratbestandteile • Einsatz von Herbiziden unter Beachtung der ökologischen Gehölzproduktion • Düngungsmethoden, Bedarfsermittlung, Düngungshöhe • Notwendigkeit, Besonderheiten und Varianten der Überwinterung (GWH, Tunnel...) • Deckungsbeitragsrechnung im Vergleich Freiland - Containerkultur	
didaktisch-methodische Hinweise: • Recherchen in Fachliteratur, Internet, Filmbeiträge • Gruppenarbeit • Schülervortrag • praktische Übungen im eigenen Gelände • Exkursionen zu Fachunternehmen • KTBL-Datensammlung „Containerbaumschule“	

Fach: Baumschule	
Themenbereich/Thema: 6. Sortiments- und Anbauplanung	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • für eine Endverkaufsbaumschule die Sortimentsplanung erstellen. • bei der Sortimentsplanung Auswahlkriterien analysieren und bewerten. • Kriterien und Hilfsmittel der Anbauplanung darstellen und verwenden. • elektronische Dokumentation und Nachweisführung anwenden.	
Inhalte: • Informationsbeschaffung zu neuen und bewährten Sortimenten • Auswahlkriterien zu neuen Sortimenten • Absatzlage, Kulturfolgen, Arbeitsorganisation • Quartiereinteilung, Quartierbuch, Schlagkartei, Planungsprogramme	
didaktisch-methodische Hinweise: • Projektarbeit in Schülergruppen • Informationsbeschaffung in Fachunternehmen • KTBL-Datensammlung „Baumschule“	

6.2 Fach: Betriebs- und Unternehmensführung

Stundenzahl: 400 (60/60/140/140)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Betriebs- und Unternehmensführung

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Unternehmenspraxis erwartet von zukünftigen Mitarbeitern und Führungskräften betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Prozesse zu erkennen, zu analysieren und betriebliche Entscheidungen abzuleiten. Um dieser Herausforderung zu entsprechen und die Fachschüler in allen Kompetenzdimensionen der beruflichen Handlungskompetenz zu qualifizieren, bietet das Fach Betriebs- und Unternehmensführung in der Unterrichtsgestaltung komplexe betriebliche Problemstellungen zur Lösung an und vermittelt dabei grundlegende Kenntnisse in den Lernbereichen allgemeine Grundlagen der Betriebswirtschaft, Steuerrecht, Personalwirtschaft, Investition und Finanzierung, Buchführung, Kostenrechnung und Preiskalkulation, Unternehmensplanung und Betriebsanalyse.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler erhalten einen Überblick über die Aufgaben und Ziele der Betriebswirtschaft, ihre Gliederung sowie über charakteristische Unternehmensformen. Einführend erkennen die Fachschüler die Bedeutung der Produktionsfaktoren als Grundlage des Produktionsprozesses in Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus. Das Aufgabengebiet des Externen Rechnungswesens umfasst das ordnungsgemäße Buchen von Geschäftsfällen auf Bestands- und Erfolgskonten bis hin zur Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie einer Abschlussbilanz. Für den Jahresabschluss erschließen die Fachschüler Bewertungsprinzipien und -methoden für ausgewählte und für den Gartenbau spezifische Bilanzpositionen. Sie errechnen aussagekräftige Kennzahlen, die der Beurteilung von Rentabilität, Liquidität und Stabilität von Unternehmen dienen. Im Bereich des Internen Rechnungswesens eignen sich die Fachschüler – aufbauend auf den Kenntnissen zur Buchführung – die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung an. Sie erkennen die Abgrenzungsrechnung als Bindeglied zwischen dem Internen und Externen Rechnungswesen. Weiterhin wenden die Fachschüler die Teil- und Vollkostenrechnung auf verschiedene Abrechnungs- und Planungssituationen im gartenbaulichen Unternehmen an. Das vermittelte Wissen versetzt die Fachschüler in die Lage, Planungsarbeiten auf der Grundlage relevanter Daten, unter Auswahl der richtigen Methoden und unter Beachtung von relevanten Rahmenbedingungen, durchzuführen. Die Erledigung der Aufgaben im Internen und Externen Rechnungswesen erfordert von den Fachschülern ein grundlegendes Verständnis in Fragen des Handels- und Steuerrechtes. Die Konsequenzen der Anwendung ausgewählter steuerrechtlicher und handelsrechtlicher Regelungen zeigen sich den Fachschülern in der Anwendung betriebsspezifischer Gestaltungsspielräume im Rahmen des Jahresabschlusses.

Selbstkompetenz

Mit der Bearbeitung komplexer betrieblicher Problemstellungen im Fach Angewandte Betriebswirtschaftslehre werden die Fachschüler befähigt, ein persönliches Verständnis für betriebliche Situationen zu entwickeln, unternehmerische Entscheidungen selbständig im Hinblick auf die Effizienz zu beurteilen sowie eigene Wünsche und Vorstellungen objektiv und

unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Aspekte zu bewerten. Die Fachschüler sind in der Lage, die vielschichtigen Auswirkungen betrieblicher Entscheidungen im landwirtschaftlichen Unternehmen kurz-, mittel- und langfristig zu beurteilen. Um diese Aufgaben zu beherrschen, entwickeln die Fachschüler Lern- und Arbeitsstrategien, die ein logisches Gliedern und Zuordnen einzelner Variablen und Einflussfaktoren, analytisches Denken sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstkritik vereinbaren.

Sozialkompetenz

In Abhängigkeit des Vorwissens der Fachschüler sowie der Klassenstärke kommen im Fach Angewandte Betriebswirtschaftslehre zu ausgewählten Inhalten kooperative Lernformen zum Einsatz. Im Hinblick auf die Ergebnissicherung im Anschluss an Fachexkursionen mit betriebswirtschaftlicher bzw. agrarpolitischer Relevanz arbeiten die Fachschüler gemeinsam und präsentieren die erstellten Gruppenergebnisse unter Nutzung geeigneter Medien. Damit ist die Entwicklung und Förderung selbständigen Handelns in kooperativen Arbeitsformen (analog der Praxis), insbesondere die Berücksichtigung aller Variablen komplexer betrieblicher Problemstellungen und die Anwendung geeigneter Arbeitsstrategien in Abstimmung mit dem Team sowie die überzeugende Darstellung der Gruppenergebnisse, verbunden.

Methodenkompetenz

Die komplexen betrieblichen Problemstellungen im Fach Betriebs- und Unternehmensführung erfordern von den Fachschülern Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien auch bei sich häufig ändernden Anforderungen zu entwickeln. Die Fachschüler planen Arbeitsschritte zielgerecht und setzen diese um. Für die Erschließung fehlender Berechnungsgrößen führen die Fachschüler eigenverantwortliche Informationsbeschaffungsmaßnahmen in Printmedien sowie mit Hilfe digitaler Kommunikationstechniken durch. Damit fördert das Fach Betriebs- und Unternehmensführung zudem die Fähigkeit, Informationen zu filtern sowie aufgabenorientiert zu bewerten. Die Präsentation der Arbeitsergebnisse erfolgt durch die Fachschüler verständlich sowie anschaulich unter Nutzung verschiedener Medien.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Volkswirtschaft und Gartenbau	2 UStd.
1.	2. Rahmenbedingungen des Gartenbaus	8 UStd.
1.	3. Betrieb, Unternehmen und Rechtsformen	20 UStd.
1./2.	4. Grundlagen des Steuerrechts	40 UStd.
2./3.	5. Betriebsstandort, Betriebsmittel, Personal und Organisation	60 UStd.
3.	6. Investitionen und Finanzierung	30 UStd.
3.	7. Grundlagen der betrieblichen und steuerlichen Buchführung	40 UStd.
3.	8. Kostenrechnung und Kostenkalkulation im Produktionsgartenbau	40 UStd.
3./4.	9. Preiskalkulation, Preisangebot im Produktionsgartenbau und Anbauplanung	40 UStd.

4.	10. Unternehmensplanungen und -konzept	80 UStd.
4.	11. Unternehmens- und Betriebsbeurteilung	40 UStd.

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 1. Volkswirtschaft und Gartenbau	Zeitrichtwert: 2 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Gartenbauwirtschaft in der Volkswirtschaft einordnen. • die Gartenbauwirtschaft nach Sparten, Betriebsformen beschreiben. • die monetären und nichtmonetären Leistungen nennen.	
Inhalte: • Bedeutung des Gartenbaus in der Volkswirtschaft • Strukturen der deutschen Gartenbauwirtschaft • monetäre und nichtmonetäre Leistungen der Gartenbauwirtschaft	
didaktisch-methodische Hinweise: • Lerngerüst Gartenbauwirtschaft • Nutzung statistischen Datenmaterials z. B. Ertragslage im Garten- und Weinbau des zuständigen Bundesfachministeriums, des Statistischen Bundesamtes • Daten der berufsständischen Fachverbände, z. B. ZBG, BGL • Beobachtung und Erfahrungen der Fachschüler	

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 2. Rahmenbedingungen des Gartenbaus	Zeitrichtwert: 8 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die aktuelle, allgemeine Wirtschaftslage beurteilen. • die Einflussfaktoren, die Strukturen, die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, die wirtschaftliche Verfassung des Gartenbaues bzw. der Gartenbausparten beschreiben. • die Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken im Gartenbau erläutern. • Entwicklungsperspektiven im Gartenbau bestimmen.	
Inhalte: • Konjunktur, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, allgemeine Stimmung • Einflussfaktoren z. B. Kaufverhalten, Trends, Baukonjunktur, Umweltbewusstsein	

• Strukturen z. B. Betriebsformen, Anzahl Betriebe, Beschäftigte, Leistungen • Markt- und Wettbewerbsverhältnisse z. B. Nachfrage, Mitbewerber, Konkurrenzsituation, rechtliche Rahmenbedingungen • Wirtschaftliche Verfassung z. B. Auftragslage, Käufer/Abnehmer, Marktpreise, Umsatzentwicklung, Ertragslage • Stärken und Schwächen des Gartenbaues • Chancen und Risiken im Gartenbau sowie Entwicklungsperspektiven
didaktisch-methodische Hinweise: • Lerngerüst Rahmenbedingungen • aufbereitete Brancheninformationen nutzen z. B. Branchenreport der Sparkassen, BranchenSpezial der VR-Banken • Statistiken z. B. BGL, ZBG, ... • Betriebsvergleich im Gartenbau des ZBG • Aktuelle Berichte in Fachzeitschriften analysieren • Beobachtung und Erfahrungen der Fachschüler einbeziehen • SWOT-Methode anwenden

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 3. Betrieb, Unternehmen und Rechtsformen	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Begriffe Betrieb, Unternehmen und Firma abgrenzen. • mögliche Unternehmensformen beschreiben. • im Gartenbau übliche Rechtsformen nach wesentlichen Merkmalen beschreiben. • geeignete Rechtsformen fallgerecht auswählen. • einen Firmennamen anforderungsgerecht bestimmen. • die notwendigen Eintragungen in Register erläutern. • Konsequenzen für den Geschäftsverkehr erläutern. • die Anmeldungen der Unternehmung erläutern.	
Inhalte: • Begriffe Betrieb, Unternehmen in der Betriebswirtschaft und Firma im HGB • Unternehmensformen: Einzel- und Gesellschaftsunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften und deren Mischformen • Rechtsformen: Wesensmerkmale, Zielbeiträge und Eignung, Rechtsformwahl	

- Firma: rechtliche Grundlage, Kaufmannsarten, Rechtsformzusätze, Eintragung, Rechtswirkung der Eintragung, Unternehmensregister
- Pflichten im Geschäftsverkehr, z. B. Geschäftsbriefe, E-Mails, Internetseite
- rechtliche Grundlagen
- Anmeldungen: Frist, Form, Inhalt z. B. Gewerberegister, Handelsregister, Finanzamt, Anmeldung beim Sozialversicherungsträger, Agentur für Arbeit, Berufsgenossenschaft, berufsständische Organisationen (IHK, BGL, ZVG), Eichamt, Landesamt für Statistik

didaktisch-methodische Hinweise:

- Lerngerüst Rechtsformen
- Existenzgründerportal des BMWi
- Rechtsformfinder der Industrie- und Handelskammern (IHK)
- Rechtsformwahl an Fallbeispielen in Gruppenarbeit
- Recherche im Unternehmensregister

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung

Themenbereich/Thema:

4. Grundlagen des Steuerrechts

Zeitrichtwert: 40 UStd.

Halbjahr: 1./2.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die Grundlagen des deutschen Steuerrechts beschreiben.
- die Grundprinzipien der Besteuerung beschreiben.
- die Rechtsgrundlagen des Steuerrechts aufzählen.
- die Anwendung von Rechtssätzen prüfen.
- die Steuern nach Ertragshoheit, Steuergegenstand und Überwälzbarkeit darstellen.
- die Verwaltung der Steuern durch Bund, Länder und Gemeinden beschreiben.
- die steuerberatenden Berufe nennen.
- das allgemeine Besteuerungsverfahren nach der Abgabenordnung (AO) erläutern.
- wichtige Steuerarten nach Steuergegenstand, Steuerpflicht, Steuerbefreiung, Bemessungsgrundlage, Steuersatz, Steuerfestsetzung, Steuerschuldner und Fälligkeit der Steuer erklären.

Inhalte:

- Einnahmequellen des Staates: Abgaben, Gebühren, Beiträge, Steuern
- Grundprinzipien der Besteuerung
- Rechtsgrundlagen, allgemeine Steuergesetze, Einzelsteuergesetze
- Anwendung von Rechtssätzen

- Einteilung der Steuern: Ertragshoheit, Steuergegenstand und Überwälzbarkeit
- Verwaltung der Steuern durch Bund, Länder und Gemeinden
- Steuernummer: Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.), Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- steuerberatende Berufe
- Besteuerungsverfahren lt. Abgabenordnung (AO): Fristen und Termine im Steuerrecht, Ermittlungsverfahren, Festsetzungsverfahren, Erhebungsverfahren, Rechtsbehelfsverfahren, Außenprüfung, Vollstreckung, Steuerstrafrecht
- Steuergegenstand, Steuerpflicht, Steuerbefreiung, Bemessungsgrundlage, Steuersatz, Berechnung, Steuerfestsetzung, Steuerschuldner und Fälligkeit mindestens der folgenden Steuerarten:
 - Grunderwerbsteuer
 - Grundsteuer
 - Kraftfahrzeugsteuer
 - Umsatzsteuer
 - Gewerbesteuer
 - Einkommen- und Lohnsteuer
 - Körperschaftsteuer
 - Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Sonstige Steuerarten z. B. Kirchensteuer, Hundesteuer, Solidaritätszuschlag, Energiesteuer, Stromsteuer, Abgeltungs-/Kapitalertragssteuer, Versicherungssteuer, Zweitwohnungssteuer

didaktisch-methodische Hinweise:

- Lerngerüste
- Aufgabenkataloge und Wissenstests
- praxisnahe Fallgestaltungen
- Vereinheitlichung der Struktur: Jede Steuerart ist nach derselben Struktur aufgebaut:
 - Steuerpflicht
 - Steuerbefreiung
 - Bemessungsgrundlagen
 - Steuersatz
 - Steuerfestsetzung
 - Steuerschuldner
 - Fälligkeitdie dem Lernenden ein Lerngerüst bietet.
- Berechnungsbeispiele
- Erfahrung aus persönlichem und beruflichem Alltag

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 60 UStd.
5. Betriebsstandort, Betriebsmittel, Personal und Organisation	Halbjahr: 2./3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Aufgaben der Betriebs- und Unternehmensführung erläutern. • gartenbauliche Standortfaktoren definieren. • eine Standortbewertung durchführen. • den Betriebsmitteleinsatz in Gartenbaubetrieben beschreiben. • die Ansprüche an den Boden bzw. Grundstücke durch die verschiedenen Gartenbausparten begründen. • betriebsnotwendige Gebäude der verschiedenen Gartenbausparten erläutern. • betriebsnotwendige Maschinen, Geräte und Fahrzeuge der verschiedenen Gartenbausparten erläutern. • betriebsnotwendiges Personal im Rahmen der Personalwirtschaft planen und auswählen. • aus den Organisationsalternativen geeignete Organisationsstrukturen für einen Gartenbaubetrieb entwickeln.	
Inhalte: • Aufgaben der Betriebs- und Unternehmensführung • Einflussfaktoren auf betriebliche Abläufe • Betriebsstandort: Standortfaktoren, Standortanalyse und -entscheidung • Betriebsgröße: Mindestgröße • Betriebsmittel: Güter, Vermögen, Kapital, Beschaffung, Kosten des Betriebsmitteleinsatzes, Kostendegression • Boden: Bedeutung im Gartenbau, Eigentumsrecht: Grundstück, Grundbuch (Aufbau, Inhalte), Grundbuchverwaltung, Vermessungsrecht: Flurstück, Kataster (Aufbau, Inhalte), Katasterverwaltung, Bauplanungsrecht: Flächennutzungs- und Bebauungsplanung, Planungshoheit der Gemeinden, Boden- und Grundstückspreise: Kauf-/Pachtpreise, Einflussfaktoren, Angebot/Nachfrage, Informationsquellen, Nutzungs-/Erwerbsalternativen, Vor-/Nachteile, grundstücksbezogene Ausgaben, Abgaben • Gebäude: Bedeutung, Funktionen, Herstellungs- und Folgekosten • Maschinen, Geräte und Fahrzeuge: Bedeutung, Funktionen, Anschaffungs- und Folgekosten	

- Personal: Rahmenbedingungen, Personalwirtschaft, Ziele, Aufgaben, Bestand, Bedarf, Beschaffung, Auswahl, Einstellung, Einarbeitung, Einsatz, Gestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung, Gestaltung der Vergütung, Personalführung, Beurteilung, Entwicklung, Ausbildung, Abbau, Personalkosten
- Betriebsorganisation: Organisationslehre, Aufbau- und Ablauforganisation, Aufgabenanalyse, Aufgabensynthese, Stellen- und Abteilungsbildung, Delegation von Kompetenzen und Verantwortung, Dokumentation der Organisation, Leitungssysteme, Organisationsalternativen

didaktisch-methodische Hinweise:

- praxisbezogene, exemplarische Beispiele und Fallsituationen
- Erfahrung und Beobachtungen der Fachschüler nutzen
- evtl. mit Teilaufgaben des Unternehmenskonzeptes (Businessplan) verbinden

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung

Themenbereich/Thema:

6. Investitionen und Finanzierung

Zeitrichtwert: 30 UStd.

Halbjahr: 3.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die Zusammenhänge zwischen dem betrieblichen Leistungsbereich und der Finanzierung erläutern.
- die Finanzplanung als Instrument der Einnahmen und Ausgabeplanung, der Feststellung der Liquidität und der Ermittlung des Kapitalbedarfs anwenden.
- Investitionsvorhaben beurteilen.
- Finanzierungsarten beschreiben.
- Alternativen der Innenfinanzierung erläutern.
- Alternativen der Außenfinanzierung erläutern.
- Sonderformen der Finanzierung erläutern.
- Kennzahlen der Finanzanalyse berechnen und beurteilen.

Inhalte:

- Finanzwirtschaft: Zusammenhang Investitionen (Leistungsbereich) und Finanzierung (Finanzbereich), Ziele
- Finanzplanung: Aufbau, Ein-/Auszahlungen, Liquidität, Kapitalbedarf
- Investitionen: Begriff, Arten, Ziele, Planung, Beurteilung von Investitionen, Investitionsrechnung, Nutzwertanalyse, Investitionsentscheidung
- Finanzierung: Begriff, Kreislauf finanzieller Mittel, Finanzierungsarten

• Alternativen der Innenfinanzierung: Selbstfinanzierung (Gewinn), Umschichtungsfinanzierung (Abschreibung, Lohmann-Ruchti-Effekt; Vermögensverkauf), Rückstellungsbildung • Alternativen der Außenfinanzierung: Kreditfinanzierung (Begriff, Kreditfähigkeit/-würdigkeit, Kreditbesicherung, Kreditvertrag, Kreditsicherheiten, Kreditkosten, Tilgungsformen, kurzfristige und langfristige Kreditarten, notleitende Kredite), Einlagen- und Beteiligungsfinanzierung • Sonderformen: Leasing, Factoring, Kauf auf Rentenbasis • Finanzanalyse: Kennzahlen der Vermögensstruktur, der Kapitalstruktur, der horizontalen Bilanzstruktur, Deckungsgrade, Liquiditätsgrade; Cashflow-Analyse, vertikale und horizontale Finanzierungsregeln, sonstige Finanzierungsgrundsätze
didaktisch-methodische Hinweise: • handlungsorientierter Unterricht z. B. Finanzplanung erstellen • praktische Übungen zu Investitionsrechnungen, Finanzanalyse • Arbeit mit Szenarien mit Hilfe von Excel-Kalkulationen

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 40 UStd.
7. Grundlagen der betrieblichen und steuerlichen Buchführung	Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die gesetzlichen Grundlagen der Buchführungspflicht nennen. • die Ordnungsmittel der Buchführung erklären. • Inventur, Inventar und Bilanz herleiten. • Bestands- und Erfolgskonten gegenüberstellen. • einfache und zusammengesetzte Buchungssätze aufstellen. • Jahresabschlussbuchungen erläutern.	
Inhalte: • Grundlagen und Bedeutung der Buchführung • Ordnungsmittel der Buchführung • Buchungssatz • Bestandsbuchungen • Erfolgsbuchungen • Jahresabschluss • GuV-Rechnung • Bilanz	

didaktisch-methodische Hinweise:

- Einblick in Buchführungssysteme am PC, Übungen mit eigenen Daten und Buchungssätzen

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung**Themenbereich/Thema:**

8. Kostenrechnung und Kostenkalkulation im Produktionsgartenbau

Zeitrictwert: 40 UStd.**Halbjahr:** 3.**Lernziele:**

Die Fachschüler können

- Begriffe der Kostenrechnung erläutern.
- die notwendigen Daten für die Kostenrechnung erfassen oder herleiten.
- Verfahren der Kostenrechnung bei Betriebsmittelkosten, Arbeitskosten, Materialkosten und sonstigen Betriebskosten anwenden.
- Verschiedene Verfahren der Kostenrechnung vergleichen.
- Ergebnisse der Kostenrechnung beurteilen.

Inhalte:

- Grundbegriffe, Aufgaben und Arten der Kostenrechnung
- Kosten der Betriebsmittel (Bodenkosten, Gebäudekosten, Maschinenkosten, Zinsen, Abschreibungen, Instandhaltungskosten)
- Arbeitskosten (Fremd- und Familienarbeitskräfte, Brutto- /Nettolohn, Lohngebundene Kosten, Lohnnebenkosten, Lohnherstellkosten, Betriebsdurchschnittslohn, Lohnansatz nichtentlohnter Arbeitskräfte)
- Materialkosten (Materialpreis, Lagerkosten, Verlustfaktoren, Heizkosten GWH)
- Betriebskosten (Fremdleistungskosten, Betriebssteuern und Lasten, allgemeine Betriebskosten)

didaktisch-methodische Hinweise:

- Berechnungen an verschiedenen Beispielen üben
- Anwendung von Tabellenkalkulation z. B. Excel
- Nutzung der Datengrundlagen des KTBL

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 9. Preiskalkulation, Preisangebot im Produktionsgartenbau und Anbauplanung	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Merkmale verschiedener Kalkulationsmethoden nennen. • Vor- und Nachteile verschiedener Kalkulationsmethoden ableiten. • Geeignete Kalkulationsverfahren für eine bestimmte Fragestellung auswählen. • Preisgrenzen berechnen und interpretieren. • Kalkulationsmethoden zur Anbauplanung nutzen.	
Inhalte: • Vor- und Nachkalkulation • Voll- und Teilkostenrechnung • Preisgrenzenberechnung • Zielkostenrechnung • Markpreis versus kalkulierter Preis • Produktionsplanung • Wirtschaftlichkeitsberechnungen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Beispiele aus den Fachbereichen der Fachschüler (Obst, Gemüse, Zierpflanzen oder Baumschule je nach Schwerpunkt) • Überblick über Anbauplanungsprogramme in der Produktion (z. B. Grünplan)	

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 10. Unternehmensplanungen und -konzept	Zeitrichtwert: 80 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Ziele, Ablauf und notwendige Informationen nennen. • Rahmenbedingungen des Unternehmens analysieren. • persönliche und familiäre Bedingungen beurteilen. • eine Planung am Beispiel einer fiktiven Neugründung nach den allgemein geltenden Anforderungen eines Businessplanes erarbeiten. • die Eignung der Gründerperson/en beurteilen.	

- eine Geschäftsidee entwickeln.
- die Mission, die Vision und die Unternehmensziele aus der Geschäftsidee ableiten.
- den Standort und die Markt- und Wettbewerbsbedingungen beurteilen.
- eine abgestimmte, schlüssige Marketingkonzeption entwickeln.
- die Unternehmensorganisation und den Personaleinsatz entwickeln.
- eine mehrjährige Liquiditäts- und Rentabilitätsvorschau erstellen.
- zur Realisierung Maßnahmen, Termine und Fristen ableiten.
- Chancen und Risiken beurteilen.
- notwendige Unterlagen, Anmeldungen bestimmen.

Inhalte:

- Unternehmensplanung: Ziele (z. B. Gründung, Entwicklung, Investitionen, Betriebsübergabe), Planungsablauf, Informationsbeschaffung
- Rahmenbedingungen: Umfeld, Branche, Markt, Wettbewerb, Chancen, Risiken
- Persönliche und familiäre Bedingungen
- Planung am Beispiel Neugründung:
 - Gründerperson/en
 - Geschäftsidee, Mission, Vision, Unternehmensziele
 - Standort, Markt und Wettbewerb
 - Marketingkonzeption (Produkt-, Preis-, Distribution-, Kommunikationspolitik)
 - Organisation und Personal (Rechtsform, Organisationsform, Personalbedarf, Lieferanten, Kooperationen, Verwaltung, Buchführung, Steuern, Beratung, betriebliche Versicherungen, Abgaben, Aufbau- und Ablauforganisation)
 - Rechtsform
 - Finanzplanungen (Investitionen, Kapitalbedarf, Finanzierung, Liquiditäts- und Rentabilitätsvorschau für mindesten drei Jahre)
 - Realisierungsplanung (Meilensteine)
 - Chancen/Risiken
 - Unterlagen
- Vorbereitung Bankgespräch

didaktisch-methodische Hinweise:

- Projekt Planung einer fiktiven Neugründung im Gartenbau
- Nutzung einer Planungssoftware
- oder eines Existenzgründerportals
z. B. <https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html>
- oder Erstellung einer Planung in Excel
- Projektpräsentation vor Fachschülern, Experten usw.

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 11. Unternehmens- und Betriebsbeurteilung	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Teilgebiete und Ziele des betrieblichen Rechnungswesens nennen. • Aufgabe, strategisches und operatives Controlling erläutern. • die Aufbereitung des Jahresabschlusses für das Controlling beschreiben. • Kennzahlen der Bilanzanalyse berechnen und beurteilen. • Kennzahlen der Erfolgsanalyse berechnen und beurteilen. • Daten eines Betriebsvergleichs nutzen. • eine Unternehmensbeurteilung am Beispiel durchführen. • Ursachen, Handlungsbedarf, kurz- und langfristig wirkende Maßnahmen ableiten.	
Inhalte: • Rechnungswesen: Aufgabe, Zielgruppen, Teilgebiete, Jahresabschluss • Controlling: Aufgabe, strategisches und operatives Controlling • Jahresabschluss: Zweck, Bestandteile, Aufbereitung • Bilanzanalyse: Aufbereitung der Bilanz, Kennzahlen z. B. Vermögensstruktur, Kapitalstruktur, Deckungs-, Liquiditätsgrade, Finanzierung und Ertragskraft, Kapitalnutzung • Erfolgsanalyse: Aufbereitung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), Abgrenzung Betrieb und Unternehmen, Kennzahlen des Unternehmens-/Betriebserfolges, zur Produktivität, zur Rentabilität • Betriebsvergleich: Ziel, Arten, Kennzahlensysteme z. B. Betriebsvergleich im Gartenbau des ZBG, des BGL, Return on Investment-Konzept (ROI) • Unternehmensbeurteilung: Erfolgsfaktoren, Orientierungsgrößen, Analyse und Beurteilung z. B. Betriebstyp/-form, Standort, Leistungsprogramm, Kundenstruktur, Absatzwege/-formen, Marketingkonzept, Personal, Betriebsmittel, Vermögens-, Kapital- und Deckungsstruktur, Ertrags- und Aufwandsstruktur, Umsatz, Produktivität, Rentabilität, Liquidität, finanzielle Stabilität und Ertragskraft, Abweichungen, Ursachen, Handlungsbedarf, kurz- und langfristig wirkende Maßnahmen, Empfehlungen, Chancen/Risiken	
didaktisch-methodische Hinweise: • praxisbezogene, exemplarische Beispiele, Übungen und Fallsituationen • Betriebsbeispiele aus Fachzeitschriften, z. B. DEGA • Kennzahlen Betriebsvergleich im Gartenbau, Hrsg. Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e. V. (ZBG), Nutzung des Online-Betriebsvergleichs 4.0 des ZBG • Arbeit mit Excel-Kalkulationen	

6.3 Fach: Botanik

Stundenzahl: 80 Stunden (40/40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Botanik

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Fundiertes Wissen zum Aufbau und zu Lebensvorgängen der Pflanzen bildet die Basis zum fachgerechten Umgang mit der Pflanze. Dies wird unter anderem durch verschiedene Beispiele aus der betrieblichen Praxis, aktuelle Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung und eigene Erfahrungen erreicht. Die Fachschüler lernen biologische Phänomene zu verstehen, stellen fachliche Zusammenhänge her und können ihr Fachwissen interdisziplinär verknüpfen. Die erworbenen Kenntnisse werden von ihnen auf ausgewählte pflanzenbauliche Fragestellungen übertragen und dabei Aspekte des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler beherrschen botanisches Wissen zur Pflanzenzelle, Vererbung, Fortpflanzung und Entwicklung. Sie besitzen grundlegende Kenntnisse zum Aufbau und den Lebensvorgängen der Pflanzen. Durch Einblicke in moderne Methoden der Pflanzenzüchtung können sie verantwortungsbewusst aktuelle Entwicklungen bewerten. Die Fachschüler vertiefen ihr Wissen zu verschiedenen Pflanzenarten, um selbstständig eine klimaangepasste Pflanzenauswahl zum Schutz der Umwelt und ihrer Ressourcen treffen zu können. Sie sind in der Lage ihr erworbenes Wissen für eine pflanzenorientierte Kulturführung einzusetzen. Sie erkennen die Bedeutung der Biodiversität für die Pflanzenwelt und die nachhaltigen Folgen ihrer Entscheidungen für die Umwelt.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage selbstständig oder im Team pflanzenbauliche Sachverhalte zu recherchieren, einzuordnen, zu analysieren und die notwendigen Schlussfolgerungen für die Kulturführung abzuleiten. Sie organisieren ihre Arbeitsaufgaben so, dass Termine und Fristen eingehalten werden. Sie entwickeln die Fähigkeit sachlich und konstruktiv Kritik zu üben, Kritik anzunehmen und Rückschlüsse für ihre Arbeit zu ziehen.

Sozialkompetenz

Als zukünftige Führungskräfte erarbeiten sich die Fachschüler selbstständig und im Team Inhalte und Lösungen zu verschiedenen Aufgaben der gärtnerischen Praxis. Dabei nehmen sie objektiv Stellung zu Beiträgen ihrer Mitschüler. Sie entwickeln Toleranz im Umgang mit Anderen und die Bereitschaft zur Kompromisssschließung. Mit ihrem Fachwissen unterstützen sie ihre zukünftigen Kollegen und Vorgesetzten und überzeugen im Kundengespräch.

Methodenkompetenz

Fragen zu Pflanzenarten, Pflanzenauswahl oder Pflanzenschäden bearbeiten die Fachschüler planmäßig und strukturiert. Dazu nutzen sie verschiedene Möglichkeiten der Informationsbeschaffung wie Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder das Internet. Dies schließt auch die Gewinnung neuer Erkenntnisse zu Züchtung oder Informationen zu umweltfreundlichen,

ressourcenschonenden Kulturverfahren ein. Durch Besuche in gärtnerischen Vermehrungsbetrieben oder durch Beobachtungen an der Pflanze eignen sie sich selbstständig neues Wissen an.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Zelle und Gewebe	14 UStd.
1.	2. Vererbung und Pflanzenzüchtung	12 UStd.
1./2.	3. Aufbau und Leistung der pflanzlichen Grundorgane	30 UStd.
2.	4. Fortpflanzung und Entwicklung	12 UStd.
2.	5. Reiz-, Wachstums- und Bewegungsvorgänge	8 UStd.
2.	6. Systematik	4 UStd.

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema: 1. Zelle und Gewebe	Zeitrichtwert: 14 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Aufbau und Funktion der Zelle erklären. • die DNA als Träger der Erbsubstanz herausstellen. • Folgen von Erbgutveränderungen ableiten. • verschiedene Gewebearten erläutern. • Gewebe nach ihren Funktionen unterscheiden.	
Inhalte: • Zellbestandteile • Zellinhaltsstoffe • Zellzyklus • Aufbau, Verschlüsselung und Übertragung der Erbinformation • Mutation und Modifikation • Meristem und Dauergewebe • Aufbau und Funktion verschiedener Gewebe	
didaktisch-methodische Hinweise: • Lehrfilme, Lernprogramme	

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema: 2. Vererbung und Pflanzenzüchtung	Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Methoden der Pflanzenzüchtung darstellen. • verschiedene Züchtungsmethoden vergleichen. • Verfahren der Gentechnik erklären. • Chancen und Risiken der Gentechnik bewerten.	
Inhalte: • Auslesezüchtung, Kreuzungszüchtung, Mutationszüchtung • Mendelsche Regeln • Meristemkultur zur Gewinnung virusfreien Materials • Gentransfer • Beispiele für gentechnisch veränderte Organismen (GvO) • Sicherung von Nahrungsressourcen • Einfluss der Gentechnik auf die Umwelt • Biodiversität	
didaktisch-methodische Hinweise: • Praktische Beispiele zur Meristemvermehrung • Beispiele aus dem beruflichen und persönlichen Alltag • Internetquellen zur Gentechnik • Aktuelle Rechtsprechung zur Gentechnik	

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema: 3. Aufbau und Leistung der pflanzlichen Grundorgane	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • den äußeren und inneren Aufbau pflanzlicher Grundorgane erläutern. • morphologische Ausprägungen verschiedener Pflanzen vergleichen und ihre Anpassungen an die Umwelt begründen. • physiologische Prozesse in den Grundorganen erklären. • Wechselwirkungen der Pflanze mit der Umwelt ableiten. • den Einfluss der Pflanzenwelt auf das Klima beurteilen.	

• gärtnerische Möglichkeiten zur Optimierung des Pflanzenwachstums auswählen. • die Bedeutung von ressourcenschonendem und nachhaltigem Anbau herausstellen.
Inhalt: • Grundorgane Wurzel, Sprossachse und Blatt • Metamorphosen der Grundorgane • Wasser und Nährstoffaufnahme, Mykorrhiza • Transportvorgänge und Transpiration • Photosynthese, Nettophotosynthese, Lichtkompensationspunkt • CAM und C4-Pflanzen • Prozesse der Atmung • Einfluss von Pflanzen auf das Klima am Beispiel • Möglichkeiten und Verfahren zur Steuerung von Faktoren wie Wasser, Licht, Temperatur, Kohlendioxid und Nährstoffen
didaktisch-methodische Hinweise: • Lernprogramme • Internetrecherchen zur aktuellen Forschung • Beiträge aus Fachzeitschriften

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 12 UStd.
4. Fortpflanzung und Entwicklung	Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Aufbau und Funktion der Blüte erklären. • Vorgänge der Bestäubung und Befruchtung beschreiben. • Mechanismen zur Verhinderung der Selbstbestäubung erläutern und begründen. • Kenntnisse zur Blütenbildung anwenden. • die Frucht- und Samenbildung ableiten. • Vorgänge der Keimung erklären und keimbeeinflussende Maßnahmen ableiten.	
Inhalte: • Bestandteile einer Blüte, Blütenformel • Geschlechtsverhältnisse der Blüte • doppelte Befruchtung, Meiose • Blütenstände • Bestäubungsformen	

• Insektenfreundliche Pflanzen • Dichogamie, Heterostylie, Parthenokarpie • Aufbau von Samen und Früchten • Einteilung der Früchte
didaktisch-methodische Hinweise: • Beispiele aus verschiedenen gärtnerischen Bereichen • Gehölzschnitt als praktischer Unterricht • Zerlegen einer Blüte (z. B. Raps)

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 8 Ustd.
5. Reiz-, Wachstums- und Bewegungsvorgänge	Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Die Reizbarkeit als Eigenschaft der Pflanze auf Umweltveränderungen zu reagieren an Beispielen erklären. • Maßnahmen zur gezielten Beeinflussung der Keimung, des Wachstums und der Blütenbildung erklären und auswählen.	
Inhalte: • Reizarten, Tropismen • Samenruhe und Keimung • Vernalisation und Photoperiodismus	
didaktisch-methodische Hinweise: • Beispiele aus verschiedenen gärtnerischen Bereichen • Filmbeiträge	

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema: 6. Systematik	Zeitrictwert: 4 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • das System zur Einordnung von Pflanzen erläutern. • Botanische Pflanzennamen anwenden.	
Inhalte: • Evolution der Blütenpflanzen • Binäre Nomenklatur • Regeln der Schreibweise und Aussprache	
didaktisch-methodische Hinweise: • Bestimmungsübungen • Filmbeiträge	

6.4 Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

Stundenzahl: 120 (60/60/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Unterricht soll die Fachschüler befähigen, die komplexen Zusammenhänge zwischen Boden und Pflanze zu erkennen. Die zu vermittelnden Kenntnisse ermöglichen ein ökonomisch und ökologisch verantwortungsvolles Handeln unter den natürlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Sowohl die selbständige praktische Bestimmung einfacher Boden- und Wasserparameter als auch insbesondere die Interpretation von Analyseprotokollen und das Ableiten entsprechender Maßnahmen der Düngung und Bodenverbesserung werden durch praxisnahe Fallsituationen vermittelt.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler nutzen chemisches Grundlagenwissen zur Erklärung wesentlicher Sachverhalte und Vorgänge in Bodenkunde und Pflanzenernährung. Sie erkennen Zusammenhänge im Boden und leiten Möglichkeiten der Beeinflussung des Ökosystems durch gärtnerisches Tun und resultierende Konsequenzen ab. Sie sind in der Lage eine grobe Einschätzung des Bodenzustandes vorzunehmen und daraus gezielte Maßnahmen der Bodenverbesserung bzw. der Vermeidung der Zustandsverschlechterung abzuleiten. Die Fachschüler können wichtige Parameter von Wasser und Boden selbständig bestimmen und davon ausgehend situationsangepasste Düngeverfahren und Düngemittel zuordnen.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler vertiefen die Fähigkeit des naturwissenschaftlichen Denkens und argumentieren auf der Basis von Kausalketten. Selbständiges Planen von geeigneten Maßnahmen in Bodenkunde und Pflanzenernährung, z.T. auch die Durchführung einfacher Bestimmungsverfahren und die kritische Reflexion im Klassenverband verstärken die individuell unterschiedlich ausgeprägten Vorgehensweisen nach dem Prinzip der vollständigen Handlung.

Sozialkompetenz

Lehrer-Schüler-Gespräche, Diskussionen sowie gemeinsames Arbeiten in Gruppen stärken die Teamfähigkeit der Fachschüler. Ausgehend von verschiedenen Modellen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit erproben die Fachschüler unterschiedliche Arten des gemeinsamen Arbeitens. Daraus leiten sich grundlegende und übertragbare Erkenntnisse für die spätere berufliche Lebenswelt ab. Die Fachschüler können ihre Arbeitsergebnisse vor der Gruppe präsentieren und diskutieren.

Methodenkompetenz

Verschiedene Arbeitstechniken und Unterrichtsmethoden induzieren beim Fachschüler vielfältige individuelle Lernstrategien. Im Zentrum stehen neben der traditionellen Vermittlung von Lerninhalten insbesondere der Erkenntnisgewinn durch Arbeiten am Objekt sowie einfache Experimente. Je nach Lerngegenstand werden aber auch digitale Kommunikationstechniken zur Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung von Informationen genutzt. In Verbindung mit

dem naturwissenschaftlichen Lerngegenstand lassen sich grundsätzlich übertragbare Vorgehensweisen für das spätere Berufsleben ableiten.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Chemie	40 UStd.
1./2.	2. Bodenkunde	40 UStd.
2.	3. Pflanzenernährung	40 UStd.

Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung	
Themenbereich/Thema: 1. Chemie	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... - chemische Grundbegriffe erklären und verwenden. - einfache chemische Gleichungen entwickeln. - die Änderung der Lage des chemischen Gleichgewichts nach Beeinflussung der Reaktionsbedingungen begründen. - den Aufbau von Salzen erläutern, ausgewählte Salze und deren Formeln benennen und die Bedeutung für die Pflanzenernährung herausstellen. - Maßnahmen zur gezielten Beeinflussung von pH- und EC-Wert nennen und begründen. - Wasserqualitäten bewerten und Methoden der Aufbereitung ableiten.	
Inhalte: - Atombau und Periodensystem - Chemische Bindungsarten und Formelerstellung - Chemische Reaktionen, Reaktionsbedingungen, Gleichungen aufstellen - HABER-BOSCH-Verfahren, LINDE-Verfahren - Säuren, Laugen, Salze - pH und EC Werte - Wasserqualitäten und Gießwasseraufbereitung	
didaktisch-methodische Hinweise: - anschaulicher Unterricht durch Lehrerexperimente, Einsatz von Säuren, Laugen und Düngesalzen - Branntkalk löschen als Beispiel exothermer Reaktion	

- Wasserproben mit einfachen Möglichkeiten analysieren, pH- und EC Messgeräte, verschiedene Teststreifen
- Umweltschutz insbesondere im Zusammenhang mit Salzbelastungen (Böden und Gewässer), Nitratbelastungen, Auftausalze und Straßenbegleitgrün
- Kalisalzlagerstätten in Mitteldeutschland
- Entionisierungsanlage im Labor vorstellen

Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

Themenbereich/Thema:

2. Bodenkunde

Zeitrichtwert: 40 UStd

Halbjahr: 1./2.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die Entstehung der Böden und die Bedeutung des Ausgangsgesteins für die Bodeneigenschaften beschreiben.
- die Bedeutung des Edaphons und des Humus für die Bodenfruchtbarkeit erklären.
- die Korngrößenzusammensetzung des Bodens und Verbesserungsmöglichkeiten des Bodengefüges ermitteln.
- Bodenwasserkennwerte analysieren.
- Bodenwasser-, Bodenluft- und Bodenwärmehaushalt in Beziehung setzen.
- Bodentypen benennen und ihre Eignung für den Gartenbau einordnen.
- gärtnerische Erden und Substrate für ihre Eignung im Gartenbau beurteilen.

Inhalte:

- Entstehung der Böden
- Anorganische und organische Substanz im Boden
- Körnung und daraus abgeleitete Bodenarten
- Bodengefüge und -struktur
- Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt des Bodens
- Bodenschätzung
- Bodentypen
- Gärtnerische Erden und Substrate

didaktisch-methodische Hinweise:

- anschaulicher Unterricht durch Lehrerexperimente, Einsatz von Gesteins-, Boden- und Substratproben
- handlungsorientierter Unterricht
- Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
- selbständiges Ziehen von Bodenproben im Gelände

- Analyse von eigenen Bodenproben (Fingerprobe, Schlämmanalyse) im Labor
- Exkursionen zu Bodenprofilen mit Schülerhandeln beim Herrichten der Profilgruben und eigener Präsentation Bodentyp
- Bezüge zum ökologischen Landbau v. a. beim Themenbereich Humus und Bodenfruchtbarkeit
- Verknüpfung mit dem Fach Umweltschutz, insbesondere Bodenschutz

Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

Themenbereich/Thema:

3. Pflanzenernährung

Zeitrichtwert: 40 UStd.

Halbjahr: 2.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die stoffliche Zusammensetzung und den Wasserhaushalt der Pflanzen beschreiben.
- Haupt- und Spurennährstoffe nennen.
- Prozesse der Nährstoffdynamik gegenüberstellen.
- Nährstoffmangel- und Überschusssymptome an Pflanzen identifizieren.
- eine Bodenprobe durchführen und die Analyseergebnisse beurteilen.
- Düngemittel richtig einordnen.
- das der Situation angepasste Düngemittel und –verfahren auswählen.

Inhalte:

- Nährelemente
- Leitung des Wassers in der Pflanze
- Versalzung des Bodens
- Nährstoffdynamik im Boden und Wechselwirkungen mit der Pflanze
- Ertragsgesetze
- Nährstoffmangel- und Nährstoffüberschusssymptome
- Durchführung und Ergebnisse von Bodenanalysen
- Düngebedarfsberechnung
- Organische und mineralische Düngemittel
- Düngeverfahren
- Gesetzliche Vorgaben für Düngemittel und Düngung

didaktisch-methodische Hinweise:

- handlungsorientierter Unterricht
- Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
- selbständiges Ziehen von Bodenproben im Gelände

- Analyse von eigenen Bodenproben auf Hauptnährstoffe mit einfachen Methoden im Labor
- Bezüge zum ökologischen Landbau v. a. beim Themenbereich Düngemittel
- Verknüpfung mit dem Fach Umweltschutz, insbesondere Bodenschutz

6.5 Fach: Endverkauf /Dienstleistungen

Stundenzahl: 80 (-/-/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Endverkauf/Dienstleistungen

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Fachschüler sollen befähigt werden, die Möglichkeiten eines direkten Absatzes in eigenen Verkaufsanlagen optimal zu nutzen und die dafür notwendigen Voraussetzungen zu planen. Sie sind in der Lage, geeignete gartenbauliche Dienstleistungen in das Leistungsprogramm verschiedener Betriebsformen des Gartenbaus zu integrieren. Die dafür notwendigen betrieblichen Voraussetzungen z. B. an Personal, Betriebsmittel, Vertragsrecht, Organisation und Marketing können die Fachschüler ableiten und betriebsspezifische Lösungen erarbeiten.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler kennen verschiedene Formen des gärtnerischen Endverkaufs. Sie können sowohl Stärken und Schwächen als auch Chancen und Risiken ableiten. Sie sind in der Lage, Verkaufsanlagen, Ladengestaltung, Kundenführung und Warenpräsentation hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen von Kunden, der Ware, der Möglichkeiten des Direktabsatzes im Gartenbau, des Marketings, der Arbeitswirtschaft und rechtlicher Aspekte zu beurteilen und können Vorschläge zur Optimierung erarbeiten, begründen und deren Wirkung beschreiben. Sie können die Verkaufstechnik des Personals beurteilen und Handlungsanleitungen für besondere Verkaufssituationen erarbeiten. Die Fachschüler sollen befähigt werden, Dienstleistungspotentiale hinsichtlich ihrer Integration im Gartenbaubetrieb zu prüfen. Die Fachschüler kennen z. B. die Grundzüge des Bauvertragsrechts, der Gestaltungsprinzipien der Freiflächengestaltung, der Verwendung und Pflege ausgewählter Pflanzensortimente, der Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten ausgewählter Materialien und Werkstoffe als Voraussetzung für die Beratung, Planung und Ausführung gartenbauliche Dienstleistungen. Sie können die zur Umsetzung erforderlichen betrieblichen Voraussetzungen z. B. an Personal, Betriebsmittel, Vertragsrecht, Organisation und Marketing ableiten, die betrieblichen Bedingungen beurteilen und betriebsspezifische Dienstleistungsangebote erarbeiten. Bei der Unterrichtsgestaltung wird vorausgesetzt, dass die Fachschüler über marketingwirtschaftliche Grundkenntnisse und Erfahrungen verfügen.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler können sich selbst Arbeitsziele setzen und aufgaben- und terminorientiert planen. Sie sind in der Lage, den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einzuschätzen, zu reflektieren und zu bewerten. Anhand praxisbezogener, betrieblicher Fallbeispiele oder im Rahmen von Projekten können sie selbstständig Arbeitstechniken auswählen und anwenden. Hierbei können sie betriebliche Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus Sicht des Unternehmens, der Mitarbeiter oder der Kunden betrachten.

Sozialkompetenz

Die Fachschüler können selbstständig allein und in kooperativen Arbeitsformen lernen. Dabei werden Regeln und Vereinbarungen einhalten. Sie können einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten. Arbeitsergebnisse anhand von praxisbezogenen, betrieblichen

Fallbeispielen oder im Rahmen von Projekten können sie adressaten- und situationsgerecht kommunizieren. Ihre Lösungen können sie sachgerecht begründen. Einzelne oder in Teams können sie verantwortlich arbeiten und komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten, Betriebsleitern und Mitschülern argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler können Aufgabenstellungen der Verkaufsanlagengestaltung und der Integration von Dienstleistungen an Beispielen der betrieblichen Gartenbaupraxis analysieren und Lösungsangebote entwickeln. Sie sind in der Lage, Marketinginformationen zu analysieren und fallbezogen zu bewerten. Die betrieblichen Bedingungen können sie bewerten und Vorschläge der notwendigen Voraussetzungen entwickeln. Nach der Realisierung der Lösungsvorschläge können sie eine projektbezogene Kontrolle durchführen. Ergebnisse und Lösungswege können sie verständlich und anschaulich präsentieren.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
3.	1. Endverkauf im Gartenbau	40 UStd.
4.	2. Gartenbauliche Dienstleistungen	40 UStd.

Fach: Endverkauf/Dienstleistungen	
Themenbereich/Thema: 1. Endverkauf im Gartenbau	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Formen des gärtnerischen Endverkaufs beschreiben. • Stärken/Schwächen ermitteln bzw. Chancen/Risiken ableiten. • eine Standortanalyse und -bewertung durchführen. • die Funktionsbereiche einer gärtnerischen Verkaufsanlage hinsichtlich der Anforderungen definieren. • bewährte Alternativen für Baukörperarchitektur, Eingangs-/Ausgangsbereich, verkaufsfördernde Inneneinrichtungen, Einkaufsservice und Gestaltung der Außenanlagen begründen und beschreiben. • ein verkaufsförderndes Gesamtkonzept für eine Verkaufsanlage unter Berücksichtigung einer optimalen Wegeführung und Erschließung der gesamten Verkaufsfläche entwickeln. • Abläufe und Zusammenhänge in der Vorbereitung und Realisierung eines Bauwerks beschreiben.	

- Verkaufsgespräche analysieren und Handlungsanleitungen für typische Verkaufssituationen ableiten.
- die Anforderungen an ein Warenwirtschaftssystem erläutern.

Inhalte:

- Betriebsformen gärtnerischen Einzelhandels
- Branchendaten, Marktstellung, Wettbewerb, Chancen/Risiken, Perspektiven
- Standortfaktoren im gärtnerischen Einzelhandel
- Anforderungen der Kunden, der Ware (Pflanzen, Erden, Hardware), des Marketings, der Arbeitswirtschaft, des Gesetzgebers
- Arten, Besonderheiten und Anforderungen an gärtnerische Verkaufsanlagen, z. B. Ladengeschäft, Verkaufsgewächshaus, Freiverkaufsflächen
- Funktionsbereiche gärtnerischer Verkaufsanlagen: Laden/Verkaufsraum, Arbeits-/Lager-/Sozialräume, Verkaufsgewächshäuser, Freiverkaufsflächen, Außenanlagen (z. B. Parkplätze, Zufahrten Kunden/Lieferanten, Warenannahme)
- Anforderungen der Arbeitswirtschaft
- Wegeführung, Anforderungen Primär-/Sekundärwege, Kundenleitweg
- verkaufsfördernde Gestaltungsbereiche in gärtnerischen Verkaufsanlagen
- Flächendimensionierung, z. B. Warm-/Kalthaus, Freiverkaufsfläche, Parkplatz, Stellplatzgrößen
- Kundenführung, Warenträger, Warenplatzierung, -kennzeichnung
- Beteiligte und deren Aufgaben (Gartenbaubetrieb, Berater, Ingenieurbüro, Ausführende Gewerke) und Planungsschritte (Bedarfsplanung, Kostenschätzung, Finanzierung, Entwurfsplanung, Genehmigungsverfahren, Angebotseinholung und Vergabe, Bauüberwachung, Abnahme, Dokumentation)
- baurechtliche und sonstige Bestimmungen, Genehmigungsverfahren
- Kommunikations-/Verkaufstechnik, Verkaufsgespräch, Kaufargumente, typische Verkaufssituationen z. B. Hochbetrieb, Begleitpersonen, Mehrfachbedienung, Spätkunden, Verkaufsstörungen, Sonderfall Reklamation, Ladendiebstahl
- Ergänzungen durch Eigenproduktion
- Aufgaben, Anforderungen, Aufbau, Vorteile, Arten von Warenwirtschaftssystemen

didaktisch-methodische Hinweise:

- Anwendung SWOT-Analyse, Nutzung aktueller Branchenberichte, -analysen
- eigene Beobachtungen, Erfahrungen einbinden
- Planung einer fiktiven Verkaufsfläche und Präsentation im Unterricht
- Rollenspiele typischer Verkaufssituationen
- Beispiele von Warenwirtschaftssystemen, evtl. Nutzung einer Demo-Software

Fach: Endverkauf/Dienstleistungen	
Themenbereich/Thema: 2. Gartenbauliche Dienstleistungen	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Dienstleistungspotentiale für Produktions- und Endverkaufsbetriebe im Gartenbau bestimmen. • Mitbewerber und Wettbewerbsbedingungen beschreiben. • Anforderungen an das Dienstleistungsmarketing nennen. • betriebliche Voraussetzungen für ausgewählte Dienstleistungen erläutern. • Grundlagen des Bauvertragsrechts skizzieren. • Gestaltungsprinzipien der Freiflächengestaltung erläutern. • die Verwendung und Pflege ausgewählter Pflanzen beschreiben. • Eigenschaften ausgewählter Materialien und Werkstoffe beschreiben und Einsatzmöglichkeiten ableiten. • typische gartenbauliche Dienstleistungen auswählen und planen.	
Inhalte: • Dienstleistungen im Gartenbau • Bedeutung, Marktstellung und Mitbewerber • Unterschiede zwischen Produkt- und Dienstleistungsmarketing • Markt, Nachfrage, betriebliche Voraussetzungen z. B. Personal, Betriebsausstattung • Bauvertragsrecht: Begriffe, Vertragsarten, Vertragsbedingungen nach VOB und BGB • Gestaltungsprinzipien, Gestaltungspläne • Beispiel für Pflanzensortimente • regelmäßig eingesetzte Materialien und Werkstoffe z. B. im Wegebau, Steinbau, Betonbau, Holzbau • Zielgruppen, Akquisition, Maschineneinsatz, Personal-, Material-, Pflanzenbedarf, Kosten- und Preiskalkulation an ausgewählten Fallbeispielen gartenbaulicher Dienstleistungen, z. B. Innenraumbegrünung, Gartengestaltung und –pflege, Grabgestaltung und –pflege, Pflanzenleasing, -pflege, -überwinterung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Nutzung berufspraktischer Erfahrungen der Fachschüler • Nutzung Arboretum, Pflanzensortimente, Versuche im LVG • praktische Übungen und Fallbeispiele: z. B. Materialkunde, Pflanzenkenntnisse • Nutzung fachübergreifender Kompetenzen aus anderen Fachrichtungen, Unterrichtsfächer z. B. Rechtskunde, Betriebs- und Unternehmensführung	

6.6 Fach: Gartenbautechnik

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Gartenbautechnik

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Kenntnis der technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten für eine moderne Produktion von gartenbaulichen Produkten ist eine Grundkompetenz, um Anbauverfahren planen und bewerten zu können. Hiervon sind alle Sparten des Produktionsgartenbaus betroffen. Eine enge Verknüpfung des Faches Gartenbautechnik ist daher insbesondere mit den Anbaufächern Baumschule, Gemüsebau, Obstbau und Zierpflanzenbau erforderlich.

Auf allen Ebenen der Produktion, der Lagerung und Vermarktung von gartenbaulichen Produkten ist ein regelmäßiger Abwägungsprozess zwischen dem wirtschaftlich möglichen und sinnvollen Einsatz von Gartenbautechnik einerseits und den ökologischen und umweltrelevanten Forderungen an die Produktion andererseits erforderlich. Auch Fragen des Gesundheitsschutzes müssen beim Einsatz von Gartenbautechnik berücksichtigt werden.

Die erworbenen Kenntnisse aus den genannten Themengebieten werden von den Fachschülern auf ausgewählte Aufgabenstellungen übertragen. Die Vertiefung einiger Themenbereiche erfolgt im Rahmen eines Wochenlehrgangs zur praktischen Unterweisung.

Fachkompetenz

Der Einsatz von Gartenbautechnik ist erforderlich, um eine ökonomische Produktion von Gartenbauprodukten aus quantitativer und qualitativer Sicht zu ermöglichen, wobei die Aspekte des Umwelt- und Gesundheitsschutzes berücksichtigt werden müssen. Die Fachschüler erwerben vertiefende Kenntnisse über die grundlegende Gartenbautechnik und Anlagentechnik zur Produktion von Gartenbauprodukten im Freiland und im geschützten Anbau, zur Lagerung von gartenbaulichen Ernteprodukten sowie zum Bau, Betrieb und Klimasteuerung von Gewächshausanlagen. Sie entwickeln Fähigkeiten zur Einordnung der verwendeten Maschinen, Geräte und Anlagen, beurteilen deren Eignung und können für die jeweilige Situation den optimalen Einsatz ableiten. Sie verfolgen die technischen Entwicklungen, um die Arbeitsverfahren unter den Kriterien des wirtschaftlichen Handelns, der umwelt- und naturschutzrelevanten Vorgaben und des energiesparenden Einsatzes von Ressourcen zu organisieren.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler beherrschen Strategien zur Auswahl und zum Einsatz von Gartenbautechnik, zur Klimaregelung im Gewächshaus sowie zum Betrieb von Heizungsanlagen. Sie werden befähigt, entsprechende Entscheidungsprozesse an die gegebenen Bedingungen in einem Gartenbaubetrieb anzupassen. Sie können ihre eigenen Lösungswege reflektieren und die Arbeitsergebnisse bewerten.

Sozialkompetenz

Die Fachschüler sind befähigt, übertragene Arbeitsaufträge eigenverantwortlich durchzuführen. Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht wird den Fachschülern die Möglichkeit gegeben, Urteils- und Argumentationskraft weiter auszubauen. Die Fachschüler können ihre Lösungsvorschläge gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und gemeinsam weiterentwickeln. Insbesondere im Rahmen eines Wochenlehrgangs zur praktischen Unterweisung wird die Teamfähigkeit geschult und der soziale Umgang in einer Gruppe gefördert.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, Aufgabenstellungen sowie vorhandene Situationen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. Sie können wirtschaftliche Sachverhalte und Entwicklungen auf dem Gebiet der Gartenbautechnik praxisorientiert transparent machen, diese auswerten und in betrieblichen Entscheidungen umsetzen.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Traktoren und Gerätetechnik	20 UStd.
1./2.	2. Bewässerungs- und Düngetechnik	30 UStd.
2.	3. Kühltechnik und alternative Energiequellen	10 UStd.
2./3.	4. Gewächshausbau	40 UStd.
3./4.	5. Wachstumsfaktoren und Klimatisierung im Gewächshaus	30 UStd.
4.	6. Heizungslehre	30 UStd.

Fach: Gartenbautechnik	
Themenbereich/Thema: 1. Traktoren und Gerätetechnik	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die grundlegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Mechanik und Hydraulik anwenden. • die verschiedenen Traktorentypen sowie die einzelnen Bauteile eines Schleppers erläutern. • die gebräuchlichste Gerätetechnik benennen, die Wirkungsweise erläutern sowie die Einsatzmöglichkeiten beurteilen.	
Inhalte: • grundlegende physikalische Gesetzmäßigkeiten der Mechanik und Hydraulik • Traktortypen und Bauteile des Schleppers • gebräuchliche Geräte zur Bodenbearbeitung und Pflege sowie deren Wirkungsweise • Pflanzenschutzgeräten und praktischer Einsatz von Pflanzenschutztechnik	
didaktisch-methodische Hinweise: • Technik im Versuchsbetrieb, Betriebsexkursionen	

Fach: Gartenbautechnik	
Themenbereich/Thema: 2. Bewässerungs- und Düngetechnik	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 1./ 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die verschiedenen Bewässerungssysteme im Freiland beschreiben und deren Einsatz bewerten. • die verschiedenen Bewässerungssysteme im Gewächshaus beschreiben und deren Einsatz bewerten. • die verschiedenen Düngungssysteme beschreiben und deren Einsatz bewerten.	
Inhalte: • Überkopfbewässerungsverfahren und Unterflurverfahren im Freiland • Bewässerungsverfahren im Gewächshaus • Bewertung von Bewässerungssystemen im Freiland und im Gewächshaus • Pumpenarten und deren Einsatzgebiete • Möglichkeiten der Steuerung der Bewässerung • Düngetechnik im Freiland • Prinzipien der Düngedosierung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Bewässerungs- und Düngetechnik im Versuchsbetrieb	

Fach: Gartenbautechnik	
Themenbereich/Thema: 3. Kühltechnik und alternative Energiequellen	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Kühltechnik im Gartenbau beschreiben und deren Einsatz beurteilen. • den Nutzen alternativer Energien im Gartenbau angeben und eine Bewertung der Möglichkeiten vornehmen.	
Inhalte: • Lagerhausbau, Kühlverfahren, kontrollierte Atmosphäre, Regeltechnik im Lager • Alternative Energieformen und Bewertung deren Einsatzmöglichkeiten	
didaktisch-methodische Hinweise: • Betriebsbesichtigungen und Versuchsbetrieb	

Fach: Gartenbautechnik	
Themenbereich/Thema: 4. Gewächshausbau	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 2./ 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die verschiedenen Typen und Bauweisen von Gewächshäusern und Folientunneln beschreiben und deren Einsatz bewerten. • die grundlegenden Schritte der Gewächshausplanung anwenden. • die wichtigsten Bauelemente von Gewächshäusern erläutern. • die Inneneinrichtung von Gewächshäusern benennen und deren Auswahl begründen.	
Inhalte: • Konstruktionsweisen von Gewächshäusern und Folientunneln • Faktoren für die Standortwahl von Gewächshäusern insbesondere unter Berücksichtigung der klimatischen Voraussetzungen und gesetzlichen Bestimmungen • Planungsphasen des Gewächshausbaus, Ausschreibungen, Bedarfszahlen • Bau- und Bedachungsmaterialien von Gewächshäusern und Folientunneln • Energieschirme und Schattierungsanlagen im Gewächshaus • Verschiedene Tische bzw. Tischsysteme im Gewächshaus • Belichtungsmöglichkeiten im Gewächshaus • Befeuchtungsvarianten im Gewächshaus • CO₂-Düngung im Gewächshaus	
didaktisch-methodische Hinweise: • Besichtigung von Versuchsgewächshäusern und Betrieben • Besuch von Fachmessen	

Fach: Gartenbautechnik	
Themenbereich/Thema: 5. Wachstumsfaktoren und Klimatisierung im Gewächshaus	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Wirkung verschiedener Wachstumsfaktoren im Gewächshaus beurteilen. • die Möglichkeiten der Messung der Wachstumsfaktoren beschreiben. • die Beeinflussungsmöglichkeiten von Wachstumsfaktoren anwenden. • die aktuellen Klimasteuerungssysteme beschreiben und vergleichen.	

Inhalte:	
• Wachstumsfaktoren (Strahlung, Temperatur, Luftfeuchte) • Beeinflussungsmöglichkeiten von Wachstumsfaktoren (Luftwechsel, Luftbefeuchtung und –entfeuchtung, Wärmebedarf, Lichtausbeute) • aktuelle Klimasteuerungssysteme	
didaktisch-methodische Hinweise:	
• Begehung der Versuchsgewächshäuser zur Verbildlichung der Einflussmöglichkeiten auf die Wachstumsfaktoren durch vorhandene (Regel-)Technik im Gewächshaus	

Fach Gartenbautechnik	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 30 UStd.
6. Heizungslehre	Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Eigenschaften verschiedener Brennstoffe beschreiben. • den grundlegenden Aufbau und die Funktion von Brenner und Kessel erläutern. • die verschiedenen Heizungssysteme im Gewächshaus beschreiben und deren Verwendung ableiten. • den Wärmebedarf für Gewächshäuser berechnen und die Grundsätze der Auslegung einer Gewächshausheizung anwenden.	
Inhalte: • Eigenschaften verschiedener Brennstoffe • Brennertypen für Heizöl, Gas und Feststoffe • Aufbau und Funktion von Kohlefeuerungen • Rohrheizungen, Konvektorheizung, Bodenheizung, Luftheizer, Vegetationsheizung • Berechnung des Wärmebedarfs für Gewächshäuser in Abhängigkeit von Standort, Gewächshaustyp, Heizsystem, Brennstoff, Kulturart/-zeit • Wirkungsgrad einer Heizungsanlage • Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Betriebsbesichtigungen und Versuchsbetrieb	

6.7 Fach: Gemüsebau

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Gemüsebau

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Unterricht soll die Fachschüler befähigen, die komplexen Zusammenhänge bei der Produktion und der Vermarktung von Gemüse zu erkennen. Sie erwerben die Fähigkeit, die ökologischen Standortfaktoren und ökonomischen Rahmenbedingungen von Betrieben zu bewerten und kennen die pflanzenbaulichen, technischen, technologischen und betriebswirtschaftlichen Aspekte der Anbauverfahren marktrelevanter Gemüsearten sowie zur Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung von Gemüse. Darauf aufbauend können sie geeignete Kulturfahren auswählen, diese in Fruchtfolgen einordnen sowie den Anbau und Absatz der Produkte planen. Die Fachschüler werden befähigt, ökonomisch und ökologisch verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen und die erworbenen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler verfügen über Kenntnisse zu den ökologischen und ökonomischen Standortfaktoren für den Anbau von Gemüse und können diese erkennen und bewerten.

Sie kennen wichtige Anbauggebiete von Gemüse im In- und Ausland. Sie sind in der Lage, die Rahmenbedingungen zum Standort, der Betriebsform und dem Absatz zu analysieren, für den Anbau geeignete Kulturen auszuwählen und den Anbau und Absatz des Gemüses zu planen. Die Fachschüler erwerben Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen der Betriebsform, den Absatzwegen und der Anbauplanung. Sie können den Anbau und den Absatz von marktrelevanten Gemüsearten für den Frischmarkt und die Verarbeitung im Freiland und im Gewächshaus in geeigneten Kulturfolgen planen und haben Kenntnisse zu Anzucht, Sortimenten, Kulturmaßnahmen, Lagerung und Vermarktung von Gemüse.

Sie beurteilen den Anbau von Gemüse unter den marktwirtschaftlichen Bedingungen und beachten dabei die rechtlichen Vorgaben des Umwelt- und Naturschutzes sowie den sparsamen Einsatz von Ressourcen. Sie kennen die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede des konventionellen und des biologischen Anbaues von Gemüse und können daraus entsprechenden Strategien ableiten.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, den Anbau und Absatz von marktrelevanten Gemüsearten zu planen und dafür die erforderlichen Maßnahmen bei der Kulturführung zu bestimmen. Sie können sich die dazu erforderlichen Informationen beschaffen, diese analysieren und bewerten. Sie werden befähigt, dabei die konkreten Bedingungen eines Betriebes einzubeziehen und diese bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

Sie können ihren Lösungsweg und die Ergebnisse reflektieren und begründen.

Sozialkompetenz

Die Fachschüler sind befähigt, übertragene Arbeitsaufgaben eigenverantwortlich und/oder arbeitsteilig zu erfüllen. Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht können sie ihre Fähigkeiten zur Analyse eines Problems, zum Austausch von Argumenten, zum Umgang mit konstruktiver Kritik und zur Vorstellung eines Lösungsvorschlages vertiefen. Sie lernen dabei, sich an der

Bearbeitung von betrieblichen Aufgabenstellungen zu beteiligen und können die Lösung gemeinsam weiterentwickeln und reflektieren.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, Aufgabenstellungen und die vorhandenen Bedingungen sachgerecht zu analysieren und Strategien für eine Problemlösung zu entwickeln. Sie können sich die dazu notwendigen Informationen selbstständig mit Hilfe verschiedener geeigneter Quellen beschaffen sowie diese prüfen und bewerten. Sie können wirtschaftliche Sachverhalte und Entwicklungen auf dem Gebiet des Gemüsebaus praxisbezogen transparent machen, diese bewerten und in betriebliche Entscheidungen einbinden.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Einführung in den Gemüsebau, ökologische und ökonomische Standortfaktoren	10 UStd.
1.	2. Gemüsebauliche Grundlagen der Produktionstechnik und Grundsätze des biologischen Anbaus von Gemüse	30 UStd.
2./ 3.	3. Anbauverfahren von Gemüsearten im Freiland	80 UStd.
4.	4. Anbauverfahren von Gemüsearten im Gewächshaus	30 UStd.
4.	5. Regional bedeutsame Gemüsearten und Anbauformen	10 UStd.

Fach: Gemüsebau	
Themenbereich/Thema: 1. Einführung in den Gemüsebau, ökologische und ökonomische Standortfaktoren	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Gemüsearten in das botanische System einordnen. • die ernährungsphysiologische Bedeutung von Gemüse erläutern. • die wichtigsten Standortfaktoren von verschiedenen Gemüsearten zusammentragen und bewerten. • typische Anbauggebiete von Gemüsearten in Deutschland und Europa beschreiben. • unterschiedliche Betriebstypen und Absatzformen benennen und erläutern.	
Inhalte: • Botanische Einordnung der Gemüsearten • Innere und äußere Qualität sowie Inhaltsstoffe von Gemüse	

• Ökologische Standortfaktoren: Klima, Boden, Wasser • Ökonomische Standortfaktoren: Betriebstypen, Arbeitskräfte, Absatz, Marktnähe • Anbaubereiche und Marktsituation von Gemüse Deutschland und Europa • Gemüse für Frischmarkt und Verarbeitung • Import- und Export von Gemüse
didaktisch-methodische Hinweise: • Gruppenarbeit zur Informationssammlung • Exkursionen in verschiedene Gemüsebaubetriebe • Botanische Namen als langfristige Aufgabe

Fach: Gemüsebau	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 30 UStd.
2. Gemüsebauliche Grundlagen der Produktionstechnik und Grundsätze des biologischen Anbaus von Gemüse	Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Saatgutformen und Verfahren der Saatgutbehandlung beschreiben. • Saatgut von verschiedenen Gemüsearten bestimmen. • Aussaatverfahren und Methoden der Jungpflanzenanzucht erläutern. • wichtige Sorteneigenschaften für bestimmten Anbaubedingungen erläutern. • die Reaktion von Gemüsearten auf Temperatur und Tageslänge beschreiben. • die Besonderheiten von Gemüse im geschützten Anbau erläutern. • Methoden der bedarfsgerechten Düngung und Bewässerung von Gemüse erläutern. • die Lagerbedingungen für bestimmte Gemüsearten erläutern. • die Grundsätze des integrierten und des biologischen Gemüsebaus erläutern, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten und Strategien für einen erfolgreichen Anbau ableiten.	
Inhalte: • Saatgutformen, Saatgutqualität, Saatguthandel, Samen der Gemüsearten • Direktsaat, Jungpflanzenanzucht, Pflanzenqualität, Termine und Technik • Sorteneigenschaften, samenreine und Hybridsorten, Resistenzen und Toleranzen • Freilandanbau, Kulturschutz, Gewächshausanbau von Gemüse • Vegetative und generative Entwicklung von Gemüsepflanzen, Fertigation • Bestimmung des Wasserbedarfes von Gemüse, Bewässerung von Gemüse • Nährstoffbedarf, Düngerformen und Düngung, Düngungsverordnung • Lagergemüse, Lagerbedingungen, Lagermethoden, Lagerdauer	

• Grundsätze des integrierten und des biologischen Gemüseanbaus • Richtlinien, Betriebsanerkennung, Güte- und Herkunftszeichen, Förderung • Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Strategien für einen erfolgreichen Anbau
didaktisch-methodische Hinweise: • Anschauung von Versuchen, Materialien und Technik im LVG • Nutzung von Saatgutsammlungen und aktuellem Material der Saatzuchtfirmen • Betriebsexkursionen

Fach: Gemüsebau	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 80 UStd.
3. Anbauverfahren von Gemüsearten im Freiland	Halbjahr: 2./3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Informationen zur Marktsituation von Gemüsearten erlangen und Schlussfolgerungen für die Anbauplanung ableiten. • Anbauverfahren von wirtschaftlich bedeutsamen Gemüsearten von Kohlgemüse, Blatt- und Stielgemüse, Wurzelgemüse, Fruchtgemüse, Hülsenfrüchten und Zwiebelgemüse im Freiland erläutern. • ausgehend von den Standortansprüchen und der geforderten Marktqualität des Gemüses die Maßnahmen zur Anbauplanung, Sortenwahl, Aussaat und/oder Pflanzung, Pflege, Düngung, Bewässerung, zu typischen Krankheiten und Schaderregern und deren Bekämpfungsmöglichkeiten sowie zur Ernte, Aufbereitung und Verpackung der Produkte nennen und erläutern. • Aussagen zu Anbauterminen, Kulturdauer und zu Möglichkeiten für satzweisen Anbau, Kulturschutz und Lagerung machen. • Gütebestimmungen und Vermarktung der Produkte erläutern. • den Anbau von Produkten kalkulieren.	
Inhalte: • Standortansprüche der Gemüsearten, Produktformen und Verwendung • Bodenvorbereitung, Saatgut, Jungpflanzen, Anbausysteme und Bestandsdichte • Anbauplanung, Termine und Sortenwahl • Pflege, Bewässerung, Düngungsbedarf, Analysen, Düngerformen und -methoden • Spezieller Pflanzenschutz, typische Schaderreger und deren Bekämpfung • Ernteverfahren, Produktqualität, Sortierung, Verpackung • Lagermöglichkeiten und deren Bedingungen • Absatzformen, Absatzwege, EU-Markordnung, QS, GlobalGAP	

• Kalkulation der Kosten und Erlöse, Arbeitszeit und Maschinenbedarf
didaktisch-methodische Hinweise: • Versuchsbegehungen • Exkursionen in Betriebe und Absatzeinrichtungen • Teilnahme am Thüringer Gemüsebautag

Fach: Gemüsebau	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 30 UStd.
4. Anbauverfahren von Gemüsearten im Gewächshaus	Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Informationen zur Marktsituation von Gemüsearten erlangen und Schlussfolgerungen für die Anbauplanung ableiten. • Anbauverfahren von wirtschaftlich bedeutsamen Gemüsearten insbesondere von Fruchtgemüse in Gewächshaus erläutern. • ausgehend von den vorhandenen Gewächshäusern und der geforderten Marktqualität des Gemüses die Maßnahmen zur Anbauplanung, Sortenwahl, Anzucht, Pflanzung, Kulturtechnik, Klimasteuerung, Pflege, Düngung, Bewässerung, zu typischen Krankheiten und Schaderregern und deren Bekämpfungsmöglichkeiten sowie zur Ernte, Aufbereitung und Verpackung der Produkte nennen und erläutern. • verschiedene Anbauformen im Grundbeet und auf Substraten erläutern und Aussagen zu Terminen und zu Möglichkeiten für einen satzweisen Anbau machen. • Gütebestimmungen und Vermarktung der Produkte erläutern. • den Anbau von Produkten kalkulieren.	
Inhalte: • Einfluss der vorhandenen Gewächshaustechnik auf den Anbau von Gemüse • Hausvorbereitung, Anzucht, Jungpflanzen, Veredlung • Anbauplanung, Termine und Sortenwahl • Anbausysteme, Grundbeetanbau, Substratanbau, Bestandsdichte und -höhe • Klimasteuerung, Pflegemaßnahmen, Steuerung von Bewässerung und Düngung • Spezieller Pflanzenschutz, typische Schaderreger und deren Bekämpfung • Strategien zum Nützlingseinsatz, Hummeln als Bestäubungshilfe • Ernteverfahren, Produktqualität, Sortierung, Verpackung • Lagermöglichkeiten und deren Bedingungen • Absatzformen, Absatzwege, EU-Marktordnung, QS, GlobalGAP • Kalkulation der Kosten und Erlöse, Arbeitszeit und Energiekosten	

didaktisch-methodische Hinweise:

- Versuchsbegehungen
- Exkursionen in Betriebe und Absatzeinrichtungen
- Teilnahme am Thüringer Gemüsebautag

Fach: Gemüsebau**Themenbereich/Thema:**

5. Regional bedeutsame Gemüsearten und Anbauformen

Zeitrichtwert: 10 UStd.**Halbjahr:** 4.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- Verfahren der hydroponischen Treiberei von Chicorée erläutern.
- Aussagen zur Bedeutung des Anbaus von Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen machen, die wichtigsten Arten im deutschen Anbau und deren Verwendungsmöglichkeiten nennen.
- einige regional bedeutsame Gemüsearten benennen und den Anbau beschreiben.
- die Gründe für den geringen Anbauumfang bei diesen Gemüsearten erläutern.

Inhalte:

- Anbauverfahren der Chicoréetreiberei
- feldmäßiger und gärtnerischer Anbau von Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen
- Einblick in den Anbau von historischen und regional bedeutsamen Gemüsearten

didaktisch-methodische Hinweise:

- Versuchsbegehungen
- Betriebsexkursion

6.8 Fach: Marketing

Stundenzahl: 160 (-/-/80/80)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Marketing

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Unterrichtsfach sollen die Fachschüler mit den Mechanismen des Marktes, den Methoden der Marktanalyse/-prognose vertraut werden. Sie sollen befähigt werden, eine Marketingkonzeption anhand exemplarischer Fallsituationen im Gartenbau zu entwickeln und die notwendigen Marketinginstrumente entsprechend den Marketingzielen und der Marketingstrategie zu bestimmen. Die darauf abgestimmten notwendigen betrieblichen Voraussetzungen und Maßnahmen können sie ableiten. Die Fachschüler kennen Möglichkeiten der Erfolgskontrolle des Marketingkonzeptes.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler können die Merkmale eines modernen Marketings erläutern und Unterschiede zwischen Konsumgüter- und Dienstleistungsmarketing beschreiben. Sie können die Aufgaben im Rahmen des Marketingmanagementprozesses erläutern und die Bestandteile einer Marketingkonzeption aufzählen. Durch die Analyse der Marktdaten sind sie in der Lage, die Marketingsituation zu beurteilen, Trends zu erkennen sowie Entwicklungsperspektiven abzuleiten. Anhand verschiedener Fallsituationen z. B. verschiedener Gartenbausparten unterschiedlichster Betriebsformen, Geschäftsfelder, Zielgruppen und Absatzwege werden exemplarisch Marketingziele und Marketingstrategien entwickelt. Daran anknüpfend können sie Marketinginstrumente zielorientiert und strategiegemäß auswählen und zu einem schlüssigen Marketing-Mix konzipieren. Die Fachschüler sind in der Lage die betrieblichen Voraussetzungen zur Umsetzung einer Marketingkonzeption zu planen. Zur Kontrolle des Marketingerfolges kennen sie mögliche Methoden und Kennzahlen. Die Ergebnisse können die Fachschüler beurteilen und Schlussfolgerungen für die Unternehmensstrategie ableiten.

Selbstkompetenz

Die ständige Veränderung der Markt- und Wettbewerbsbedingungen erfordert die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. Deshalb ist dem selbstständigen Erschließen marktwirtschaftlicher Sachverhalte, der strukturierten Darstellung, Auswertung und Anwendung der theoretischen Kenntnisse breiter Raum zu geben. Durch praxisnahe Fallbeispiele und Übungen soll ihnen häufig die Gelegenheit gegeben werden, eigene Lösungsansätze zu finden, Entscheidungen zu treffen und eigene Wertungen abzugeben.

Sozialkompetenz

Die Lösung von Problemstellungen des Marketings in Partner- und Gruppenarbeit trägt zur Weiterentwicklung der Team- und Integrationsfähigkeit der Fachschüler bei. Es wird trainiert, wie man in der Gruppe arbeitsteilig zusammenarbeitet und sich mit der Meinung anderer in einem sachlichen Informationsaustausch auseinandersetzt. Das schult die Kommunikationsfähigkeit. Es sollen auch Standpunkte und Werthaltungen anderer Menschen toleriert, Kompromisse geschlossen, aber auch eigene Meinungen vertreten werden. Außerdem werden Kritikfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein für das Erreichen eines gemeinsamen Zieles ausgeprägt. Das schult die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten.

Methodenkompetenz

Durch praxisnahe Fallbeispiele und Übungen, die mittels unterschiedlicher teamorientierter Arbeitstechniken (Partnerarbeit, Gruppenarbeit) gelöst werden sollen, wird die Eigenaktivität angeregt. So erwerben die Fachschüler die Fähigkeit, bei der Bearbeitung marktwirtschaftlicher Aufgabenstellungen kreativ, zielgerichtet, planmäßig und kooperativ vorzugehen. Damit können sie für neu auftretende Problemstellungen selbstständig Lösungsansätze finden und im Team umsetzen. Diese kooperativen Lernformen werden auch den unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen und betriebswirtschaftlichen Vorkenntnissen der Fachschüler gerecht.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
3.	1. Marketing	4 UStd.
3.	2. Marketingsituation und Prognose	16 UStd.
3./4.	3. Marketingkonzeption	130 UStd.
4.	4. Realisierung und Marketing-Controlling	10 UStd.

Fach: Marketing	
Themenbereich/Thema: 1. Marketing	Zeitrichtwert: 4 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • den Begriff Marketing definieren. • die historische Entwicklung des Marketings beschreiben. • die Aufgaben des Marketings als Managementprozess darlegen. • die Bestandteile und Entwicklung einer Marketingkonzeption beschreiben. • die Besonderheiten des Dienstleistungsmarketings erläutern.	
Inhalte: • historische Entwicklung des Marketings • Aufgaben und Phasen des Marketingmanagements als Prozess • Marketingkonzeption: Ziele, Strategie, Instrumente im Marketing-Mix • Besonderheiten von Dienstleistungen und Schlussfolgerungen für das Dienstleistungsmarketing	
didaktisch-methodische Hinweise: • Nutzung eigener Beobachtungen bzw. Erfahrungen der Fachschüler	

Fach: Marketing	
Themenbereich/Thema: 2. Marketingsituation und Prognose	Zeitrichtwert: 16 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Marktstrukturen im Gartenbau bzw. den Gartenbausparten beschreiben. • die Einflussfaktoren auf den Markt im Gartenbau bzw. die Gartenbausparten nennen. • Quellen und notwendige Informationen über den Markt im Gartenbau bzw. den Gartenbausparten auswählen. • die Marktinformation zielgerichtet analysieren. • die Ergebnisse für den Gartenbau bzw. die Gartenbausparten bewerten. • Chancen, Risiken und Trends ableiten. • die Marktentwicklung im Gartenbau bzw. in den Gartenbausparten beurteilen.	
Inhalte: • Marktstrukturen der Gartenbausparten, z. B. Rahmenbedingungen, Marktteilnehmer und Marktformen, Zielgruppen und Marktsegmente, Bedarf und Nachfrage, Anbieter-Nachfrager-Beziehungen • Marketingforschung: Ziele, Marktsegmentierung, interne/externe Quellen, Sekundärforschung, Primärforschung: Erhebungsmethoden Beobachtung, Befragung, Experiment, Panel, Vor- und Nachteile, Umfang, Auswertungsverfahren, Ergebnisbewertung und -präsentation, konkreten Quellen für den Gartenbau, ... • Marktentwicklung, z. B. die relevanten markt- und gesellschaftlichen Einflussfaktoren, Chancen und Risiken, Trends, Nachfrageverhalten, Konkurrenzverhalten, Marktentwicklung im Gartenbau	
didaktisch-methodische Hinweise: • Nutzung eigener Beobachtungen bzw. Erfahrungen der Fachschüler • Nutzung öffentlich zugänglicher Branchendaten verschiedenster Quellen, z. B. des berufsständischen Fachverbandes ZBG, der verschiedenen Kreditinstitute, der Wirtschaftsforschungsinstitute, des zuständigen Bundesfachministeriums • Übungen zur Analyse und Bewertung von Informationsquellen • Erstellung einer schriftlichen Befragung • Durchführung einer Beobachtung z. B. einer Kundenlaufstudie • Quellenrecherche mit anschließender Auswertung, Interpretation und Präsentation der Marktdaten	

- Nutzung der STEP-Analyse (Modell der externen Umweltanalyse: sozio-kulturelle, technologische, ökonomische, politische Einflussfaktoren) zur Analyse externer Einflussgrößen

Fach: Marketing

Themenbereich/Thema:

3. Marketingkonzeption

Zeitrictwert: 130 UStd.

Halbjahr: 3./4.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die Bestandteile einer Marketingkonzeption erläutern.
- Marketingziele erarbeiten.
- aus den verfügbaren Strategiealternativen eine Marketingstrategie entwickeln.
- die Produkt- bzw. Leistungsolitik kunden- und bedürfnisorientiert gestalten.
- die Preispolitik markt- und betriebsgerichtet gestalten.
- die Distributionspolitik abnehmerorientiert gestalten.
- die Kommunikationspolitik zielgruppenorientiert gestalten.
- für eine fallbezogene Marketingsituation eine Marketingkonzeption entwickeln.

Inhalte:

- Marketingkonzeption: Marketingziele, -strategie, -instrumente (Marketing-Mix)
- Marketingziele: Zielarten, Zweck, Mittel, z. B. Mission, Vision, Corporate Identity, ökonomische und psychographische Marketingziele, Alleinstellungsmerkmal
- Marketingstrategie: mögliche Ansatzpunkte, Strategiealternativen
- Produkt- bzw. Leistungsolitik: Begriff, Ziele, Produktbegriff, Grund-, Zusatznutzen, Programmgestaltung, Lebenszyklus, Innovationen, Verpackung, Kennzeichnung, Markteinführung, Produktvariation, Produktdifferenzierung, Produktelimination, Service, Beschwerdemanagement, Marken: Positionierung, Kundenbindung
- Preispolitik: Begriff, Ziele, Einflussfaktoren wie z. B. Preiselastizität, psychologische und soziale Faktoren, Marktform, Methoden der Preisfindung, Preisstrategien, lebenszyklusabhängige Strategien, Preispositionierung, Preisdifferenzierung, Preisbündelung, Konditionenpolitik, Preisdurchsetzung
- Distributionspolitik: Begriff, Ziele, Einflussfaktoren, Absatzkanalmanagement, Sonderformen z. B. Franchise, Besonderheiten Absatzformen/-wege im Gartenbau bzw. Gartenbausparten, Marketinglogistik
- Kommunikationspolitik: Begriff, Ziele, Kommunikationsstrategie, Kommunikationsbudget, Gestaltung der Kommunikationsbotschaft, klassische Instrumente: Werbung,

Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Sonderformen z. B. Messen, Ausstellungen, Event-Marketing, Sponsoring, Erfolgsmessung Marketingkonzeption z. B. für eine Existenzgründung im Rahmen eines Businessplanes, in Form von Fallstudien oder als Projektaufgabe aus der betrieblichen Praxis im Fach Projektarbeit
didaktisch-methodische Hinweise: - Nutzung der SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) als strategisches Planungsinstrument - Nutzung eigener Beobachtungen bzw. Erfahrungen der Fachschüler - Besichtigungen verschiedener Betriebsformen im Gartenbau, gartenbaulicher Absatzorganisationen, gartenbaulicher Groß-/Einzelhandelsbetriebe - Entwicklung und Anwendung von Beobachtungs- bzw. Befragungsbögen - exemplarische Entwicklung von Marketingkonzepten z. B. in Abhängigkeit verschiedener Gartenbausparten, Betriebsformen, Geschäftsfelder, Zielgruppen und Absatzwege - Verknüpfung mit Betriebs- und Unternehmensführung: Existenzgründung und Erarbeitung eines Businessplanes

Fach: Marketing	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 10 UStd.
4. Realisierung und Marketing-Controlling	Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... - Maßnahmen zur Umsetzung des Marketingkonzeptes planen. - Ansätze und Methoden der Erfolgskontrolle im Dienstleistungsmarketing erläutern.	
Inhalte: - Umsetzung der Marketingkonzeption: Akzeptanz der Marketingstrategie, Durchsetzung, Umsetzung, Marketingorganisation - Marketingcontrolling: Möglichkeiten der Erfassung und Kontrolle der Erfolgswirkung des Marketingkonzeptes, Kennzahlen, quantitativ und qualitativ, Kundenwerte, Markenwerte	
didaktisch-methodische Hinweise: - Nutzung eigener Beobachtungen bzw. Erfahrungen der Fachschüler - Übungen zur Erfolgskontrolle, z. B. Entwicklung einer schriftlichen Befragung zur Erfassung der Kundenzufriedenheit, Planung und Organisation des Beschwerdemanagements, Inhalte eines Mitarbeitergesprächs	

6.9 Fach: Informatik

Stundenzahl: 40 (40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Informatik

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Nutzung von Standardsoftware ist eine Grundkompetenz von künftigen Fach- und Führungskräften. Im Zuge der Digitalisierung vieler Arbeitsprozesse sind die Nutzung verschiedener Endgeräte, der Austausch, die Verarbeitung von Daten und Informationen in digitaler Form selbstverständlich. Es wird erwartet, dass sich die Fachschüler schnell in Anwendungsprogramme einarbeiten. Dabei ist auch das Grundverständnis von Netzwerken und Datensicherheit zu vermitteln.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler nutzen die Standardprogramme für Textverarbeitung, Präsentation und Tabellenkalkulation. Sie geben Daten ein, erstellen übersichtliche Schriftstücke und Präsentationen und verarbeiten Daten in Tabellen und Diagrammen. Dabei setzen sie die Assistenten der Anwendungsprogramme effektiv ein.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler nutzen zunehmend die Schulplattform zum Austausch und kooperatives Lernen auch nach der eigentlichen Unterrichtszeit. Sie erkennen, dass die Nutzung von Standardsoftware im privaten und beruflichen Schriftverkehr unabdingbar ist und reflektieren und bewerten regelmäßig den eigenen Lernfortschritt.

Sozialkompetenz

Die Fachschüler unterstützen sich gegenseitig bei der Lösung der gestellten Aufgaben. Sie sind in der Lage, wenn nötig Hilfestellung zu geben und auch Hilfe anzunehmen.

Sie übernehmen Verantwortung für den kooperativen Lernprozess bei der Nutzung der Schulplattform, in dem sie Inhalte gemeinsam erarbeiten, Regeln einhalten, Informationen teilen.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler arbeiten eigenverantwortlich an gestellten Arbeitsaufgaben. Dabei nutzen sie je nach Aufgabenstellung eigene Kompetenzen und kooperative Lernformen. Informationen werden zunehmend digital gewonnen, ausgetauscht, verarbeitet und gespeichert.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Schulplattform, Internet	4 UStd.
1.	2. Textverarbeitung	16 UStd.
1.	3. Präsentationsprogramm	8 UStd.
1.	4. Tabellenkalkulation	12 UStd.

Fach: Informatik	
Themenbereich/Thema: 1. Schulplattform, Internet	Zeitrichtwert: 4 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Schulplattform als Informationsquelle und Austauschplattform nutzen. • Dateien in Ordnern sicher speichern. • Onlinerecherchen durchführen.	
Inhalte: • Schulplattform • Ordnerstruktur • Speichern von Dateien • Datensicherheit	
didaktisch-methodische Hinweise: • Übungen an verschiedenen Endgeräten • Sensibilisierung für Datensicherheit und Urheberrecht	

Fach: Informatik	
Themenbereich/Thema: 2. Textverarbeitung	Zeitrichtwert: 16 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Texte sinnvoll formatieren. • Formatvorlagen verwenden und eigene erstellen. • Grafiken und Textfelder einfügen. • vorhandene Hilfen und Assistenten effizient anwenden.	
Inhalte: • Dateneingabe, Bearbeitung, Druck • Formatierungsmöglichkeiten und Tools • Inhalts- und Abbildungsverzeichnisse • Serienbrief und andere Assistenten	
didaktisch-methodische Hinweise: • Einzelarbeit, teilweise differenziert nach Vorkenntnissen • effiziente Nutzung des Programms	

Fach: Informatik	
Themenbereich/Thema: 3. Präsentationsprogramm	Zeitrichtwert: 8 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • eine Präsentation mit dem Präsentationsprogramm PowerPoint erstellen. • vorhandene Hilfen und Assistenten effizient anwenden. • Möglichkeiten des Präsentationsprogramms mit den Hinweisen zur Vortragsgestaltung verbinden.	
Inhalte: • Anforderungen an eine PowerPoint Präsentation (Layout, Text- und Schriftgestaltung, visuelle Komponenten) • Designs und Tools in PowerPoint • Animationen und Folienübergänge • Präsentationsansichten • Folienmaster	
didaktisch-methodische Hinweise: • Verknüpfung mit dem Deutsch / Kommunikationsunterricht	

Fach: Informatik	
Themenbereich/Thema: 4. Tabellenkalkulation	Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Tabellen erstellen, formatieren, gestalten, Eingabehilfen nutzen. • einfache und komplexe Zellbezüge erstellen. • den Funktionsassistenten anwenden. • Daten verwalten, auswerten. • Diagramme erstellen und gestalten. • mit Fehlermeldungen umgehen.	
Inhalte: • Dateneingabe, Bearbeitung der Daten • Zellenformatierungen, Gestaltung von Tabellenblättern • absolute und relative Zelladressen, Formeln und Funktionen • Grundlagen der Datenbankarbeit: filtern, sortieren	

- Diagramme

didaktisch-methodische Hinweise:

- Einzelarbeit am PC
- mit Hilfe eines Kalkulationsprogrammes praxisrelevante Probleme abbilden und Lösungswege für die Verarbeitung von Daten entwickeln

6.10 Fach: Mathematik

Stundenzahl: 80 (40/40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Mathematik

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Fachschüler erwerben solides, anwendungsbereites und erweiterungsfähiges mathematisches Wissen und Können. Fachtypische und allgemeine mathematische Denk- und Arbeitsweisen werden insbesondere zur Lösung gartenbaulicher und betriebswirtschaftlicher Aufgabenstellungen angewendet und weiterentwickelt. Im Vordergrund steht die Ausbildung der Fähigkeiten, gartenbauliche und betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen aus der Praxis aber auch ganz allgemeine Vorgänge aus der Lebenswelt der Fachschüler mathematisch zu modellieren, mit geeigneten Hilfsmitteln und Strategien sach- und problemorientiert zu lösen und anschließend den Lösungsweg und die Plausibilität der Ergebnisse zu reflektieren. Die Sachverhalte sind rechnerisch und graphisch darzustellen und zu erläutern. Die mathematische Fachsprache wird bewusst gepflegt, rationelle Lösungsverfahren werden erkannt und durch den sinnvollen Einsatz von Nachschlagewerken, geeigneter Software am PC und Taschenrechner unterstützt. Die Bedeutung der Mathematik für wirtschaftliche Prozesse, aber auch für Naturwissenschaft und Technik sowie allgemein für den Menschen wird kontinuierlich herausgearbeitet.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die zu vermittelnden Fachkompetenzen im Fach Mathematik dienen als Grundlage in vielen anderen Fachbereichen. Die Fachschüler lernen zu abstrahieren, zu verallgemeinern und zu schlussfolgern. Dabei ist die Nutzung von Nachschlagewerken, Taschenrechner oder geeigneter Software am PC unumgänglich. Mathematische Grundkenntnisse sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten aus den Themenbereichen Gleichungslehre, Geometrie und Funktionen ermöglichen den Fachschülern allgemeine sowie fachtypische Aufgabenstellungen zu analysieren, Lösungswege zu entwickeln und die Ergebnisse zu präsentieren. Weiterhin entwickeln die Fachschüler finanzmathematisches Verständnis für Vorgänge des Kapitalaufbaus und Kapitalabbaus.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler beherrschen Strategien zur Planung und Durchführung von Arbeitsvorhaben. Sie eignen sich individuell mathematische Denk- und Arbeitsweisen zur Lösung beruflicher, gesellschaftlicher und privater Aufgabenstellungen an und sind aufgrund der gewonnenen Ergebnisse in der Lage, qualifizierte, logisch nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen.

Sozialkompetenz

Eigene Lösungsansätze, Lösungswege und Ergebnisse sind verständlich und nachvollziehbar zu erklären sowie begründet zu vertreten. Denk- und Arbeitsweisen anderer Mitschüler können erfasst sowie angemessen eingeschätzt und kommuniziert werden. Die individuelle Aneignung mathematischer Denk- und Arbeitsweisen durch Lernen in Teams wird unterstützt. So können die Fachschüler sich gegenseitig motivieren, Hilfe geben und annehmen.

Methodenkompetenz

Unterschiedliche mathematische Techniken und Verfahren sind auf die jeweilige Problemstellung sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Die Fachschüler sind in der Lage, mathematische Sachverhalte rechnerisch und grafisch darzustellen und zu erläutern. Der sinnvolle Einsatz geeigneter Hilfsmittel wie Nachschlagewerke, Taschenrechner und PC-Programme steigert die Effizienz der Techniken und Verfahren, setzt aber mathematisches Argumentieren und Modellieren zur Lösung praxisrelevanter Problemstellungen voraus. Um diese Methodenkompetenzen der Fachschüler weiter zu entwickeln, sind praxisnahe Aufgabenstellungen besonders geeignet.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
1.	1. Grundlagen der Mathematik	30 UStd.
1./2.	2. Lineare Gleichungssysteme und Matrizen	30 UStd.
2.	3. Geometrie	20 UStd.

Fach: Mathematik	
Themenbereich/Thema: 1. Grundlagen der Mathematik	Zeitrictwert: 30 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • grundlegende mathematische Gesetze anwenden. • mathematische Ausdrücke umformen. • fachrichtungsbezogene Anwendungen verwenden und Aufgaben lösen. • grundlegende finanzmathematische Sachverhalte erfassen und Aufgaben lösen.	
Inhalte: • Kommutativ-, Assoziativ-, Distributivgesetze, Klammer- und Vorzeichenregeln • Variable und Terme, Binomische Formeln • Mischungskreuz, Dreisatz, Prozent- und Promillerechnung, Masse- und Volumenprozent, Potenz- und Wurzelgesetze • Zinsformel, Zinseszinsrechnung, Skontorentabilität	
didaktisch-methodische Hinweise:	

• Querverweise Chemie: Mischungskreuz, Molarität • Querverweis Tabellenkalkulation • Aufgaben mit direktem beruflichen Bezug
--

Fach: Mathematik	
Themenbereich/Thema: 2. Lineare Gleichungssysteme und Matrizen	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Formeln umstellen und lineare Gleichungssysteme mit einer Unbekannten lösen. • lineare Gleichungen im Koordinatensystem grafisch darstellen. • lineare Gleichungssysteme mit mehreren Unbekannten nach verschiedenen Verfahren auflösen. • Gleichungssysteme aus berufsbezogenen Anwendungsfällen selbständig erstellen und lösen. • Berechnungen mit Matrizen vornehmen.	
Inhalte: • Wertetabellen und grafische Darstellung • Koordinatensysteme, Geradenanstieg, Geradenschnittpunkte • Additions-, Einsetz- und Gleichsetzungsverfahren • Gleichungssysteme aus Problemstellungen erstellen, Zuordnung von Variablen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Querverweise Chemie: Mischungskreuz, Molarität • Aufgaben mit direktem beruflichen Bezug	

Fach: Mathematik	
Themenbereich/Thema: 3. Geometrie	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • geometrisches Grundwissen berufsbezogen anwenden. • Grundkonstruktionen vornehmen und als Gestaltungsmittel einsetzen. • Konstruktionen von und am Dreieck vornehmen. • berufsbezogene Berechnungen am Dreieck vornehmen. • einfache Flächen konstruieren und Flächenzerlegungen vornehmen	

Inhalte:

- Lagebeziehungen zwischen Winkeln und Geraden
- Axiale und zentrale Spiegelung, stetige Teilung und Goldener Schnitt
- Kongruenz und Ähnlichkeit, Dreieckstransversalen, Inkreis und Umkreis
- Winkelfunktionen
- Rechteck, Trapez, Vieleck, Kreis, Kreissektor, Kreisabschnitt

didaktisch-methodische Hinweise:

- Konstruktionen in der Praxis
- Aufgaben mit direktem beruflichen Bezug

6.11 Fach: Obstbau

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Obstbau

Der Unterricht soll die Fachschüler befähigen, die komplexen Zusammenhänge zwischen Standort, Unterlagen-Auswahl und Sorten sowie dem jeweiligen Pflegezustand von Obstanlagen zu erkennen, zu verstehen und durch fachliche Maßnahmen zu beeinflussen. Die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten sollen ein ökonomisch und ökologisch verantwortungsvolles Handeln unter den natürlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten ermöglichen.

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Fachschüler bauen im Obstbau auf der beruflichen Erstausbildung und bereits gesammelten Berufserfahrungen auf. Sie erwerben die Fähigkeit, fachlich fundierte Entscheidungen über produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Erfordernisse sowie über deren Arbeitsabläufe sinnvoll und nachhaltig zu treffen. Die Fachschüler sind in der Lage, komplexe Zusammenhänge zwischen Standort und Sorten-Unterlagen-Auswahl sowie dem jeweiligen Pflegezustand der Obstanlagen zu erkennen. Dabei finden unterschiedliche Anforderungen der Regionen, aus denen die Fachschüler kommen, Berücksichtigung.

Der handlungsorientierte Unterricht ist praxisbezogen. Die Fachschüler entwickeln, analysieren und bewerten Anbaupläne in Abhängigkeit zur geografischen Lage. Sie können geeignete Anbausysteme und -maßnahmen auswählen und beurteilen. Sie erweitern ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Erziehen und Formieren von Obstgehölzen sowie in der Erstellung von Kostenkalkulationen. Sie sind in der Lage, Vermarktungswege zu analysieren sowie zu bewerten und für Obstarten passend zuzuordnen. Die Fachschüler orientieren sich dabei insgesamt an einem ökonomisch und ökologisch verantwortungsbewussten Handeln unter den natürlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler verfügen über Kenntnisse zu wichtigen Obstanbaugebieten im In- und Ausland. Sie erkennen, analysieren und beurteilen die wichtigsten Standortfaktoren. Sie leiten aus den erarbeiteten produktionstechnischen Zusammenhängen und aus analysierten Marktdaten der verschiedenen Obstarten und Obstsorten Entscheidungen im Hinblick auf individuelle ökonomische Bedingungen, ökologische Begrenzungen, betriebswirtschaftliche Erfordernisse sowie individuelle Absatzchancen, ab. Sie sind in der Lage marktrelevante Entscheidungen zu treffen. Die Fachschüler beschreiben, bewerten und diskutieren Anbauverfahren wichtiger Tafel- und Wirtschaftssorten des Obstbaus. Sie leiten Entscheidungen zum Erreichen von Mengen- und Qualitätszielen ab, erörtern und begründen diese. Die Fachschüler können betriebswirtschaftliche und ökonomische Bedingungen der ausgewählten Produktionsverfahren kalkulieren und entsprechende Anbauentscheidungen treffen. Die Fachschüler verfügen über umfangreiche Kenntnisse und Fertigkeiten zur Obstgehölzvermehrung.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, übertragene Arbeitsaufträge selbständig, zuverlässig, eigenverantwortlich, kundenorientiert und fachlich richtig zu erledigen. Sie sind befähigt, fachliche Problemstellungen zu analysieren, verschiedene Kommunikations- und Kooperations-techniken auszuwählen, einzusetzen sowie konstruktive Kritik und Selbstkritik zu üben. Die

Fachschüler verfügen über Kenntnisse und Fähigkeiten zur Argumentation, sie können ihre Meinung begründen und verteidigen. Sie erkennen Grenzen des betrieblichen Entscheidungsspielraumes und sind kompromissfähig. Sie sind in der Lage, an der Gestaltung betrieblicher Innovationsprozesse kreativ mitzuwirken.

Sozialkompetenz

Die Fachschüler sind befähigt, übertragene Arbeitsaufträge eigenverantwortlich und /oder arbeitsteilig zuverlässig, kundenorientiert, mit Konzentration auf das Wesentliche sachlich richtig zu erfüllen. Sie wenden zielorientierte Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten an. Sie sind in der Lage konstruktiv Kritik und Selbstkritik zu üben. Die Fachschüler können die Potenzen einer kooperativen Zusammenarbeit bewusst wahrnehmen und ihre Mitwirkung im Rahmen unternehmerischer Aufgabenstellungen planen, entwickeln und reflektieren.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, sich Informationen zum Obstanbau mit Hilfe moderner Kommunikationstechniken selbständig zu beschaffen, diese zu prüfen, sie problembezogen zu analysieren und zu bewerten. Sie können wirtschaftliche Sachverhalte und Entwicklungen auf dem Gebiet des Obstanbaus, der Obstverarbeitung und der Vermarktung praxisbezogen transparent machen und in betriebliche Entscheidungen einbinden. Die Fachschüler entwickeln Vorgehensweisen in kooperativen Lernformen zur Entscheidungsfindung, sie wenden Problemlösungsstrategien an, denken in obstbautechnisch komplexen Zusammenhängen und präsentieren ihre Ergebnisse. Sie erklären, analysieren und evaluieren dabei verschiedene Projekt- und Gruppenarbeitstechniken sowie moderne Kommunikationstechniken.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Standortbedingungen und betriebliche Ausstattung	10 UStd.
1.	2. Grundlagen der Gehölzvermehrung	10 UStd.
1./2.	3. Anbau von Kernobst	60 UStd.
3.	4. Anbau von Steinobst	40 UStd.
4.	5. Anbau von Beeren- und Wildobst	25 UStd.
4.	6. Grundsätze des biologischen Obstanbaus	15 UStd.

Fach: Obstanbau	
Themenbereich/Thema: 1. Standortbedingungen und betriebliche Ausstattung	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die wichtigsten Obstanbaugebiete Europas mit deren wichtigsten Obstarten nennen. • die wichtigsten Obstanbaugebiete Deutschlands, unterschieden nach Arten, nennen.	

• Faktoren, die zur Bildung eines Anbaugebietes beitragen, verstehen und filtern. • die wichtigsten Standortfaktoren verschiedener Obstarten zusammentragen und analysieren. • Standorte hinsichtlich des direkten und indirekten Absatzes für Obstgehölze verschiedener Arten bewerten. • Gebäude und Betriebsvorrichtungen sachgerecht auswählen und zuordnen. • Funktion und Einsatz von Obstbau-Spezialmaschinen beschreiben und beurteilen.
Inhalte: • Produktionsschwerpunkte und Marktsituation in Europa und Deutschland • Import- und Exportgeschehen • Standort- und Absatzfaktoren, historische Entwicklung, Entwicklungstendenzen • Wichtigste Standortfaktoren, Boden, Wasser, Arbeitskräfte, Verarbeitung, Marktnähe • Makro-, Meso- und Mikroklima • Produktions-, Lager-, Kühl- und Sozialräume, Maschinenhalle
didaktisch-methodische Hinweise: • Gruppenarbeit zur Informationssammlung • Exkursion in verschiedene Obstbauunternehmen • praktische Standortanalyse

Fach: Obstbau	
Themenbereich/Thema: 2. Grundlagen der Gehölzvermehrung	Zeitrictwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Vermehrungstechniken unterscheiden und beschreiben. • Voraussetzungen für die Auswahl der Vermehrungstechnik analysieren. • Vermehrungstechniken den Obstarten zuordnen und anwenden, Besonderheiten beachten (Beerenobstarten). • Veredlungsarten unterscheiden und beschreiben. • Voraussetzungen für die Auswahl der Veredlungsarten artspezifisch bewerten. • Obstarten der richtigen Vermehrungs- und Veredlungstechnik zuordnen und fachgerecht anwenden. • Qualitätspflanzgut überprüfen und beurteilen, Besonderheiten bei Beerenobstarten beachten.	
Inhalte: • Vor- und Nachteile der Vermehrungsmethoden	

- Generative, auto- und xenovegetative Vermehrungsmethoden im Obstbau
- In-vitro-Vermehrung von Obstgehölzen und -unterlagen
- Ein- und zweijährige Veredlung, Knipfbäume, Baumformen
- Qualitätskriterien und -anforderungen

didaktisch-methodische Hinweise:

- praktische Übungen zur Veredlung
- Exkursion In-Vitro-Labor
- TL-Baumschulpflanzen (Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen), AGOZV (Anbaumaterialverordnung)

Fach Obstbau

Themenbereich/Thema:

3. Anbau von Kernobst

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Halbjahr: 1./2.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- Baum- und Kronenformen beurteilen und Produktionszielen zuordnen.
- verschiedene Sorten von Apfel und Birne bestimmen, deren wichtigste Eigenschaften beschreiben und Anbaubedeutung, regional – überregional, nennen und beurteilen.
- Pflanzmaterial bewerten, Pflanzpläne erstellen, Pflanzsysteme artspezifisch auswählen, Anbauformen fachlich begründen.
- den finanziellen Aufwand einer Neupflanzung errechnen.
- notwendige Pflegemaßnahmen bei der Kulturführung erkennen, auswählen und folgerichtig anwenden (Formierung der Gehölze, Schnittmaßnahmen, Düngung, Bewässerung), das Arbeitsergebnis beurteilen.
- im Kulturablauf bei Kernobstarten Besonderheiten beachten.
- Ernteverfahren und Lagerung artspezifisch beschreiben, durchführen und bewerten.
- Aufbereitungs- und Vermarktungsarten analysieren und bewerten.
- Gesetzliche Bestimmungen der Vermarktung nennen und anwenden.

Inhalte:

Am Beispiel von Apfel und Birne:

- Merkmale der Sorten, äußere und innere Qualität, Lagerverhalten, Resistenzen, betriebswirtschaftliche Bewertung, regionale Zuordnung
- Bodenvorbereitung, Behandlung Pflanzmaterial, Pflanzabstände, Baumanzahl je ha, Pflanzrichtung, Zäune, Tore, Maschineneinsatz
- Kostenermittlung für Material, Technikaufwand, Arbeitskräfte

- sortenspezifische Pflegemaßnahmen, Bodenpflegesysteme, Behangregulierung und Ausdünnverfahren, Wachstumsregulierung, Befruchtungsverhältnisse, Frost- und Hagelschutz
- Parthenokarpie, Einsatz von Gibberelline bei Birnen
- Gesetze der Schnittwirkung, Schnitttermine, Schnittführung, Schnittarten (Pflanzschnitt, Erziehungsschnitt, Erhaltungsschnitt, Verjüngungsschnitt)
- Kronengestaltung, Triebförderung, Blütenknospenbesatz, Wundverschluss
- Düngungsmethoden, Boden- und Pflanzenanalyse, Analyse Nährstoffmenge und Düngerbedarf - organisch, mineralisch, Boden- und Blattdüngung
- Bewässerungsverfahren, Zusatzbewässerung und Fertigation
- Ernteverfahren, Erntetechnik, Bestimmung optimaler Erntezeitpunkt (nach Streif), Sortiermethoden (Gewicht, Größe, Farbe)
- Lagerverfahren, Lagerverhalten, Temperaturführung, Lagerkrankheiten
- Vermarktungsstrategie, Absatzformen, Absatzwege, Möglichkeiten der Direktvermarktung, Verpackungstechnik
- EU-Marktordnung, QS, GlobalGAP, Einflussfaktoren auf den Marktpreis

didaktisch-methodische Hinweise:

- praktische Sortenbestimmung an Früchten
- praktischer Schnittkurs
- Exkursion in Absatzgenossenschaft
- Teilnahme am Thüringer Obstbautag
- Nutzung der Obstbaulichen Versuchsanlagen, Versuchsbegehungen
- TL-Baumschulpflanzen, AGOZV

Fach Obstbau

Themenbereich/Thema:

4. Anbau von Steinobst

Zeitrictwert: 40 UStd.

Halbjahr: 3.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- verschiedene Sorten bestimmen, deren wichtigsten Eigenschaften beschreiben und Anbaubedeutung, regional – überregional, nennen und beurteilen.
- Pflanzmaterial bewerten, Pflanzpläne erstellen, Pflanzsysteme artspezifisch auswählen, Anbauformen fachlich begründen, besonders hinsichtlich späterer Vermarktung und Verarbeitung.
- den finanziellen Aufwand einer Neupflanzung errechnen.
- Qualitätsmerkmale benennen und artspezifisch bestimmen.

- notwendige Pflegemaßnahmen bei der Kulturführung erkennen, auswählen und folgerichtig anwenden (Überdachungssysteme, Schnittmaßnahmen, Düngung, Bewässerung), das Arbeitsergebnis beurteilen.
- im Kulturablauf bei Steinobstarten Besonderheiten beachten (Resistenzen).
- Ernteverfahren und Lagerung artspezifisch beschreiben, durchführen und bewerten.
- Aufbereitungs- und Vermarktungsarten analysieren und bewerten.
- gesetzliche Bestimmungen der Vermarktung nennen und anwenden.

Inhalte:

Am Beispiel von Kirsch, Pflaume, Aprikose und Pfirsich:

- Merkmale der Sorten, äußere und innere Qualität, Lagerverhalten, Resistenzen, betriebswirtschaftliche Bewertung, regionale Zuordnung
- Bodenvorbereitung, Behandlung Pflanzmaterial, Pflanzabstände, Baumanzahl je ha, Pflanzrichtung, Zäune, Tore, Maschineneinsatz
- Kostenermittlung für Material, Technikaufwand, Arbeitskräfte
- sortenspezifische Pflegemaßnahmen, Bodenpflegesysteme, Behangregulierung und Ausdünnverfahren, Wachstumsregulierung, Befruchtungsverhältnisse, Einnetzung, Überdachung, Frost- und Hagelschutz
- Gesetze der Schnittwirkung, Schnitttermine, Schnitfführung, Schnittarten (Pflanzschnitt, Erziehungsschnitt, Erhaltungsschnitt, Verjüngungsschnitt)
- Kronengestaltung, Triebförderung, Blütenknospenbesatz, Wundverschluss
- Düngungsmethoden, Boden- und Pflanzenanalyse, Analyse Nährstoffmenge und Düngerbedarf - organisch, mineralisch, Boden- und Blattdüngung
- Bewässerungsverfahren, Zusatzbewässerung und Fertigation
- Ernteverfahren, Erntetechnik, Bestimmung optimaler Erntezeitpunkt, Sortiermethoden (Gewicht, Größe, Farbe)
- Lagerverfahren, Lagerverhalten, Temperaturführung, Lagerkrankheiten
- Vermarktungsstrategie, Absatzformen, Absatzwege, Möglichkeiten der Direktvermarktung, Verpackungstechnik
- EU-Marktordnung, QS, GlobalGAP, Einflussfaktoren auf den Marktpreis

didaktisch-methodische Hinweise:

- Teilnahme am Thüringer Kirschentag
- Durchführung von praktischen Erntearbeiten
- Nutzung der obstbaulichen Versuchsanlagen, Versuchsbegehungen
- Exkursion in Absatzgenossenschaft

Fach Obstbau	
Themenbereich/Thema: 5. Anbau von Beeren- und Wildobst	Zeitrichtwert: 25 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • verschiedene Sorten bestimmen, deren wichtigste Eigenschaften beschreiben und Anbaubedeutung, regional – überregional, nennen und beurteilen. • Pflanzmaterial bewerten, Pflanzpläne erstellen, Pflanzsysteme artspezifisch auswählen, Anbauformen fachlich begründen, besonders hinsichtlich späterer Vermarktung und Verarbeitung. • den finanziellen Aufwand einer Neupflanzung errechnen. • Qualitätsmerkmale benennen und artspezifisch bestimmen. • notwendige Pflegemaßnahmen bei der Kulturführung erkennen, sachgerecht auswählen und folgerichtig anwenden (Überdachungssysteme, Tunnelsysteme, Schnittmaßnahmen, Düngung, Bewässerung), das Arbeitsergebnis beurteilen. • im Kulturablauf bei Beerenobstarten Besonderheiten beachten (Resistenzen, Arbeitsabläufe). • Ernteverfahren artspezifisch beschreiben, durchführen und beurteilen. • besondere Aufbereitungs- und Vermarktungsarten analysieren und bewerten. • gesetzliche Bestimmungen der Vermarktung nennen und anwenden.	
Inhalte: Am Beispiel von Erdbeere, Himbeere, Johannisbeere, Stachelbeere und diversen Wildobstsorten: • Merkmale der Sorten (z. B. Herbstsorten), äußere und innere Qualität, Resistenzen, betriebswirtschaftliche Bedeutung, regionale Zuordnung • Bodenvorbereitung, Gewinnung und Behandlung Pflanzmaterial, Pflanzabstände, Anbauverfahren beachten (Normalkultur, Verfrühung, Verspätung) • Kostenermittlung für Material, Technikaufwand, Arbeitskräfte • sortenspezifische Pflegemaßnahmen, Bodenpflegesysteme, Befruchtung, Überdachung, Tunnelanlage, Frost- und Hagelschutz • Gesetze der Schnittwirkung, Schnitttermine, Schnittführung, Schnittarten (bei Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren) • Düngungsmethoden, Boden- und Pflanzenanalyse, Analyse Nährstoffmenge und Düngerbedarf - organisch, mineralisch • Bewässerungsverfahren, Zusatzbewässerung • Ernteverfahren, manuelle Ernte, Erntetechnik, optimaler Erntezeitpunkt, Sortierung	

• Lagerverfahren, Lagerverhalten • besondere Anforderungen an Vermarktungsstrategie, Absatzformen, Absatzwege, Direktvermarktung, Verpackungstechnik • EU-Marktordnung, QS, GlobalGAP, Einflussfaktoren auf den Marktpreis
didaktisch-methodische Hinweise: • Exkursion Baumschule Rönigk • praktische Schnittübungen

Fach Obstbau	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 15 UStd.
6. Grundsätze des biologischen Obstanbaus	Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Grundlagen und Voraussetzungen des biologischen Anbaus von Obst erläutern. • konventionellen und biologischen Anbau unterscheiden und analysieren. • Methoden des biologischen Anbaus von Obst erklären. • kulturtechnische Besonderheiten des Bioanbaus für Obst ableiten und verstehen.	
Inhalte: • Überblick über Anforderungen und gesetzliche Regelungen des biologischen Anbaus • Besonderheiten des biologischen gegenüber dem konventionellen Anbau • resistente Sorten bei Kern-, Stein- und Beerenobst als Voraussetzung • robuste Obstarten wie Holunder, Aronia, Sanddorn • alternative Anbau- und Überwachungsmethoden • herbizidfreie Bodenpflegeverfahren, alternative Düngeverfahren • alternative Pflanzenschutzverfahren • Absatz und Vermarktung von Bioware	
didaktisch-methodische Hinweise: • gesetzliche Grundlagen, Verordnung über den biologischen Anbau von Obst • EU-Öko-Verordnung	

6.12 Fach: Pflanzenschutz

Stundenzahl: 120 (20/20/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Pflanzenschutz

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Fach Pflanzenschutz erwerben die Fachschüler Fähigkeiten und Fertigkeiten, Schäden und Leistungsminderungen von Nutzpflanzen durch Ausnutzung aller einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse in einer ökologisch und ökonomisch angemessenen Weise zu verhindern oder zu mildern. Dabei lernen sie die wichtigsten Bausteine des Pflanzenschutzes (vorbeugende und direkte Maßnahmen) sowie Entscheidungsgrundlagen in der Pflanzenschutzplanung kennen und diese praxisorientiert anzuwenden. Die Fachschüler werden befähigt, sich ein anwendungsbereites Wissen und Können im integrierten, ökologischen und biologischen Pflanzenschutz anzueignen. Sie sind in der Lage, durch eine Überwachung der Pflanzenbestände sowie durch eine fachlich solide Planung und Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen, Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen vor biotischen und abiotischen Schäden zu schützen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler kennen die Notwendigkeit und die grundsätzlichen Möglichkeiten der Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen. Dabei wird ihr Handeln sowohl vom integrierten, ökologischen als auch vom biologischen Pflanzenschutz bestimmt. Sie sind in der Lage, Gefahren im Umgang mit chemischen Pflanzenschutzmitteln zu erkennen und somit Gefahren für Mensch, Natur und Umwelt abzuwenden. Die Fachschüler sind befähigt, die wichtigsten abiotischen und biotischen Schäden an Kulturpflanzen zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu planen, zu beurteilen und anzuwenden. Sie können Ursachen der qualitativen und quantitativen Resistenz fach- und fallspezifisch aufdecken und geeignete Maßnahmen durchführen. Verfahren des biologischen Anbaus werden verstärkt in den Fokus gerückt. Die Fachschüler weisen nach, dass sie mit den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen des Pflanzenschutzes vertraut sind.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage auf der Grundlage der wichtigsten Gesetze und Verordnungen des Pflanzenschutzes die Bedeutung von Pflanzenschutzmaßnahmen zu erkennen und einzuordnen. Sie kennen die wichtigsten Behörden des Pflanzenschutzes mit ihren Aufgaben und begreifen diese als Unterstützungssysteme in Entscheidungsfindungen. Sie sind vertraut mit dem Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln. Die Fachschüler sind fähig, aus der Vielzahl der Möglichkeiten des Pflanzenschutzes unter Beachtung der konkreten Situation die jeweils relevanten auszuwählen. Sie sind befähigt, die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes und des Schutzes des Grundwassers bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Fachschüler verfügen über ein umfangreiches Instrumentarium, um das Befalls- und Infektionsrisiko von Kulturpflanzen auf einem niedrigen, wirtschaftlich unschädlichen Niveau zu halten, einen bestehenden oder absehbaren Befall bzw. eine Infektion zu reduzieren und getroffene Entscheidungen zu analysieren und zu beurteilen sowie gegebenenfalls korrigierend einzuwirken. Sie sind in der Lage, die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf ein

notwendiges Maß zu beschränken, indem sie Verfahren miteinander kombinieren und biologische, biotechnische, pflanzenzüchterische sowie anbau- und kulturtechnische Maßnahmen anwenden.

Sozialkompetenz

Als zukünftige Führungskräfte bearbeiten die Fachschüler gemeinsam das Thema Pflanzenschutz unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten. Die Fachschüler sind befähigt, übertragene Arbeitsaufträge eigenverantwortlich und /oder arbeitsteilig zuverlässig, kundenorientiert, mit Konzentration auf das Wesentliche sachlich richtig zu erfüllen.

Sie wenden zielorientierte Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten an. Sie können Möglichkeiten einer Kontaktaufnahme auswählen, Sprechhemmungen überwinden, zuhören, Bedürfnisse erfassen sowie konstruktiv Kritik und Selbstkritik üben. Die Fachschüler sind fähig, begründete Standpunkte zu analysieren, zu bewerten, zu tolerieren und dazu Stellung zu nehmen. Dabei entwickeln sie Kompromissfähigkeit gegenüber anderer und der eigenen Meinung und sind sprachlich gut in der Lage, diese gegenüber Partnern zu kommunizieren. Dabei wenden sie erworbene Konflikt- und Problemlösungsstrategien an.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, sich Informationen zum Thema Pflanzenschutz mit Hilfe moderner Kommunikationstechniken selbständig zu beschaffen, diese zu prüfen, sie problembezogen zu analysieren, zu bewerten und zu interpretieren. Sie kombinieren garten- und pflanzenbauliche Maßnahmen mit mechanisch-physikalischen, biologischen, biotechnischen und chemischen Verfahren. Sie können wirtschaftliche Sachverhalte und Entwicklungen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes praxisorientiert transparent machen, diese auswerten und in betrieblichen Entscheidungen umsetzen. Die Fachschüler studieren und bewerten die Auswirkungen des Pflanzenschutzes auf natürliche Arthropoden im Anbaugebiet der Kulturpflanzen. Hierbei greifen sie auf Bioindikatoren für die ökologischen Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln zurück. Die Fachschüler lernen, sich kritisch mit Problemen des Pflanzenschutzes auseinanderzusetzen und sich persönlich und fundiert dazu zu positionieren. Die Fachschüler entwickeln exemplarische Vorgehensweisen zur Entscheidungsfindung auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes. Sie wenden Problemlösungsstrategien an, denken in komplexen Zusammenhängen und präsentieren Lösungsstrategien.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
1./2.	1. Grundlagen des Pflanzenschutzes	40 UStd.
3./4.	2. Spezieller Pflanzenschutz in der Baumschule	20 UStd.
3./4.	3. Spezieller Pflanzenschutz im Gemüsebau	20 UStd.
3./4.	4. Spezieller Pflanzenschutz im Obstbau	20 UStd.
3./4.	5. Spezieller Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau	20 UStd.

Fach: Pflanzenschutz	
Themenbereich/Thema: 1. Grundlagen des Pflanzenschutzes	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die grundlegenden Aufgaben des Pflanzenschutzes erkennen und verstehen. • die wichtigsten Gesetze des Pflanzenschutzes nennen und anwenden. • die Behörden des Pflanzenschutzes nennen und kennen deren Aufgaben. • das Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln (PSM) erläutern. • grundlegende Schadursachen feststellen, zuordnen und deren Eigenschaften erklären. • Pflanzenschutzmaßnahmen nennen, zuordnen, planen, anwenden und beurteilen. • Biozide und Pflanzenschutzmittel voneinander unterscheiden. • den Einsatz des Integrierten Pflanzenschutzes erklären, planen und anwenden. • PSM und Pflanzenschutzgeräten sachgemäß zuordnen, einsetzen und beurteilen.	
Inhalte: • Vermeidung von Qualitäts- und Ertragsverlusten, Erhöhung Arbeitseffektivität, Schonung Umwelt • Pflanzenschutzgesetz, Höchstmengen-VO, Anbau-VO, Sachkunde-VO, Gefahrstoff-VO, Bienenschutz-VO, AGOZV (Anbaumaterial-VO) • Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Umweltbundesamt, Bundesinstitut für Risikobewertung, Zuständige Stelle eines Bundeslandes • beteiligte Einrichtungen und Ablauf bei PSM-Zulassungsverfahren • Indikationszulassung • indirekte (vorbeugende) und direkte (physikalisch, biologisch, biotechnisch und chemische Pflanzenschutzmaßnahmen) • Ausbringungsverfahren fester, flüssiger, gasförmiger PSM • Grundlagen, Anwendungsgebiete und Wirtschaftlichkeit des Integrierten Pflanzenschutzes, wirtschaftliche Schadensschwelle • Giftklassen, Lagerung, Bedarfsermittlung, Entsorgung von PSM, Schutzkleidung und Schutzmaßnahmen, Wartezeiten, Anwenderschutz • Unterscheidung der Eigenschaften und Symptomatik bei abiotischen und biotischen Schadursachen, Grundlagen der Schadbilderkennung • Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeit	
didaktisch-methodische Hinweise: • praktische Übungen im Gelände der Fachschule	

- Exkursion zum Pflanzenschutzstandort des TLLLR, Referat PS

Fach: Pflanzenschutz

Themenbereich/Thema:

2. Spezieller Pflanzenschutz in der Baumschule

Zeitrichtwert: 20 UStd.

Halbjahr: 3./4.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- fachspezifische abiotische und biotische Schadfaktoren an Ziergehölzen erkennen, bestimmen, klassifizieren und passende Pflanzenschutzmaßnahmen auswählen und anwenden.
- Zusammenwirken verschiedener Faktoren des Integrierten Pflanzenschutzes verstehen und anwenden.
- geeignete Verfahren der herbizidfreien Unkrautbekämpfung sachgerecht auswählen, planen, anwenden und Kosten ermitteln.
- geeignete biologische Anbauverfahren beschreiben, auswählen und durchführen sowie die Kosten planen.

Inhalte:

- abiotische Schadfaktoren, z. B. Boden, Wasser, Luft, Emission, Temperatur, Hitze
- Viren und biotische Schadfaktoren, z. B. Bakterien, Pilze, Insekten, Mollusken, Säugetiere, Vögel, Beikräuter sowie Bodenmüdigkeit
- Schadbildererkennung, Analyse
- vorbeugende Maßnahmen (Standortwahl, Bodenpflege, Düngung, Sortenwahl, Hygiene)
- biologische, mikrobiologische, biotechnische, physikalische, chemische Verfahren (Schadschwellen, Applikationstechnik, Aufwandmenge, Konzentration, Abstandsaufgaben, Kosten)
- Förderung und Einsatz von Nützlingen, auch im Freiland
- mechanische Baumstreifenpflege, Unkrautbekämpfung auf Nichtkulturland
- Handel mit Pflanzen, EU-Pflanzenpass

didaktisch-methodische Hinweise:

- Anlegen eines Pflanzenschutz-Herbariums
- Podcast zum Pflanzenschutz
- praktische Übungen im Gelände der Fachschule

Fach: Pflanzenschutz	
Themenbereich/Thema: 3. Spezieller Pflanzenschutz im Gemüsebau	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • fachspezifische abiotische und biotische Schadfaktoren an Gemüsepflanzen bestimmen, klassifizieren und passende Pflanzenschutzmaßnahmen auswählen und anwenden. • herbizidfreie Unkrautbekämpfungsmaßnahmen sachgerecht auswählen. • die kontrollierte integrierte Produktion (KIP) von Gemüse erklären, anwenden und bewerten. • geeignete biologische Anbauverfahren beschreiben, auswählen und durchführen sowie die Kosten planen.	
Inhalte: • abiotische Schadfaktoren, z.B. Boden, Wasser, Luft, Emission, Temperatur, Hitze • Viren und biotische Schadfaktoren, z.B. Bakterien, Pilze, Insekten, Mollusken, Säugetiere, Vögel, Beikräuter sowie Bodenmüdigkeit • Lagerkrankheiten an Gemüse • Schadbildererkennung, Analyse • Bekämpfungswürdigkeit, Schadschwellen, Termine, Aufwandmenge, Konzentration, Applikation, Karenzzeit, Rückstandshöchstgehalte, Abstandsaufgaben, alternative Verfahren, Nützlingseinsatz, Lückenindikationen, Kosten • Kulturschutznetze zur Schädlingsabwehr, alternative Verfahren der Bodenpflege, Nützlingseinsatz in GWH und Freiland • Maßnahmendokumentation, Betriebsheft, Kontrollmechanismen, Zertifizierung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Recherchen in Fachliteratur • Anlegen eines Pflanzenschutz-Herbariums • praktische Übungen im Gelände der Fachschule	

Fach: Pflanzenschutz	
Themenbereich/Thema: 4. Spezieller Pflanzenschutz im Obstbau	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • fachspezifische abiotische und biotische Schadfaktoren bestimmen, klassifizieren und passende Pflanzenschutzmaßnahmen auswählen und anwenden. • Möglichkeiten der Baumstreifenpflege beurteilen. • die kontrollierte integrierte Produktion von Obst (KIP) erklären, anwenden und bewerten. • geeignete biologische Anbauverfahren beschreiben, auswählen und durchführen sowie die Kosten planen.	
Inhalte: • abiotische Schadfaktoren, z.B. Boden, Wasser, Luft, Emission, Temperatur, Hitze • Viren und biotische Schadfaktoren, z.B. Bakterien, Pilze, Insekten, Mollusken, Säugetiere, Vögel, Beikräuter sowie Bodenmüdigkeit • Lagerkrankheiten an Obst • Schadbilderkennung, Analyse • Prognosemodelle, Termine, Aufwandmenge, Konzentration, Applikation, Karenzzeit, Rückstandshöchstgehalte, Abstandsaufgaben, möglicher Nützlingseinsatz, Lückenindikationen, Kostenanalyse • Maßnahmendokumentation, Betriebsheft, Kontrollmechanismen, Zertifizierung • Entscheidungshilfen (Bodenproben, Blattanalysen, Fruchtholzuntersuchung, Pheromonfallenfänge) • Kulturschutznetze zur Schädlingsabwehr, Verwirrtechnik, alternative Verfahren der Bodenpflege, Nützlingsförderung, Wildbienenförderung, Blühstreifen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Anlegen eines Pflanzenschutz-Herbariums • Durchführung von Fruchtholzuntersuchungen • praktische Übungen im Gelände der Fachschule	

Fach: Pflanzenschutz	
Themenbereich/Thema: 5. Spezieller Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 3./ 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Fachspezifische abiotische und biotische Schadfaktoren bestimmen, klassifizieren und passende Pflanzenschutzmaßnahmen auswählen und anwenden. • kultur- und anbautechnische Maßnahmen sowie Möglichkeiten der Klimasteuerung zur Vorbeugung und Begrenzung des Auftretens von Schädlingen und Schaderregern nutzen. • den Nützlingseinsatz für die Bekämpfung von tierischen Schädlingen planen und deren Kosten ermitteln.	
Inhalte: • abiotische Schadfaktoren, z.B. Boden und Substrate, Wasser, Luft, Emission, Temperatur, Hitze, pH-Wert • Viren und biotische Schadfaktoren, Bakterien, Mollusken, Pilze, tierische Schaderreger mit Schwerpunkt auf Insekten, Beikräuter • Schadbilderkennung, Analyse • Bekämpfungsmöglichkeiten und Grenzen des Nützlingseinsatzes im Freiland und Gewächshaus • Optimierung des Behandlungserfolges durch Klimasteuerung im Gewächshaus • Anwendungsbereite Lösungen und betriebswirtschaftliche Betrachtungen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Anlegen eines Pflanzenschutz-Herbariums • Anschauungsmaterialsammlung zum Nützlingseinsatz • praktische Übungen im Gelände der Fachschule	

6.13 Fach: Projektarbeit

Stundenzahl: 120 (-/-/60/60)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Projektarbeit

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Fach- und Führungskräfte des Gartenbaus müssen täglich vielfältige Aufgaben erledigen. Es wird erwartet, dass sie eine komplexe Arbeitsaufgabe erfassen und abarbeiten können. Dieses wird am Beispiel einer praxisrelevanten Problemstellung bearbeitet. Je nach konkreter Aufgabenstellung aus den verschiedenen Schwerpunkten des Gartenbaus wird vorrangig in Gruppenarbeit ein Lösungsvorschlag erarbeitet, Details für die Ausführung und Umsetzung geplant und Verfahrenskosten kalkuliert. Hierfür werden die verschiedenen fachspezifischen Inhalte mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen verknüpft.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Fachschüler verknüpfen das Wissen aus den verschiedenen fachrichtungsübergreifenden und fachspezifischen Unterrichtsinhalten bei der Lösung dieser Arbeitsaufgabe.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler setzen sich selbst Arbeitsziele für die Einzel- und Gruppenarbeit. Sie arbeiten sorgfältig und planen Lernzeiten. Für die Lösung der Arbeitsaufgabe wählen sie die geeigneten Arbeitstechniken aus und wenden diese für Einzel- und Gruppenarbeitsphasen an.

Sozialkompetenz

Durch die überwiegend eigenverantwortliche Arbeit am Projektthema können die Fachschüler Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen. Sie sind in der Lage, andere zu motivieren, anzuleiten und auch vorausschauend mit Problemen im Team umzugehen. Sind Schwierigkeiten in der Gruppe nicht lösbar, werden externe Lösungen gesucht und Hilfestellungen aktiv angenommen.

Die Fachschüler können ihre komplexen Lösungen gegenüber Fachleuten und Auftraggebern argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.

Methodenkompetenz

Durch eigenverantwortliches Bearbeiten des Projektthemas sind die Fachschüler in der Lage Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien abzuleiten. Diese werden mit zielgerecht geplanten Arbeitsschritten in der Gruppe umgesetzt. Im Rahmen von angebotenen Konsultationen können sie ihre Zwischenergebnisse darlegen, analysieren und Schlussfolgerungen für die nächsten Arbeitsschritte ziehen. Für die Lösung der komplexen Aufgaben werden Informationen unter Nutzung moderner Medien beschafft und gezielt ausgewählt. Die Fachschüler können Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich den Auftraggebern präsentieren.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
3./4.	Projektarbeit	120 UStd.

Fach: Projektarbeit	
Themenbereich/Thema: Projektarbeit	Zeitrichtwert: 120 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • komplexe verfahrenstechnische und betriebswirtschaftliche Vorgänge und Entscheidungen im gärtnerischen Betrieb erfassen und analysieren. • eine betriebliche Problemstellung ableiten und Lösungsansätze formulieren. • Kosten erfassen und Kostenvergleichsrechnungen anstellen. • eine schriftliche Ausarbeitung nach den gestellten Anforderungen anfertigen. • die Ergebnisse der Projektarbeit in der Gruppe anschaulich präsentieren und verteidigen.	
Inhalte: • je nach konkreter Aufgabenstellung z. B.: ○ Anbauplanung ○ Lagerung/Verarbeitung ○ Einführung neuer Kulturen und Produktionsverfahren ○ Arbeitsorganisation ○ Verfahrensgestaltung ○ Betriebsvergleiche ○ Vermarktungskonzepte ○ Verbraucherumfragen • Kalkulation • Präsentation mit geeigneten Medien	
didaktisch-methodische Hinweise: • weitgehend selbständiges Arbeiten in Gruppen • Konsultationsmöglichkeiten • Betriebsbesuche	

6.14 Fach: Umweltschutz

Stundenzahl: 40 (20/20/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Umweltschutz

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Unterricht soll den Fachschülern einen Überblick über das komplexe Zusammenwirken in unserer Biosphäre geben. Sie sollen die anthropogenen Einwirkungen und deren Folgen für die Umwelt erörtern und bewerten. Die Fachschüler werden dazu befähigt, die ökologischen Auswirkungen ihres Handelns zu erkennen, dieses Wissen in der täglichen Praxis des Gartenbaus anzuwenden und in die Entscheidungen einzubeziehen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler verfügen über Kenntnisse zu den Bestandteilen der Biosphäre Luft, Wasser und Boden sowie zu ihren Wechselwirkungen. Sie erkennen ihre Bedeutung für das gesamte Leben auf der Erde und damit auch für den gärtnerischen Berufsstand. Sie kennen die natürlichen und anthropogenen Einflussfaktoren auf die Biosphäre sowie deren Folgen und erhalten einen Überblick über die rechtlichen Vorgaben des Umwelt- und Naturschutzes.

Sie werden befähigt, die ökologischen Auswirkungen ihres Handels zu erkennen und dieses Wissen in der täglichen Praxis des Gartenbaus anzuwenden und in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, die Auswirkungen ihres Handelns auf die Umwelt im persönlichen und im beruflichen Bereich zu erkennen und zu bewerten. Sie können sich die dazu erforderlichen Informationen beschaffen, diese filtern, analysieren und anwenden. Sie werden befähigt, dabei die konkreten Bedingungen eines Betriebes einzubeziehen und ökonomisch und ökologisch sinnvolle und vertretbare Lösungen zu erarbeiten.

Sozialkompetenz

Die Fachschüler sind befähigt, übertragene Arbeitsaufgaben eigenverantwortlich und/oder arbeitsteilig zu erfüllen. Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht können sie ihre Fähigkeiten zur Analyse eines Problems, zum Austausch von Argumenten, zum Umgang mit konstruktiver Kritik und zur Vorstellung eines Lösungsvorschlages vertiefen. Sie lernen dabei, sich mit unterschiedlichen Forderungen und Positionen auseinanderzusetzen, um fachlich und rechtlich tragbare Lösungen zu erarbeiten.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, Aufgabenstellungen und die vorhandenen Bedingungen sachgerecht zu analysieren, um daraus Strategien für eine Problemlösung zu entwickeln. Sie können sich die dazu notwendigen Informationen selbstständig mit Hilfe verschiedener geeigneter Quellen beschaffen sowie diese prüfen und bewerten. Sie können ökologische Sachverhalte und Entwicklungen bewerten und in betriebliche Entscheidungen einbinden.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
1.	1. Biosphäre Luft	10 UStd.
1.	2. Biosphäre Wasser	10 UStd.
2.	3. Biosphäre Boden	10 UStd.
2.	4. Abfallwirtschaft	6 UStd.
2.	5. Naturschutz	4 UStd.

Fach: Umweltschutz		
Themenbereich/Thema: 1. Biosphäre Luft		Zeitrictwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Zusammensetzung und Aufbau der Biosphäre Luft beschreiben. • wichtige Luftschadstoffe nennen, deren Herkunft und Wirkung erläutern. • anthropogene Einwirkungen erläutern. • Entstehung und Auswirkung von Treibhauseffekt und Klimawandel beschreiben. • rechtliche Regelungen und Maßnahmen zur Luftreinhaltung erläutern.		
Inhalte: • Bestandteile und Aufbau der Biosphäre Luft • Eintrag und Wirkung der Luftschadstoffe: Kohlendioxid, Ozon, Schwefel- und Stickoxide, Kohlenwasserstoffe, Fluor- und Chlorverbindungen, Schwermetalle • Smog, Waldzustand, Treibhauseffekt, Klimawandel, Klimaschutz • Bundes-Immissionsschutzgesetz und einschlägige Verordnungen, TA-Luft		
didaktisch-methodische Hinweise: • Gruppenarbeit zu aktuellen umweltpolitischen Themen z. B. Klimaschutz		

Fach: Umweltschutz		
Themenbereich/Thema: 2. Biosphäre Wasser		Zeitrictwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • den Wasserkreislauf auf unserer Erde und die Bedeutung des Wassers erläutern. • die Quellen und die Wirkung von Schadstoffen im Wasser erläutern.		

• den Aufbau und die Aufgaben von Wasserschutzgebieten beschreiben. • den Zustand von fließenden und stehenden Gewässern sowie die Wirkung von negativen Einflüssen auf die Gewässer erläutern. • rechtliche Regelungen und praktische Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer erläutern. • die Bedeutung der Abwasserentsorgung sowie Aufbau und Funktion von Pflanzenkläranlagen beschreiben.
Inhalte: • Wasserkreislauf, Wasserverbrauch, Trinkwasser, Zustand und Güte von Gewässern • Wasserhaushaltsgesetz und einschlägige Verordnungen, Wasserschutzgebiete • Schadstoffe: Nitrat, Phosphat, Schwermetalle, organische Stoffe • Negative Einflüsse und deren Wirkung auf fließende und stehende Gewässer: Schadstoffeintrag, Bebauung der Ufer, starke Nutzung und Wasserentnahme sowie Begradigung, Verrohrung, fehlende oder falsche Bepflanzung bei Fließgewässern • Arten der Erosion an Fließgewässern, Ursachen und Wirkung • Ökologischer Wert von Gewässern im Biotopverbund, Neuanlage von Gewässern, Auswahl der Gehölze und Wasserpflanzen, Maßnahmen zum Gewässerschutz • Aufbau und Wirkungsweise von Kläranlagen und Pflanzenkläranlagen
didaktisch-methodische Hinweise: • Regionale Erfahrungen der Fachschüler nutzen

Fach: Umweltschutz	
Themenbereich/Thema: 3. Biosphäre Boden	Zeitrictwert: 10 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Funktion des Bodens und die Bedeutung des Bodenlebens für die Energie- und Stoffkreisläufe in der Biosphäre erläutern. • die Arten von Bodenschäden mit ihren Quellen und Auswirkungen erläutern. • rechtliche Regelungen und praktische Maßnahmen zum Bodenschutz erläutern.	
Inhalte: • das Bodenleben in den Kreisläufen von Kohlenstoff, Nährstoffen und Energie • Bodenschäden: Versiegelung, Verdichtung, Erosion und Schadstoffeintrag, Ursachen und Folgen, Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden • Rechtliche Regelungen zum Bodenschutz: Bodenschutzgesetz, Düngeverordnung • Praktische Maßnahmen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit im Gartenbau	

didaktisch-methodische Hinweise:

- Abgrenzung und Anknüpfung zum Fach Bodenkunde ist zu beachten

Fach: Umweltschutz**Themenbereich/Thema:**

4. Abfallwirtschaft

Zeitrichtwert: 6 UStd.**Halbjahr:** 2.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- die Abfallarten, ihre Bestandteile und deren Entsorgung beschreiben.
- die Arten der Abfallbehandlung an Beispielen erläutern.
- rechtliche Regelungen zur Abfallbeseitigung sowie Strategien zur Abfallvermeidung und deren Anwendung in der gärtnerischen Praxis erläutern.
- das Verfahren der Kompostierung erläutern.

Inhalte:

- Abfallarten: Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbeabfall, Biomüll, Sondermüll
- Abfallbehandlung: Deponierung, Verbrennung, Kompostierung, Recycling
- Strategien: abfallarme Produktion, Wertstoffe getrennt erfassen, Mehrwegsysteme, Abfallgesetze von Bund und Land, Verpackungsgesetz, Duales System
- Kompostierung von Grünabfällen

didaktisch-methodische Hinweise:

- Exkursion Mülldeponie, Kompostieranlage

Fach: Umweltschutz**Themenbereich/Thema:**

5. Naturschutz

Zeitrichtwert: 4 UStd.**Halbjahr:** 2.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- die Aufgaben von Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege beschreiben.
- die verschiedenen Schutzgebiete im Naturschutzrecht nennen und unterscheiden.
- die Aufgaben des pauschalen Biotopschutzes beschreiben.

Inhalte:

- Einführung in das Naturschutzrecht: Definition, Aufgaben und Ziele von Naturschutz, Artenschutz, Biotopschutz, Landschaftspflege
- Naturschutzgebiet, Nationalpark, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Naturdenkmal, geschützter Landschaftsbestandteil sowie Biosphärenreservat

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Artenschutz und pauschaler Biotopschutz |
| didaktisch-methodische Hinweise: <ul style="list-style-type: none">• Naturkundemuseum Erfurt |

6.15 Fach: Zierpflanzenbau

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Zierpflanzenbau

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Zierpflanzenbau ist neben dem Obst-, dem Gemüsebau sowie dem Baumschulwesen eine der vier großen Fachsparten des Gartenbaus. Obwohl die Fachschüler ihre Berufsausbildung nur in einer dieser vier Fachsparten absolviert haben, ist es für sie als künftige Führungskräfte notwendig, einen detaillierten fachlichen Einblick in alle vier Fachsparten zu erhalten, um den breitgefächerten Anforderungen der Praxis zu genügen.

Der Unterricht im Fach Zierpflanzenbau befähigt sie, produktionstechnische und kulturspezifische Hintergründe im Anbau von Zierpflanzen festzustellen und zu bewerten, sowie die anbautechnischen Besonderheiten und Herausforderungen der Hauptkulturen im Zierpflanzenbau zu verstehen. Beim Erarbeiten der Kenntnisse zu diesen Hauptkulturen werden botanische, physikalische, chemische, gewächshaustechnische und phytosanitäre Prinzipien aus anderen Fächern konkret angewendet und dadurch wiederholt und gefestigt. Auf diese Weise „schließt sich der Kreis“ zwischen Theorie und Praxis für die Fachschüler und fördert somit ihr fachliches Gesamtverständnis.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler meistern die grundlegenden Aspekte der Produktion der Hauptkulturen im Zierpflanzenbau. Entscheidend hierfür ist das erlangte Verständnis für die verschiedenen Kulturgruppen im Zierpflanzenbau und ihre grundsätzlichen Besonderheiten in der Produktion. Hierzu zählen z.B. Frühjahrsblüher, Topfpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen, Grünpflanzen und Schnittblumen, die alle grundlegend anders produziert werden. Für die Fachschüler gilt es, für die einzelnen Hauptkulturen ihre Ansprüche an die Wachstums- bzw. Produktionsfaktoren, ihre wichtigsten Krankheiten und Schädlinge, ihre Produktgruppen bzw. züchterische Trends in ihrer Sortimentsentwicklung, sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung in Deutschland, aber auch international, zu beherrschen.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler lernen individuell die Bedeutung der vier Fachsparten des Gartenbaus kennen und erfahren, welche Wichtigkeit das sorgfältige Arbeiten in diesen Fächern – auch bei möglicherweise nicht immer vorhandenen persönlichen Interesse für die jeweilige Fachsparte – für ihren späteren beruflichen Erfolg hat. Nur mit selber festgelegten Lernzielen und damit verbundenen Lernzeiten können sie das vergleichsweise große Pensum an Fachwissen und -verständnis in diesen vier Fächern bewältigen. Auf diese Weise können sie das Gefühl erlangen, dass sie mit ihrem erfolgreichen Abschluss die entsprechende berufliche Handlungskompetenz als Führungskraft in allen vier Fachsparten des Gartenbaus erlangt haben.

Sozialkompetenz

Mit gemeinsamen Arbeiten zu unterschiedlichen Inhalten in Form von Gruppenaufgaben oder Referaten im Fach Zierpflanzenbau kann – ähnlich wie in vielen anderen Fächern – die Teamfähigkeit und die Führungskompetenz der Fachschüler weiterentwickelt bzw. gestärkt werden. Sie übernehmen Verantwortung für den eigenen, aber auch den gemeinsamen Lernprozess.

Dabei motivieren sie andere und müssen Regeln bzw. Vereinbarungen einhalten, um gemeinsame Arbeitsprozesse und ihre eigene Leistung ein- und wertschätzen zu lernen.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler lernen, unterschiedliche Arbeitstechniken eigenverantwortlich auf gestellte Aufgaben anzuwenden. Dabei können sie Informationen unter Nutzung moderner bzw. digitaler (aber auch herkömmlicher) Medien beschaffen, gezielt auswählen und zielangemessen digital veranschaulichen bzw. aufbereiten.

Während des Erarbeitens der Hauptkulturen im Zierpflanzenbau erlernen die Fachschüler – wie in vielen anderen Fächern – Informationen aus Bildern, Texten, Grafiken und Handlungen zu entnehmen, zu be- bzw. verarbeiten, zielgerichtet zu lesen und für das persönliche Lernen auszuwerten und zu verschriftlichen.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Allgemeiner Zierpflanzenbau - Grundlagen	28 UStd.
1./2.	2. Frühjahrsblüher	16 UStd.
2.	3. Beet-, Balkon- und Ampelpflanzen	36 UStd.
3./4.	4. Topfpflanzen	48 UStd.
4.	5. Schnittblumen	24 UStd.
4.	6. Biologischer Zierpflanzenbau	8 UStd.

Fach: Zierpflanzenbau	
Themenbereich/Thema: 1. Allgemeiner Zierpflanzenbau - Grundlagen	Zeitrichtwert: 28 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • wichtige Kennzahlen zur wirtschaftlichen Bedeutung des Zierpflanzenbaus anführen. • die für die Pflanzenentwicklung essentiellen Wachstumsfaktoren nennen. • spezielle Anforderungen an die Regulierung der Wachstumsfaktoren im Zierpflanzenbau im Vergleich zu anderen gartenbaulichen Kulturen erklären. • die Möglichkeiten der Optimierung von Wachstumsfaktoren für Kulturgruppen im Zierpflanzenbau erläutern. • Wachstumsfaktorregelstrategien bei der Kultur ausgewählter Zierpflanzen anwenden. • Kulturfehler während der Produktion von Zierpflanzen im Hinblick auf mögliche Probleme in der Optimierung der Wachstumsfaktoren analysieren.	

• Anforderungen von Kulturen an die Produktionsbedingungen im Zierpflanzenbau in Bezug auf die notwendige Einhaltung bestimmter Wachstumsfaktoren ableiten. • in Betrieben die vorhandenen Produktionsbedingungen hinsichtlich der Anbaumöglichkeiten bestimmter Zierpflanzenbaukulturen bzw. ihrer Ansprüche an die Wachstumsfaktoren kritisch bewerten.	
Inhalte: • Überblick über den Zierpflanzenbau in Deutschland, in Thüringen und international (Sparten, Produktionsumfang, Hauptkulturen, Vermarktung, Import / Export) • Einflussmöglichkeiten der Temperatur auf vegetatives und generatives Wachstum sowie Ziele von Temperaturregelstrategien im Zierpflanzenbau • Bedeutung des Lichtspektrums für das Pflanzenwachstum allgemein und für die Pflanzenentwicklung, sowie dessen Beeinflussung in der Zierpflanzenproduktion (Typen der Zusatzbelichtung sowie Verdunklungsmaßnahmen) • Bedeutung des Faktors Wasser für das Pflanzenwachstum allgemein, des Wasserbedarfs und der benötigten Wasserqualität von Zierpflanzen, sowie Überblick über die im Zierpflanzenbau genutzten Bewässerungsverfahren • Bedeutung und Einflussmöglichkeiten der Luftfeuchtigkeit für die Pflanzenentwicklung und deren Auswirkung auf die erreichte Qualität von Zierpflanzen • Anwendungsmöglichkeiten und Schadschwellen für CO₂ als Pflanzennährstoff im Zierpflanzenbau	
didaktisch-methodische Hinweise: • Begehung der Versuchsgewächshäuser zur Verbildlichung der Einflussmöglichkeiten auf die Wachstumsfaktoren durch vorhandene (Regel-)Technik im Gewächshaus • Recherche in aktuellen Veröffentlichungen zum Thema • kritische Diskussion über bisherige berufliche Erfahrungen	

Fach: Zierpflanzenbau	
Themenbereich/Thema: 2. Frühjahrsblüher	Zeitrichtwert: 16 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die wirtschaftliche Bedeutung von Frühjahrsblühern auf dem Zierpflanzenbaumarkt einordnen. • die im Sortiment relevanten Frühjahrsblüherarten bestimmen und benennen.	

- die Verwendungsmöglichkeiten von Frühjahrsblühern bei den Endkunden aufführen und daraus Anforderungen an bestimmte Angebotsformen und an die Haltbarkeit der Verkaufsware ableiten.
- die Kultur der wichtigsten Frühjahrsblüher im Detail erläutern und spezielle Anforderungen einzelner Arten an ihre Kultur herausstellen.
- Wachstumsfaktorregelstrategien bei der Kultur ausgewählter Frühjahrsblüher anwenden und damit erreichte Energie- und Hemmstoffsparpotenziale im Hinblick auf die angestrebte bzw. erreichte Pflanzenqualität bewerten.
- Kulturfehler während der Produktion von Frühjahrsblühern im Hinblick auf mögliche Probleme in der Optimierung der Anbaubedingungen analysieren und daraus Produktionshinweise entwickeln.
- den Anbau ausgewählter Randkulturen im Frühjahrsblühersortiment als Referat zusammenstellen und den Mitschülern vorstellen.
- einen gemeinsamen Anbau wichtiger Frühjahrsblüher mit komplementierenden Randkulturen im Hinblick auf geforderte Anbaubedingungen konzipieren.
- in Betrieben die vorhandenen Produktionsbedingungen hinsichtlich der Anbaumöglichkeiten von Frühjahrsblühern bewerten und diese im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Rentabilität - in Abhängigkeit von den gewählten Absatzwegen sowie der angestrebten Qualität der Verkaufsware - kritisch bewerten.
- die Bedeutung neuer Arten und Sorten für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Frühjahrsblühersortiments herausstellen und beurteilen.

Inhalte:

- Überblick über die Marktsituation von Frühjahrsblühern in Deutschland sowie ihrer Preis- und Absatzentwicklung
- Anbauverfahren der wichtigsten Frühjahrsblüherkulturen (Vermehrung, Ansprüche an die Wachstumsfaktoren, Aussaat-, Steck- und Topftermine, Nährstoff- und Substratansprüche, Hemmstoffbedarf, Krankheiten und Schädlinge, wichtigste Züchter bzw. Bezugsquellen, aktuell angebaute Sortimente, unterschiedliche Kulturverfahren mit ihren Vor- und Nachteilen, Qualitätskriterien für verschiedene Absatzwege, Angebotsformen, Preisstruktur im Groß- und Einzelhandel, Haltbarkeit sowie Verwendungsmöglichkeiten beim Verbraucher)
- Bedeutung neuer Pflanzenarten, Sorten und Produktformen im Rahmen von Produkt- und Sortimentsentwicklungen für den Frühjahrsblühermarkt

didaktisch-methodische Hinweise:

- Besichtigung von Versuchsgewächshäusern und Betrieben
- tabellarische Übersicht über die relevanten Frühjahrsblüherarten, dazu regelmäßige Übungen und Kontrolle zur Pflanzenkenntnis

- Schülerpräsentation zum Thema Frühjahrsblüherkulturen
- Recherche in aktuellen Veröffentlichungen zum Thema
- kritische Diskussion über bisherige berufliche Erfahrungen

Fach: Zierpflanzenbau

Themenbereich/Thema:

3. Beet-, Balkon- und Ampelpflanzen

Zeitrictwert: 36 UStd.

Halbjahr: 2.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die wirtschaftliche Bedeutung von Beet- und Balkonpflanzen auf dem Zierpflanzenbaumarkt einordnen.
- die im Sortiment relevanten Beet- und Balkonpflanzenarten bestimmen und benennen.
- die Verwendungsmöglichkeiten von Beet- und Balkonpflanzen bei den Endkunden aufführen und daraus Anforderungen an bestimmte Angebotsformen ableiten.
- die Kultur der wichtigsten Beet- und Balkonpflanzen im Detail erläutern und spezielle Anforderungen einzelner Arten an ihre Kultur herausstellen.
- die vier entscheidenden Kulturverfahren von Beet- und Balkonpflanzen erläutern und mit ihren Vor- und Nachteilen an Hand der Hauptkulturen im Beet- und Balkonpflanzensortiment gegenüberstellen.
- Wachstumsfaktorregelstrategien bei der Kultur von Beet- und Balkonpflanzen anwenden und damit erreichte Energie- und Hemmstoffsparpotenziale im Hinblick auf die angestrebte bzw. erreichte Pflanzenqualität bewerten.
- Kulturfehler während der Produktion von Beet- und Balkonpflanzen im Hinblick auf mögliche Probleme in der Optimierung der Anbaubedingungen analysieren und daraus Produktionshinweise entwickeln.
- den Anbau ausgewählter Randkulturen im Sortiment der Beet- und Balkonpflanzen als Referat zusammenstellen und den Mitschülern vorstellen.
- einen gemeinsamen Anbau der Hauptkulturen im Beet- und Balkonpflanzensortiment mit komplementierenden Randkulturen im Hinblick auf geforderte Anbaubedingungen konzipieren.
- in Betrieben die vorhandenen Produktionsbedingungen hinsichtlich der Anbaumöglichkeiten von Beet- und Balkonpflanzen bewerten und diese im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Rentabilität - in Abhängigkeit von den gewählten Absatzwegen sowie der angestrebten Qualität der Verkaufsware - kritisch bewerten.

• die Bedeutung neuer Arten und Sorten für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Beet- und Balkonpflanzensortiments herausstellen und beurteilen.
Inhalte: • Überblick über die Marktsituation von Beet- und Balkonpflanzen in Deutschland sowie ihrer Preis- und Absatzentwicklung • Anbauverfahren der wichtigsten Beet- und Balkonpflanzenarten (Vermehrung, Ansprüche an die Wachstumsfaktoren, Aussaat-, Steck- und Topftermine, Nährstoff- und Substratansprüche, Hemmstoffbedarf, Krankheiten und Schädlinge, wichtigste Züchter bzw. Bezugsquellen, aktuell angebaute Sortimente, unterschiedliche Kulturverfahren mit ihren Vor- und Nachteilen, Qualitätskriterien für verschiedene Absatzwege, Angebotsformen, Preisstruktur im Groß- und Einzelhandel, Haltbarkeit sowie Verwendungsmöglichkeiten beim Verbraucher) • Bedeutung neuer Pflanzenarten, Sorten und Produktformen im Rahmen von Produkt- und Sortimentsentwicklungen für den Markt der Beet- und Balkonpflanzen
didaktisch-methodische Hinweise: • Besichtigung von Versuchsgewächshäusern und Betrieben • tabellarische Übersicht über die relevanten Beet- und Balkonpflanzenarten, dazu regelmäßige Übungen und Kontrolle zur Pflanzenkenntnis • Schülerpräsentation zum Thema Beet- und Balkonpflanzenkulturen • Recherche in aktuellen Veröffentlichungen zum Thema • kritische Diskussion über bisherige berufliche Erfahrungen

Fach: Zierpflanzenbau	
Themenbereich/Thema: 4. Topfpflanzen	Zeitrachtwert: 48 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die wirtschaftliche Bedeutung von Topfpflanzen auf dem Zierpflanzenbaumarkt einordnen. • die im Sortiment relevanten Topfpflanzenarten bestimmen und benennen, inklusive der Gruppe der Grünpflanzen sowie derjenigen Arten, die insbesondere für die Innenraumbegrünung verwendet werden. • die Verwendungsmöglichkeiten und Pflegeanforderungen von Topfpflanzen bei den Endkunden nennen und daraus Anforderungen an geeignete Angebotsformen ableiten. • die drei entscheidenden Kulturverfahren von Topfpflanzen unterscheiden.	

- die Kultur der wichtigsten Topfpflanzen im Detail erläutern und spezielle Anforderungen einzelner Arten an ihre Kultur herausstellen.
- Wachstumsfaktorregelstrategien bei der Kultur von Topfpflanzen anwenden und damit erreichte Energie- und Hemmstoffsparpotenziale im Hinblick auf die angestrebte bzw. erreichte Pflanzenqualität bewerten.
- Kulturfehler während der Produktion von Topfpflanzen im Hinblick auf mögliche Probleme in der Optimierung der Anbaubedingungen analysieren und daraus Produktionshinweise entwickeln.
- den Anbau ausgewählter Randkulturen im Topfpflanzensortiment als Referat zusammenstellen und den Mitschülern vorstellen.
- einen gemeinsamen Anbau der Hauptkulturen im Topfpflanzensortiment mit komplementierenden Randkulturen im Hinblick auf geforderte Anbaubedingungen konzipieren.
- Besonderheiten im Anbau und in der Verwendung von Grünpflanzen als spezielle Gruppe der Topfpflanzen darlegen und einordnen.
- Besonderheiten im Anbau derjenigen Topfpflanzenarten, die vor allem in der Innenraumbegrünung Verwendung finden, darlegen und einordnen.
- Vorteile der Verwendung von Pflanzen in der Innenraumbegrünung für den Menschen darstellen und die Bedeutung für die Verbesserung des Raumklimas herausstellen.
- in Betrieben die vorhandenen Produktionsbedingungen hinsichtlich der Anbaumöglichkeiten von Topfpflanzen bewerten und diese im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Rentabilität - in Abhängigkeit von den gewählten Absatzwegen sowie der angestrebten Qualität der Verkaufsware - kritisch bewerten.
- die Bedeutung neuer Arten und Sorten für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Topfpflanzensortiments herausstellen und beurteilen.

Inhalte:

- Überblick über die Marktsituation von Topfpflanzen in Deutschland sowie ihrer Preis- und Absatzentwicklung
- Anbauverfahren der wichtigsten Topfpflanzenarten (Vermehrung, Ansprüche an die Wachstumsfaktoren, Aussaat-, Steck- und Topftermine, Nährstoff- und Substratan-sprüche, Hemmstoffbedarf, Krankheiten und Schädlinge, wichtigste Züchter bzw. Bezugsquellen, aktuell angebaute Sortimente, unterschiedliche Kulturverfahren mit ihren Vor- und Nachteilen, Qualitätskriterien für verschiedene Absatzwege, Angebotsformen, Preisstruktur im Groß- und Einzelhandel, Haltbarkeit sowie Verwendungsmöglichkeiten beim Verbraucher)

- Bedeutung neuer Pflanzenarten, Sorten und Produktformen im Rahmen von Produkt- und Sortimentsentwicklungen für den Topfpflanzenmarkt

didaktisch-methodische Hinweise:

- Besichtigung von Versuchsgewächshäusern und Betrieben
- tabellarische Übersicht über die relevanten Topfpflanzenarten, dazu regelmäßige Übungen und Kontrolle zur Pflanzenkenntnis
- Schülerpräsentation zum Thema Topfpflanzenkulturen
- Recherche in aktuellen Veröffentlichungen zum Thema
- kritische Diskussion über bisherige berufliche Erfahrungen

Fach: Zierpflanzenbau

Themenbereich/Thema:

5. Schnittblumen

Zeitrictwert: 24 UStd.

Halbjahr: 4.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die wirtschaftliche Bedeutung von Schnittblumen auf dem Zierpflanzenbaumarkt einordnen.
- die wichtigsten Importländer für Schnittblumen benennen.
- die im Sortiment relevanten Schnittblumenarten bestimmen und benennen.
- die Verwendungsmöglichkeiten von Schnittblumen bei den Endkunden aufführen und daraus Anforderungen an bestimmte Angebotsformen und an die Haltbarkeit der Verkaufsware ableiten.
- die Kultur der wichtigsten Schnittblumen im Detail erläutern und spezielle Anforderungen einzelner Arten an ihre Kultur herausstellen.
- Wachstumsfaktorregelstrategien bei der Kultur ausgewählter Schnittblumen anwenden und damit erreichte Energiesparpotenziale im Hinblick auf die angestrebte bzw. erreichte Pflanzenqualität bewerten.
- Kulturfehler während der Produktion von Schnittblumen im Hinblick auf mögliche Probleme in der Optimierung der Anbaubedingungen analysieren und daraus Produktionshinweise entwickeln.
- den Anbau ausgewählter Randkulturen im Schnittblumensortiment als Referat zusammenstellen und den Mitschülern vorstellen.
- einen gemeinsamen Anbau wichtiger Schnittblumenarten mit komplementierenden Randkulturen im Hinblick auf geforderte Anbaubedingungen konzipieren.
- in Betrieben die vorhandenen Produktionsbedingungen hinsichtlich der Anbaumöglichkeiten von Schnittblumen bewerten und diese im Hinblick auf ihre wirtschaftliche

Rentabilität - in Abhängigkeit von den gewählten Absatzwegen sowie der angestrebten Qualität der Verkaufsware - kritisch bewerten. • die Bedeutung neuer Arten und Sorten für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Schnittblumensortiments herausstellen und beurteilen.	
Inhalte: • Überblick über die Marktsituation von Schnittblumen in Deutschland sowie ihrer Preis- und Absatzentwicklung • Importländer für die wichtigsten Schnittblumen und Produktionsmöglichkeiten in Deutschland • Anbauverfahren der wichtigsten Schnittblumenkulturen (Vermehrung, Ansprüche an die Wachstumsfaktoren, Aussaat-, Steck- und Pflanztermine, Nährstoff- und Substratansprüche, Krankheiten und Schädlinge, wichtigste Züchter bzw. Bezugsquellen, aktuell angebaute Sortimente, unterschiedliche Kulturverfahren mit ihren Vor- und Nachteilen, Qualitätskriterien für verschiedene Absatzwege, Preisstruktur im Groß- und Einzelhandel, Haltbarkeit sowie Verwendungsmöglichkeiten beim Verbraucher) • Bedeutung neuer Pflanzenarten, Sorten und Produktformen im Rahmen von Produkt- und Sortimentsentwicklungen für den Schnittblumenmarkt	
didaktisch-methodische Hinweise: • Besichtigung von Versuchsgewächshäusern und Betrieben • tabellarische Übersicht über die relevanten Schnittblumenarten, dazu regelmäßige Übungen und Kontrolle zur Pflanzenkenntnis • Schülerpräsentation zum Thema Schnittblumenkulturen • Recherche in aktuellen Veröffentlichungen zum Thema • kritische Diskussion über bisherige berufliche Erfahrungen	

Fach: Zierpflanzenbau	
Themenbereich/Thema: 6. Biologischer Zierpflanzenbau	Zeitrictwert: 8 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die wirtschaftliche Bedeutung und Entwicklung von biologisch produzierten Zierpflanzen auf dem Zierpflanzenbaumarkt einordnen. • die im biologischen Zierpflanzenbau eingesetzte Kulturverfahren und Anbaumethoden mit denen einer herkömmlichen Anzucht von Zierpflanzen in Beziehung setzen und kritisch vergleichen.	

- die für den biologischen Zierpflanzenbau relevanten Pflanzenarten benennen, ihre biologische Kultur erläutern und spezielle Anforderungen dieser Arten an eine biologische Produktion aufführen.
- Anforderungen - insbesondere des Pflanzenschutzes, der Substratwahl, der Düngung und der Jungpflanzenanzucht - an den biologischen Anbau von Zierpflanzen kennen und erklären.
- Wachstumsfaktorregelstrategien bei der biologischen Kultur von Zierpflanzen anwenden und damit erreichte Energie- und Hemmstoffsparpotenziale im Hinblick auf die Pflanzenqualität bewerten.
- mit Hilfe vorhandener Produktionsbedingungen die Anbaumöglichkeiten für biologisch produzierte Zierpflanzen beurteilen.
- den Forschungsbedarf im biologischen Zierpflanzenbau aus den Herausforderungen und Problemen des biologischen Zierpflanzenanbaus ableiten.

Inhalte:

- Überblick über Zierpflanzen, für die es bereits etablierte Kulturverfahren im biologischen Anbau gibt
- Überblick über die Marktsituation von biologisch produzierten Zierpflanzen in Deutschland, sowie ihrer Preis- und Absatzentwicklung
- im biologischen Zierpflanzenbau eingesetzte Kulturverfahren und Anbaumethoden, insbesondere die im Vergleich zum herkömmlichen Anbau differenzierte Umsetzung des Pflanzenschutzes, sowie der Substratwahl, Düngung und Jungpflanzenanzucht

didaktisch-methodische Hinweise:

- Besichtigung von Betrieben
- Recherche in aktuellen Veröffentlichungen zum Thema
- kritische Diskussion über bisherige berufliche Erfahrungen

7 Wahlbereich

Der Wahlbereich wird an die fachlichen und personellen Kapazitäten der Fachschule angepasst und mit den Wünschen der Fachschüler abgestimmt. Jedes Wahlangebot beinhaltet 40 Unterrichtsstunden. Exemplarisch ist hier das Fach Innenraumbegrünung aufgeführt.

Fach: **Innenraumbegrünung**

Stundenzahl: 40 Stunden (-/-/20/20)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Innenraumbegrünung

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Innenraumbegrünung ist ein eigenes Geschäftsfeld im Dienstleistungsgartenbau. Die Fachschüler bekommen einen Einblick in die Anforderungen dieses Spezialgebietes. Sie sollen vor allen Dingen die Funktionen und Wirkungen der Innenraumbegrünung kennenlernen. Mit den Grundkenntnissen zu Planungsvoraussetzungen können sie einschätzen, wann eine Innenraumbegrünung nachhaltig etabliert werden kann. Sie können die notwendigen Pflegemaßnahmen erkennen, den Umfang festlegen und die Kosten abschätzen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler können mit den vermittelten Grundkenntnissen einfache Innenraumbegrünungen planen. Sie sind in der Lage notwendige Pflegemaßnahmen zu erkennen und zu definieren. Sie kennen Pflanzen verschiedener Herkunftsgebiete.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler begreifen Innenraumbegrünung als nachhaltige Möglichkeit das Wohlbefinden von Menschen in Wohn- und Arbeitsräumen zu verbessern. Sie erkennen die komplexen Zusammenhänge zwischen bautechnischen Voraussetzungen, Pflanzenauswahl und kontinuierlicher Pflanzenpflege.

Sozialkompetenz

Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht wird den Fachschülern die Möglichkeit gegeben, Urteils- und Argumentationskraft weiter auszubauen. Sie erschließen sich viele Inhalte gemeinsam, da in diesem Themengebiet meist wenig Vorkenntnisse vorhanden sind.

Methodenkompetenz

Durch eigenverantwortliches Bearbeiten eines Vortragsthemas sind die Fachschüler in der Lage sich gezielt Informationen unter Nutzung moderner Medien zu beschaffen, gezielt auszuwählen und diese zu veranschaulichen. Sie können Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Die Fachschüler sind in der Lage, Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. Dazu erlernen die Fachschüler verschiedene Herangehensweisen. Sie bearbeiten verschiedene Planungsaufgaben selbständig und auch außerhalb des Unterrichts. Dazu planen sie zielgerichtet einzelne Arbeitsschritte in definierten Zeiträumen und präsentieren die Arbeitsergebnisse kundenorientiert.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
3.	1. Funktionen und Wirkungen der Innenraumbegrünung	4 UStd.
3./4.	2. Planungsvoraussetzungen und Begrünungssysteme	20 UStd.
4.	3. Pflanzenauswahl und Gestaltung	10 UStd.
4.	4. Pflanzenpflege	6 UStd.

Fach Innenraumbegrünung	
Themenbereich/Thema: 1. Funktionen und Wirkungen der Innenraumbegrünung	Zeitrichtwert: 4 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Funktionen der Innenraumbegrünung erläutern. • Wirkungen der Innenraumbegrünung herausstellen.	
Inhalte: • physikalisch-chemische Wirkung von Pflanzen • Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, Schattierung und Kühlung • Staubbindung, Lärmschutz, Aufnahme von Schadstoffen • psychologische Wirkung	
didaktisch-methodische Hinweise: • eigene Beobachtungen, eigene Wahrnehmung	

Fach Innenraumbegrünung	
Themenbereich/Thema: 2. Planungsvoraussetzungen und Begrünungssysteme	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • raumtechnische Anforderungen ableiten. • Standortfaktoren benennen und einschätzen. • Aufbau verschiedener Begrünungssysteme erläutern. • geeignete Begrünungssysteme auswählen.	
Inhalte: • Raumkategorien und Raumtypen nach FLL	

• Standortfaktoren Licht, Wasser, Temperatur • Erd- und Hydrokultursysteme • Substrate und deren Eigenschaften • Bewässerung, Beleuchtung
didaktisch-methodische Hinweise: • Lichtmessung durchführen

Fach Innenraumbegrünung	
Themenbereich/Thema: 3. Pflanzenauswahl und Gestaltung	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Pflanzen geobotanisch zuordnen. • Pflanzengruppen standortgerecht auswählen. • Pflanzen nach gestalterischen Grundprinzipien anordnen.	
Inhalte: • Pflanzengruppen verschiedener Herkünfte (Subtropen, Tropen, mediterrane Gebiete) • Kletterpflanzen, Kübelpflanzen, Schlingpflanzen • Solitärpflanzen, Pflanzen der Kraut- und Strauchschicht, Bodendecker	
didaktisch-methodische Hinweise: • Schülervortrag über geeignete Pflanzen aus verschiedenen Herkunftsregionen	

Fach Innenraumbegrünung	
Themenbereich/Thema: 4. Pflanzenpflege	Zeitrichtwert: 6 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Pflanzenschäden durch abiotische und biotische Faktoren erkennen. • notwendige Pflegemaßnahmen erkennen. • bedarfsgerechte Düngung von Innenraumbegrünung durchführen. • Pflegekosten einschätzen.	
Inhalte: • Typische Schadsymptome und Pflanzenschädlinge im Innenraum • Maßnahmen zur Pflanzengesundheit • Einsatz von Nützlingen	

- Dünger und deren Anwendung
- Pflegegeräte
- Kategorien von Pflegemaßnahmen und Kosten

didaktisch-methodische Hinweise:

- Exkursion und Fachgespräch mit Pflege team